

Producción de ondas gravitacionales durante el Recalentamiento: análisis teórico y simulaciones con *CosmoLattice*

Tomás Alejandro Ciccarella



TESIS DE LICENCIATURA EN CIENCIAS FÍSICAS

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - ARGENTINA

JUNIO 2026

TEMA: Producción de ondas gravitacionales durante el Recalentamiento: análisis teórico y simulaciones con *CosmoLattice*

ALUMNO: Tomás Alejandro Ciccarella

LU: 109/21

LUGAR DE TRABAJO: Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA

DIRECTOR DEL TRABAJO: Nahuel Mirón Granese

CO-DIRECTOR DEL TRABAJO: Esteban Calzetta

FECHA DE INICIACIÓN: Abril 2025

FECHA DE FINALIZACIÓN: Junio 2026

FECHA DE EXAMEN: 08/07/2026

INFORME FINAL APROBADO POR:

Tomás Alejandro Ciccarella (Autor)

Diana Lopez Nacir (Jurado)

Nahuel Miron Granese (Director)

Susana Landau (Jurado)

Esteban Calzetta (Co-Director)

Guillem Perez Nadal (Jurado)

Silvina Ponce Dawson (Profesor de Tesis de Licenciatura)

Resumen

En este trabajo se aborda el estudio de la dinámica de los campos escalares durante la etapa de Recalentamiento (*Reheating*) del universo temprano, enfocándose en la producción de un Fondo Estocástico de Ondas Gravitatorias (SGWB) originado por la creación explosiva de partículas (*Preheating*). Inicialmente, se analizó la evolución de las perturbaciones de los campos de materia a orden lineal mediante el formalismo de Floquet, permitiendo caracterizar el fenómeno de resonancia paramétrica. Posteriormente, se implementaron simulaciones numéricas en redes utilizando *CosmoLattice*. Esto permitió superar las limitaciones perturbativas del orden lineal y capturar la evolución no lineal completa del sistema, incluyendo efectos de retroacción (*backreaction*) y la estabilización asintótica de las fuentes tensoriales.

Se caracterizó la producción de ondas gravitacionales para cinco modelos de decaimiento del inflatón: potenciales monomiales ($m^2\phi^2$, $\lambda\phi^4$) y modelos tipo atractores con *plateau* (Starobinsky, $\tanh^2$, $\tanh^4$). Los mismos fueron clasificados según el comportamiento promediado de su *background* en escenarios de tipo materia ($\omega_{eff} = 0$) y radiación ($\omega_{eff} = 1/3$). Se calculó el espectro de densidad de energía (Ω_{GW}) para cada modelo, evaluando su dependencia paramétrica, y se procedió a reescalar las señales teóricas a las magnitudes observables en la actualidad.

Los resultados demuestran que, si bien la densidad de energía presenta una fuerte degeneración para los modelos de tipo materia a tiempos largos, dicha degeneración se rompe al calcular la deformación característica (h_c). Finalmente, al contrastar estas firmas espectrales con las curvas de sensibilidad de detectores actuales y propuestos, se concluye que las cavidades resonantes electromagnéticas (EMRC) operativas en la banda de alta frecuencia resultan en el instrumental más prometedor para su detección. Esta eventual observación empírica proveería el poder resolutivo necesario para discriminar entre los distintos modelos físicos que rigen la inflación y el universo temprano.

Palabras clave: Ondas gravitatorias, Recalentamiento, *CosmoLattice*, Universo temprano.

Agradecimientos

En primer lugar, me encantaría agradecer a Nahue, quien me ha orientado y ayudado un montón desde que nos conocemos. Gracias por darme ánimos con cada problema que te llevé y por guiarme para poder terminar la carrera. Junto a él, quiero agradecer a Esteban, por darnos una mano cuando lo necesitamos dándonos la oportunidad de llegar a presentar este trabajo final. A su vez, agradezco al jurado por tomarse el tiempo y la dedicación de leer y evaluar esta tesis.

A mis padres, a mis hermanos y a mi abuela les debo todo el apoyo que me brindaron a lo largo de estos años. Gracias por todo lo que aprendí de ustedes, por los ánimos, las ideas y ese amor incondicional que me impulsó a ser quien soy hoy. Fueron muy importante esos empujoncitos desde que era chico y la oportunidad de haber podido preocupar únicamente por estudiar. Un gracias muy especial a mi hermanita putativa¹ Sofi y a su familia, que representan para mí una segunda familia siendo que siempre estuvieron ahí para acompañarme.

A Sebas, mi gran amigo, gracias por estar en las celebraciones y en las penas, y hasta por forzarnos mutuamente con apuestas para presionarnos a cursar y rendir juntos. A Migue, mi compañero a lo largo de toda la carrera, con quien nos hicimos el aguante desde la época de la virtualidad. Y a Javi que siempre estuvo presente para mí.

A “Las Cachorras” les debo una infinidad de momentos: los laboratorios compartidos, las cenas y la compañía, tengo como mil cosas que agradecerle a este hermoso grupo de amigos de la facu, con quienes aprovechamos cada respiro de las crisis para quedarnos hasta las 3 AM riéndonos, charlando y organizando la próxima escapada. A mis amigos del secundario: “el Negro”, Agus y Barra, siempre acompañandome en cada actividad cultural y escuchandome hablar de explicaciones cada vez más extrañas que me fue enseñando la Física. Y a los chicos de la colonia, que aunque nos veamos poco siempre estamos para acompañarnos, ellos que me a mes preguntaban cuándo es el ansiado día que se termine y en el interin planeando el festejo.

Quiero dedicar también unas palabras a todas esas personas que fueron mis tutorandos e *infriends*. Nos conocimos en situaciones donde buscaban una ayuda, pero me llevo el gran regalo de que hoy sigan presentes para compartir un rato, charlar o darme una mano a mí.

En conclusión, gracias inmensas a todas esas personitas que estuvieron presentes a lo largo de este camino, a todos mis amigos (los que mencioné y los que omití para no hacer más largas estas páginas pero que igual estuvieron ahí conmigo) y a cada persona que se tome el tiempo de leer este trabajo. Muchas gracias.

¹adj. Dicho de determinado familiar que tiene consideración de tal sin serlo.

Índice general

1	Cosmología	1
1.1	Perturbaciones: contexto cosmológico	4
1.2	Inflación	7
1.3	Recalentamiento	10
2	Ondas Gravitacionales	14
2.1	Ondas gravitacionales en un fondo cosmológico	16
2.2	Fondo estocástico de ondas gravitacionales	19
2.3	Fuentes de ondas	22
2.4	Mecanismos de Detección	23
3	Evolución lineal de los campos durante Preheating	26
3.1	Resonancia Paramétrica	26
3.2	Análisis de Floquet	30
3.3	Dinámica con expansión	34
3.4	Producción de ondas gravitacionales en el régimen lineal	37
4	CosmoLattice	41
4.1	Discretización y parámetros de la red	43
4.2	Estudio del potencial $\lambda\phi^4$ a orden lineal	44
4.3	Los modelos a estudiar	48
4.4	Evolución del background	51
4.5	Comparación de espectros con $\omega_{eff} = 1/3$	54
4.6	Comparación de espectros con $\omega_{eff} = 0$	58
4.7	Sensibilidad observacional y perspectivas de detección	65
5	Conclusiones	67
	Bibliografía	69
A	Producción lineal de ondas gravitacionales	73
B	Condiciones iniciales CosmoLattice	79
C	Reescaleo del espectro de CosmoLattice al observable hoy	83

Capítulo 1

Cosmología

El modelo cosmológico estándar, conocido como Λ CDM, describe un universo en constante expansión desde un estado inicial denso y caliente (el Big Bang caliente) hasta la actualidad [5, 46]. Esta evolución cronológica se encuentra esquematizada en la Figura 1.1. Según este paradigma, en los instantes más tempranos el universo experimentó una fase de expansión acelerada denominada Inflación, la cual diluyó drásticamente cualquier componente preexistente, dejando al cosmos en un estado gélido y vacío. A este período le sigue la etapa de Recalentamiento (*Reheating*), un proceso dinámico de creación de partículas que elevó nuevamente la temperatura del universo, permitiendo conectar esta física primordial con la fase térmica dominada por radiación. Sobre estas dos etapas se profundizará en las siguientes secciones.

Concluido el Recalentamiento, el universo entra en la era dominada por la radiación [5]. Durante este período, cuando la temperatura desciende a la escala de ~ 1 MeV, ocurre la Nucleosíntesis Primordial (BBN, por sus siglas en inglés), dando lugar a la formación de los primeros núcleos atómicos ligeros. A medida que el universo continúa expandiéndose, la densidad de energía de la radiación decae más rápidamente que la densidad de la materia no relativista. Esta diferencia en las tasas de dilución térmica provoca que ambas densidades se igualen en un evento cosmológico conocido como Equivalencia, marcando el inicio de la era dominada por la materia.

Más adelante, cuando la temperatura cae por debajo de $\sim 0,3$ eV, los electrones se combinan con los núcleos para formar átomos neutros en un proceso conocido como Recombinación. En este punto, los fotones dejan de interactuar fuertemente con el plasma, desacoplándose de la materia y viajando libremente a través del espacio; esta radiación relicta constituye lo que hoy observamos como el Fondo Cósmico de Microondas (CMB) [14]. El dominio de la materia, predominantemente oscura y fría (CDM, por *Cold Dark Matter*), a lo largo de las épocas

posteriores es lo que permite el colapso gravitatorio y la consecuente formación de estructuras a gran escala, como galaxias y cúmulos galácticos. Finalmente, en épocas cosmológicas recientes, el universo ingresa en una nueva fase de expansión acelerada impulsada por la constante cosmológica o energía oscura (Λ), completando así el marco del modelo Λ CDM.

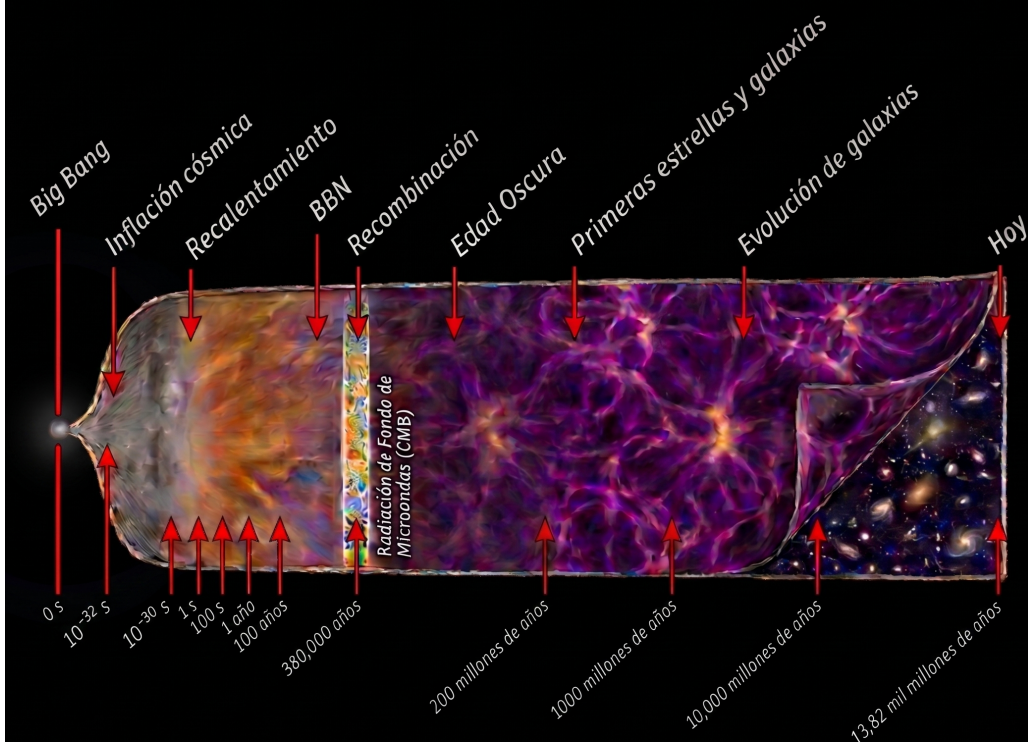


Figura 1.1: Cronología del universo según el modelo Λ CDM. Se ilustran las etapas fundamentales desde el Big Bang hasta la actualidad, incluyendo la Inflación, el Recalentamiento, la era dominada por radiación (donde ocurre la BBN), la formación del Fondo Cósmico de Microondas (CMB) tras la Recombinación, y la época de formación de estructuras bajo el dominio de materia y energía oscura.

El estudio formal de la Cosmología se realiza teniendo en consideración que, a grandes escalas, el universo es homogéneo e isótropo. Esta premisa, conocida como el Principio Cosmológico, determina que la geometría del espacio-tiempo está completamente descrita por la métrica de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker (FLRW), cuyo elemento de línea es [46]:

$$ds^2 = -dt^2 + a^2(t) \left[\frac{dr^2}{1 - Kr^2} + r^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2) \right], \quad (1.1)$$

donde $a(t)$ representa el factor de escala, el cual cuantifica la expansión del universo en concordancia con la ley de Hubble. El parámetro K determina la curvatura espacial intrínseca, pudiendo adoptar los valores de $+1$, 0 o -1 para universos cerrados, planos o abiertos, respectivamente. En el marco del modelo estándar Λ CDM, y respaldado por las observaciones del CMB, se establece que el espacio es euclídeo, fijando de manera estricta $K = 0$ [11].

Para describir el contenido de materia y energía en un universo homogéneo e isótropo, las fuentes se modelan macroscópicamente como un fluido ideal, cuyo tensor de energía-momento asociado adopta la forma [46]:

$$T_{\mu\nu} = (\rho + P)u_\mu u_\nu + P g_{\mu\nu}, \quad (1.2)$$

siendo ρ la densidad de energía espectral y P la presión isótropa del fluido. En un sistema de coordenadas comóviles (donde el fluido se encuentra localmente en reposo), la cuadrivelocidad adopta la forma $u^\mu = (1, 0, 0, 0)$. Considerando una métrica plana ($K = 0$), las componentes de este tensor se escriben como [5]:

$$T^\mu_\nu = \begin{pmatrix} \rho & 0 & 0 & 0 \\ 0 & P & 0 & 0 \\ 0 & 0 & P & 0 \\ 0 & 0 & 0 & P \end{pmatrix}. \quad (1.3)$$

Al introducir este tensor de energía-momento y la métrica de FLRW en las ecuaciones de campo de Einstein, se deducen las ecuaciones de Friedmann, las cuales gobiernan la dinámica global del universo plano [14, 46]:

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho, \quad (1.4)$$

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3}(\rho + 3P). \quad (1.5)$$

Asimismo, la Relatividad General impone de manera covariante la conservación del tensor de energía-momento, $\nabla^\mu T_{\mu\nu} = 0$. A partir de la componente temporal de esta ley hidrodinámica, se deriva la ecuación de continuidad, la cual explicita la tasa de dilución de la densidad de energía a medida que el espacio se expande [5]:

$$\dot{\rho} + 3H(\rho + P) = 0, \quad (1.6)$$

donde $H \equiv \dot{a}/a$ denota el parámetro de Hubble, el cual caracteriza la tasa instantánea de expansión cósmica.

Debido a las identidades de Bianchi, las expresiones (1.4), (1.5) y (1.6) no son linealmente independientes entre sí; cualquiera de ellas puede derivarse formalmente a partir de las otras dos. Por lo tanto, se dispone de un sistema de dos ecuaciones diferenciales independientes para tres funciones incógnitas: $a(t)$, $\rho(t)$ y $P(t)$. Para cerrar el sistema y determinar unívocamente

la evolución temporal, resulta necesario incorporar una tercera relación independiente conocida como la ecuación de estado, definida típicamente mediante un parámetro barotrópico constante ω [5]:

$$P = \omega \rho. \quad (1.7)$$

En esta parametrización, el valor $\omega = 0$ describe analíticamente el comportamiento de la materia no relativista (polvo), $\omega = 1/3$ rige la dinámica de la radiación ultra-relativista y $\omega = -1$ representa la densidad de energía oscura o constante cosmológica. La combinación de estas relaciones permite caracterizar de forma completa las distintas eras cosmológicas del fondo homogéneo. En la sección siguiente, se introducirá el formalismo necesario para tratar los escenarios donde el universo abandona esta homogeneidad perfecta a través de perturbaciones locales.

1.1. Perturbaciones: contexto cosmológico

Si bien el modelo cosmológico estándar asume un fondo perfectamente homogéneo e isótropo a grandes escalas, la observación del universo revela una red de estructuras (galaxias, cúmulos) y anisotropías en el Fondo Cósmico de Microondas (CMB). Para dar cuenta del origen y evolución de estas estructuras, se requiere relajar la hipótesis de homogeneidad estricta. Esto se logra introduciendo perturbaciones sobre la métrica del espacio-tiempo y sobre el tensor de energía-momento. De este modo, la descripción del universo se descompone en un fondo (*background*) analítico exacto de tipo FLRW, al cual se le superpone una componente perturbativa que codifica las inhomogeneidades y anisotropías locales [14, 40, 46]:

$$g_{\mu\nu} = \bar{g}_{\mu\nu} + \delta g_{\mu\nu}, \quad (1.8)$$

siendo $\bar{g}_{\mu\nu}$ la métrica de fondo y $\delta g_{\mu\nu}$ la perturbación geométrica.

Para el estudio sistemático de estas perturbaciones, se emplea habitualmente la descomposición SVT (Escalar-Vectorial-Tensorial). Este formalismo permite clasificar las perturbaciones según su comportamiento bajo rotaciones espaciales. En una métrica de fondo de tipo FLRW, las simetrías espaciales garantizan que estos tres sectores evolucionen de manera completamente desacoplada a primer orden en la teoría de perturbaciones [14, 46, 5].

Al aplicar esta descomposición a la métrica, la perturbación geométrica $\delta g_{\mu\nu}$ se parametriza

de la siguiente manera:

$$\delta g_{\mu\nu} = \begin{cases} \delta g_{00} &= -2\phi, \\ \delta g_{i0} &= \partial_i B + S_i, \\ \delta g_{ij} &= -2\psi \delta_{ij} + \left(\partial_i \partial_j - \frac{\delta_{ij}}{3} \nabla^2 \right) E + 2\partial_{(i} F_{j)} + h_{ij}, \end{cases} \quad (1.9)$$

donde ϕ , ψ , B y E conforman el sector escalar; S_i y F_i el sector vectorial; y h_{ij} el sector tensorial, el cual, como se discutirá en el Capítulo 2, describe dinámicamente a las ondas gravitacionales. Para eliminar los grados de libertad espurios del sistema, a las componentes espaciales se les imponen condiciones de transversalidad y traza nula: $\partial^i S_i = 0$, $\partial^i F_i = 0$, $\partial^j h_{ij} = 0$ y $h_i{}^i = 0$.

Por otro lado, las perturbaciones en el tensor de energía-momento del fluido cosmológico se formulan análogamente:

$$\delta T_{\mu\nu} = \begin{cases} \delta T_{00} &= \delta\rho, \\ \delta T_{i0} &= \partial_i(\delta u) + u_i, \\ \delta T_{ij} &= \delta P \delta_{ij} + \left(\partial_i \partial_j - \frac{\delta_{ij}}{3} \nabla^2 \right) \delta\sigma + 2\partial_{(i} v_{j)} + \Pi_{ij}, \end{cases} \quad (1.10)$$

siendo $\delta\rho$, δP , δu y $\delta\sigma$ las perturbaciones escalares correspondientes a las variaciones en la densidad de energía, presión, densidad de momento y estrés anisótropo escalar del fluido, respectivamente. Las variables u_i y v_i corresponden a las perturbaciones vectoriales, mientras que Π_{ij} representa el estrés anisótropo tensorial. A su vez, para aislar los verdaderos grados de libertad físicos, se exige que $\partial^i u_i = 0$, $\partial^i v_i = 0$, $\partial^j \Pi_{ij} = 0$ y $\Pi_i{}^i = 0$. Cabe destacar que las componentes vectoriales no poseen fuentes activas dominantes durante los períodos de Inflación y Recalentamiento; en consecuencia, decaen cinemáticamente con la expansión del universo ($\propto a^{-2}$) y no resultarán de interés para las etapas abordadas en este estudio [46, 40].

La teoría de la Relatividad General es invariante ante difeomorfismos. A nivel perturbativo, esto se manifiesta como una libertad de *gauge* bajo transformaciones infinitesimales de coordenadas $x'^\mu = x^\mu + \xi^\mu$. Bajo esta transformación, la métrica perturbada cambia a través de la derivada de Lie según $\delta g'_{\mu\nu} = \delta g_{\mu\nu} - 2\nabla_{(\mu} \xi_{\nu)}$. Para evitar ambigüedades físicas ligadas a la elección del sistema de referencia, resulta conveniente construir combinaciones lineales que permanezcan invariantes ante estos cambios de *gauge*:

$$\begin{aligned} \Phi &= \phi + \dot{B} - \frac{1}{2} \ddot{E}, \\ \Theta &= -2\psi - \frac{1}{3} \nabla^2 E, \end{aligned} \quad (1.11)$$

$$\Sigma_i = S_i - \dot{F}_i, \quad (1.12)$$

$$h_{ij} = h_{ij}, \quad (1.13)$$

siendo los escalares de la Ecuación (1.11) los potenciales de Bardeen, herramientas analíticas esenciales para el tratamiento unívoco de las fluctuaciones primordiales [14, 40]. Se puede notar que la componente tensorial de la perturbación espacial (h_{ij}) es invariante de *gauge* de manera automática a primer orden.

Al introducir estas perturbaciones invariantes en las ecuaciones de Einstein linealizadas, la simetría del espacio-tiempo garantiza el desacople de los sectores escalar, vectorial y tensorial. Si se evalúa este sistema en el límite estático de un espacio de Minkowski, las ecuaciones de campo adquieren la forma:

$$\begin{aligned} \nabla^2 \Theta &= -\frac{1}{m_p^2} \delta \rho, \\ \nabla^2 \Phi &= -\frac{1}{2m_p^2} (\delta \rho + 3\delta P - 3\delta \dot{u}), \end{aligned} \quad (1.14)$$

$$\nabla^2 \Sigma_i = -\frac{2}{m_p^2} v_i, \quad (1.15)$$

$$\square h_{ij} = -\frac{2}{m_p^2} \Pi_{ij}. \quad (1.16)$$

Si bien en este límite estático el desacople resulta evidente a través de las ecuaciones de Poisson y de onda, en una cosmología rigurosa basada en una métrica FLRW, la expansión del universo introduce términos de fricción de Hubble y acoplamientos con el factor de escala $a(t)$ que complejizan sustancialmente el sistema. Sin embargo, en virtud del teorema de descomposición, las ecuaciones de movimiento mantienen su propiedad de desacople sectorial de forma exacta.

Dado que el objetivo central de esta tesis es el análisis analítico y numérico de las ondas gravitacionales, los capítulos siguientes se enfocarán exclusivamente en el sector tensorial, cuya dinámica está gobernada por la componente de estrés anisotrópico Π_{ij} . En las secciones siguientes se detallará cómo la introducción de las fluctuaciones cuánticas iniciales en la cosmología inflacionaria establece las condiciones de iniciales de los fenómenos que serán estudiados a lo largo de este trabajo [5, 36].

1.2. Inflación

La etapa de Inflación se define como un período de expansión acelerada en el universo muy temprano. La introducción de este mecanismo resulta fundamental para resolver algunas inconsistencias teóricas del modelo cosmológico estándar, principalmente: el problema del horizonte, el problema de la planitud y la sobreabundancia de reliquias topológicas [5, 14]. El problema del horizonte surge al notar que regiones del universo muy distantes entre sí poseen exactamente la misma temperatura en el Fondo Cósmico de Microondas (CMB), a pesar de estar separadas por distancias superiores al horizonte de partículas y no haber tenido tiempo para interactuar causalmente desde la singularidad inicial. La incorporación de una etapa de expansión exponencial inflacionaria resuelve esta paradoja causal al establecer que dichos parches del espacio estuvieron en contacto térmico previo al inicio de la inflación, justificando así la extrema isotropía y homogeneidad observada [46]. Por otro lado, el problema de la planitud radica en que la densidad de energía del universo actual es extremadamente cercana a la densidad crítica ($\Omega \approx 1$). Dado que en la cosmología estándar las desviaciones de la planitud métrica crecen con el tiempo, el universo en la escala de Planck debió poseer un ajuste fino (*fine-tuning*) injustificable en sus condiciones iniciales. La inflación soluciona este dilema ya que el drástico estiramiento del espacio-tiempo suprime exponencialmente cualquier curvatura espacial preexistente, conduciendo inevitablemente a un universo plano [40]. Finalmente, el problema de las reliquias atañe a que las transiciones de fase predichas por las Teorías de Gran Unificación (GUT) implican la producción masiva de defectos topológicos estables, tales como los monopolos magnéticos, los cuales dominarían la densidad de energía el universo en la actualidad. Una rápida expansión inflacionaria ocurrida con posterioridad a esta transición diluiría drásticamente la densidad numérica de estos defectos, reduciéndolos a niveles inobservables en el universo actual [5].

El modelo inflacionario más sencillo (*single-field inflation*) consiste en considerar la dinámica de un único campo escalar, denominado inflatón. La acción que rige la dinámica de este campo ϕ bajo un potencial $V(\phi)$ está dada por:

$$S = - \int \sqrt{-g} \left[\frac{1}{2} g^{\mu\nu} \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi + V(\phi) \right] d^4x. \quad (1.17)$$

A partir de esta acción, variando respecto a la métrica, se obtiene el tensor de energía-momento asociado al campo escalar:

$$T_{\mu\nu} = \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi - g_{\mu\nu} \left[\frac{1}{2} g^{\alpha\beta} \partial_\alpha \phi \partial_\beta \phi + V(\phi) \right]. \quad (1.18)$$

Considerando que la homogeneidad exigida por el Principio Cosmológico implica que el campo solo puede depender del tiempo ($\phi = \phi(t)$), y adoptando un sistema de coordenadas comóvil con $u^\mu = (1, 0, 0, 0)$, la comparación de esta expresión con el tensor de energía-momento de un fluido ideal ($T_{\mu\nu} = (\rho + P)u_\mu u_\nu + P g_{\mu\nu}$) permite identificar la densidad de energía y la presión efectiva del inflatón:

$$\rho = \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 + V(\phi), \quad (1.19)$$

$$P = \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 - V(\phi). \quad (1.20)$$

A partir de esto, y analizando la segunda ecuación de Friedmann (Ecuación (1.5)), se observa que si la energía potencial es dominante frente a la cinética ($\dot{\phi}^2 \ll V(\phi)$), la presión del fluido efectivo se vuelve negativa ($P \simeq -V(\phi) \simeq -\rho$). Esta condición termodinámica produce una expansión acelerada del espacio-tiempo ($\ddot{a} > 0$). A esta exigencia cinemática se la conoce como condición de rodadura lenta o *slow-roll*. En la Figura 1.2 se muestra un esquema típico para un potencial inflacionario (como el modelo de Starobinsky), donde se puede pensar intuitivamente que el inflatón “rueda” lentamente sobre la región plana. Cuando la pendiente se vuelve pronunciada, el campo adquiere la energía cinética suficiente para romper la condición anterior, poniendo fin a la etapa inflacionaria. El marco teórico general de la dinámica de este único campo escalar forma la base predictiva de los modelos inflacionarios contemporáneos [5, 14, 46].

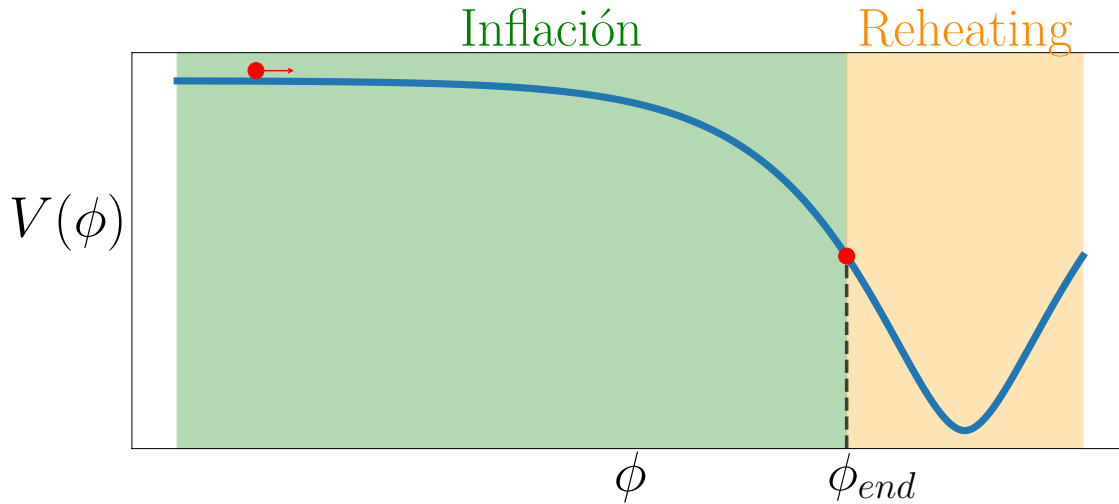


Figura 1.2: Esquema típico de un potencial inflacionario. A lo largo de la región sombreada en verde ocurre la expansión acelerada, en la cual el inflatón rueda lentamente en dirección al mínimo hasta que su energía cinética resulta comparable con la potencial, dando por finalizada la inflación. Posteriormente, se ingresa al Recalentamiento (zona sombreada en naranja), etapa en la cual el campo oscila en torno a su mínimo global, transfiriendo su energía a los demás grados de libertad del universo.

Para caracterizar la viabilidad y duración de esta época, resulta conveniente definir los parámetros de *slow-roll* asociados a la forma del potencial:

$$\epsilon = \frac{m_p^2}{2} \left[\frac{V'(\phi)}{V(\phi)} \right]^2, \quad (1.21)$$

$$\eta = m_p^2 \frac{V''(\phi)}{V(\phi)}, \quad (1.22)$$

siendo m_p la masa de Planck reducida. Durante el régimen inflacionario, el potencial debe ser suficientemente plano, lo que se traduce en las condiciones $\epsilon \ll 1$ y $|\eta| \ll 1$. A medida que el campo evoluciona hacia el mínimo, la pendiente se acentúa, de modo tal que el final de la inflación se define formalmente en el instante en que se violan estas condiciones ($\epsilon(\phi_{end}), \eta(\phi_{end}) \simeq 1$), marcando el inicio de la época conocida como Recalentamiento o *Reheating*. Este período se encuentra esquematizado en la zona naranja de la Figura 1.2, donde ϕ_{end} representa la amplitud del campo en el momento exacto en que la Inflación termina.

La etapa inflacionaria, además de ser un mecanismo que resuelve las inconsistencias del modelo de fondo, la misma permite explicar el origen de las estructuras a gran escala del universo actual. Durante la violenta expansión exponencial, las fluctuaciones cuánticas del vacío del campo inflatón y de la métrica del espacio-tiempo son amplificadas macroscópicamente, cruzando el horizonte de Hubble y quedando “congeladas” como perturbaciones clásicas [5]. Físicamente, esto implica que la Inflación no concluye exactamente al mismo tiempo en todos los puntos del espacio. Estos leves desfasajes temporales ($\delta t \simeq \delta\phi/\dot{\phi}$) en el fin de la rodadura lenta generan perturbaciones locales en la densidad de energía del universo ($\delta\rho/\rho \sim H^2/\dot{\phi}$). Estas inhomogeneidades proveen las condiciones iniciales (“semillas”) para el posterior colapso gravitatorio que formará las galaxias y cúmulos, además de dejar una huella en las anisotropías de temperatura del Fondo Cósmico de Microondas (CMB) [5, 14].

Como se mencionó previamente, la descomposición SVT implica que estas fluctuaciones primordiales se desacoplan en dos sectores de interés observacional: las perturbaciones escalares (o de curvatura) y las perturbaciones tensoriales (ondas gravitacionales primordiales). La estadística de estas perturbaciones suele caracterizarse en el espacio de Fourier mediante sus respectivos espectros de potencias. Para el sector escalar, el espectro de la perturbación de curvatura $\mathcal{R}$ se parametriza fenomenológicamente como una ley de potencias:

$$\mathcal{P}_{\mathcal{R}}(k) = A_s \left(\frac{k}{k_p} \right)^{n_s-1}, \quad (1.23)$$

donde A_s es la amplitud de las perturbaciones escalares, k_p es una escala de pivote de referencia, y n_s es el índice espectral escalar. De manera análoga, las fluctuaciones tensoriales del vacío originan un espectro de potencias para las ondas gravitacionales primordiales dado por:

$$\mathcal{P}_T(k) = A_T \left(\frac{k}{k_p} \right)^{n_T} = r A_s \left(\frac{k}{k_p} \right)^{n_T}, \quad (1.24)$$

siendo n_T el índice espectral tensorial y $r \equiv A_T/A_s$ el cociente escalar-tensorial (*tensor-to-scalar ratio*), un parámetro que cuantifica la amplitud de las ondas gravitacionales relativa a las perturbaciones de densidad [5].

Para que un modelo inflacionario sea considerado viable, las predicciones teóricas de sus parámetros de *slow-roll* evaluados al momento de cruce del horizonte deben ser capaces de reproducir los valores observables de n_s y r . En la actualidad, las mediciones de altísima precisión de la colaboración *Planck* estipulan una amplitud de perturbaciones $\delta\rho/\rho \sim 10^{-5}$, un índice espectral fuertemente acotado a $n_s \approx 0,965$ (evidenciando una ligera desviación de la invariancia de escala exacta), y establecen una cota superior para el fondo tensorial primordial de $r < 0,032$ [11]. La capacidad de satisfacer estas cotas experimentales es lo que posiciona a los potenciales con *plateau*, estudiados computacionalmente en los capítulos posteriores, como los candidatos más robustos de la cosmología inflacionaria [34].

1.3. Recalentamiento

Una vez finalizada la etapa de Inflación, el universo experimenta una transición conocida como *Recalentamiento* (*Reheating*). Este proceso es el responsable de conectar el estado frío y vacío dejado por la expansión acelerada con el plasma térmico y denso requerido por la teoría del Big Bang caliente, dando lugar posteriormente a la nucleosíntesis primordial. Un proceso de Recalentamiento completo se compone de tres etapas sucesivas. En primer lugar, la dinámica está dictada por el *Preheating*, una fase violenta donde el inflatón oscila en torno al mínimo de su potencial (tal como se ilustra en la Figura 1.2) y transfiere su energía de manera explosiva y no perturbativa hacia otros campos acoplados, típicamente mediante resonancia paramétrica o inestabilidades espinodales [3, 30, 31]. En segundo lugar, se establece un régimen de turbulencia donde las interacciones no lineales re-distribuyen la energía hacia el espectro ultravioleta. Finalmente, el proceso termina con una etapa de termalización, en la cual las interacciones de los campos aseguran el equilibrio cinético y químico de todas las especies.

Para el modelado analítico y numérico de este decaimiento, se asume que el inflatón (ϕ) decae en nuevos grados de libertad, denominados campos hijos (χ), a través de un término de interacción directo. En el contexto de un estudio no perturbativo, la dinámica del sistema queda determinada por una acción de la forma:

$$S = \int \sqrt{-g} \left[\frac{m_p^2}{2} R - \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{1}{2} \partial_\mu \chi \partial^\mu \chi - V(\phi) - \mathcal{I}(\phi, \chi) \right] d^4x, \quad (1.25)$$

donde $\mathcal{I}(\phi, \chi)$ representa el acoplamiento específico entre los campos. Esta formulación rige la evolución del sistema durante el *Preheating*, dictaminando la tasa de creación de partículas. En el Capítulo 3, se abordará en detalle la dinámica de estos campos a orden lineal para diversos potenciales, y se establecerá su vínculo con la generación de un fondo estocástico de ondas gravitacionales.

Además de la producción lineal de partículas y ondas gravitacionales, la dinámica completa del Recalentamiento involucra una compleja sucesión de fenómenos no lineales que determinan la termalización final del sistema[19]. A medida que la densidad de partículas del campo hijo crece exponencialmente, se hace presente la retroacción (*backreaction*) sobre la dinámica del inflatón, este efecto altera la frecuencia de oscilación del condensado y permite la aparición de la dispersión múltiple (*rescattering*), un proceso donde las partículas creadas interactúan entre sí y con el condensado del inflatón. La unión de la retroacción y la dispersión múltiple redistribuye la energía de los modos para aplanar el espectro infrarrojo destruyendo los efectos de amplificación que se obtienen de la resonancia paramétrica. Estos efectos no lineales resultan fundamentales para el equilibrio de la ecuación de estado, ya que fuerzan una rápida transición del universo hacia un estado dominado por radiación. Seguido a ésto, aparece un régimen turbulento, caracterizado por una cascada de energía autosimilar que transporta la densidad de partículas desde escalas infrarrojas hacia el espectro ultravioleta. A medida que la cascada avanza y los números de ocupación decrecen ($n_k \sim 1$), la descripción clásica colapsa y el sistema transiciona hacia un régimen cuántico donde los procesos de dispersión generan un equilibrio cinético. La etapa general concluye con la termalización y el equilibrio químico de todas las especies presentes, estableciendo la temperatura final de Recalentamiento. En la Figura 1.3 se muestra una cronología esquemática de todos estos fenómenos.

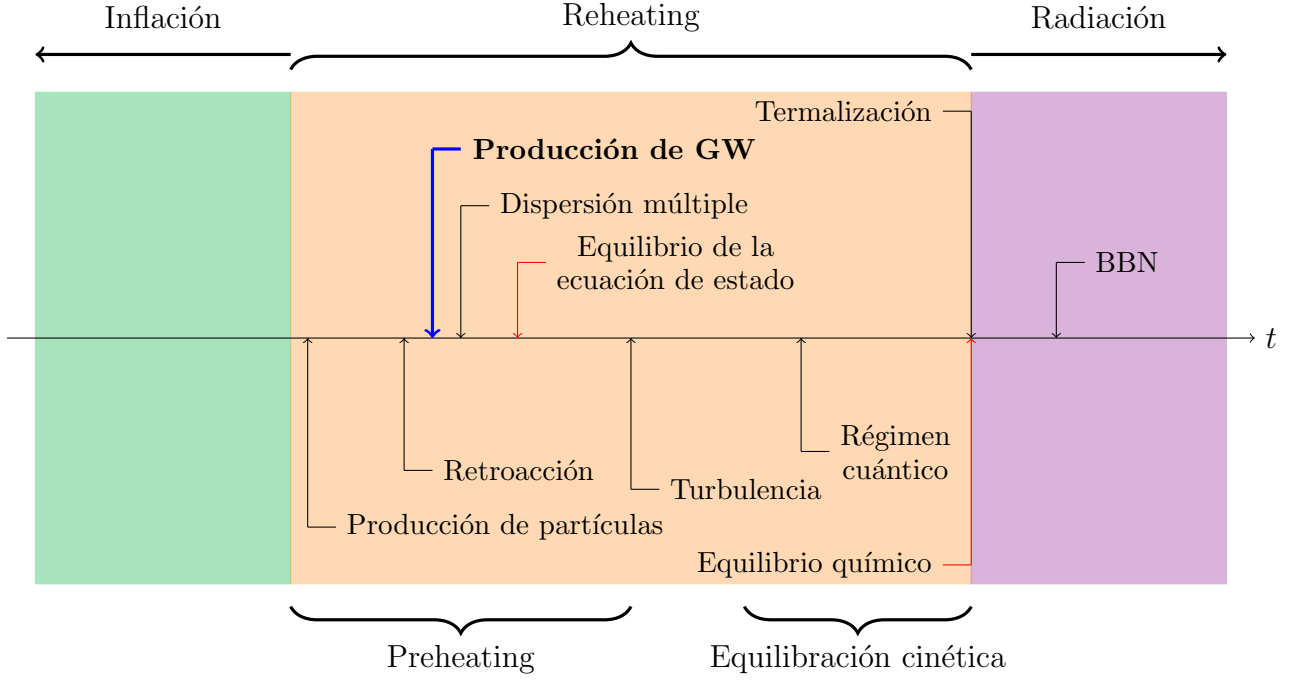


Figura 1.3: Línea temporal esquemática de los diversos procesos físicos y dinámicos que ocurren durante el Recalentamiento cosmológico. Adaptado de [19].

La naturaleza de este decaimiento está determinada por la forma del potencial inflacionario $V(\phi)$. En la literatura se destacan diversas familias de potenciales, tales como los modelos monomiales ($V(\phi) \propto \phi^{2n}$), los modelos de tipo T ($V(\phi) \propto \tanh^{2n}(\phi/\mu)$)¹ y los modelos de tipo E ($V(\phi) \propto [1 - \exp(-\phi/\mu)]^{2n}$)². En el caso particular de los modelos monomiales, tomando el promedio temporal de la ecuación de estado ($P = \omega\rho$) durante las oscilaciones del inflatón en torno al mínimo, se puede demostrar analíticamente que el universo exhibe una ecuación de estado efectiva constante [45]:

$$\langle \omega_{eff} \rangle = \frac{n-1}{n+1}. \quad (1.26)$$

De esta expresión se deduce que para potenciales cuadráticos ($n = 1$), el universo promediado se comporta como si estuviese dominado por materia no relativista ($\omega_{eff} = 0$), mientras que para potenciales cuárticos ($n = 2$), la evolución global emula un dominio por radiación ($\omega_{eff} = 1/3$). Es importante destacar que este comportamiento analítico es estrictamente válido solo durante las primeras etapas del *Preheating* cuando se tienen oscilaciones coherentes. Posteriormente, los efectos no lineales rompen la coherencia del condensado, forzando la transición hacia $\omega_{eff} \rightarrow 1/3$, condición necesaria para el acople con la época de dominada por radiación [41].

¹Estos modelos forman parte de la clase de α -*attractors*, caracterizados por un perfil asintóticamente plano (plateau) a grandes valores del campo y una pendiente pronunciada en las cercanías del mínimo.

²Esta familia engloba, entre otros, al modelo de Starobinsky.

En el marco de este trabajo, se estudiará en detalle cómo el decaimiento del inflatón y la subsecuente producción explosiva de campos hijos excitan perturbaciones tensoriales del espacio-tiempo, dando lugar a la emisión de un fondo estocástico de ondas gravitacionales [8, 16, 23]. El análisis se abordará inicialmente desde un marco teórico a orden perturbativo lineal (Capítulo 3), para luego incorporar rigurosamente la totalidad de los efectos no lineales de las interacciones mediante simulaciones numéricas tridimensionales en redes (*lattice*), empleando el código público *CosmoLattice* [12, 20, 21] (Capítulo 4).

Capítulo 2

Ondas Gravitacionales

En el marco de la Relatividad General, las ondas gravitacionales surgen como soluciones a las ecuaciones de Einstein linealizadas al introducir una perturbación de tipo tensorial sobre la métrica de fondo [8, 33]

$$g_{\mu\nu} = \bar{g}_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}, \quad (2.1)$$

donde $\bar{g}_{\mu\nu}$ representa la métrica de fondo espacio-temporal y $h_{\mu\nu}$ es la perturbación métrica que describe a las ondas gravitacionales. Para la validez de la teoría linealizada, se asume la condición de campo débil, es decir, que las componentes de la perturbación son pequeñas en comparación con la métrica de fondo ($|h_{\mu\nu}| \ll 1$).

En una métrica de fondo de tipo Minkowski ($\bar{g}_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu}$), el desarrollo a orden lineal en $h_{\mu\nu}$ de la conexión afín de Levi-Civita adopta la siguiente forma

$$\Gamma^{\alpha}_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\eta^{\alpha\beta} (\partial_{\mu}h_{\nu\beta} + \partial_{\nu}h_{\mu\beta} - \partial_{\beta}h_{\mu\nu}). \quad (2.2)$$

Esto nos permite calcular el tensor de Riemann, el tensor de Ricci y el escalar de curvatura a primer orden en la perturbación

$$R^{\alpha}_{\mu\nu\beta} = \frac{1}{2} (\partial_{\mu}\partial_{\nu}h^{\alpha}_{\beta} + \partial_{\beta}\partial^{\alpha}h_{\mu\nu} - \partial_{\nu}\partial^{\alpha}h_{\mu\beta} - \partial_{\beta}\partial_{\mu}h^{\alpha}_{\nu}), \quad (2.3)$$

$$R_{\mu\nu} = \frac{1}{2} (\partial_{\nu}\partial^{\alpha}h_{\alpha\mu} + \partial_{\mu}\partial^{\alpha}h_{\alpha\nu} - \partial_{\mu}\partial_{\nu}h - \square h_{\mu\nu}), \quad (2.4)$$

$$R = \partial^{\alpha}\partial^{\beta}h_{\alpha\beta} - \square h. \quad (2.5)$$

Con todo esto, el tensor de Einstein linealizado resulta

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}R = \frac{1}{2} (\partial_{\alpha}\partial_{\nu}\bar{h}^{\alpha}_{\mu} + \partial^{\alpha}\partial_{\mu}\bar{h}_{\nu\alpha} - \square\bar{h}_{\mu\nu} - \eta_{\mu\nu}\partial_{\alpha}\partial^{\beta}\bar{h}^{\alpha}_{\beta}), \quad (2.6)$$

donde $\bar{h}_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} - \frac{1}{2}\bar{g}_{\mu\nu}h$ (siendo $h \equiv h^\alpha{}_\alpha$) es el inverso de traza de la perturbación métrica.

Dado que el tensor métrico es simétrico, la perturbación $h_{\mu\nu}$ también lo es, lo que reduce sus 16 componentes a 10 grados de libertad independientes. Mediante una elección adecuada del *gauge*, es posible eliminar los grados de libertad espurios para conservar únicamente los físicos. En primer lugar, se impone la condición de Lorenz, $\partial^\nu \bar{h}_{\mu\nu} = 0$ ¹. En ausencia de fuentes locales, es posible refinar aún más esta elección exigiendo que la perturbación no posea componentes temporales ($h_{\nu 0} = 0$) y que su traza sea nula ($h_\mu{}^\mu = 0$). Al combinarse con la condición de Lorenz, el tensor reverso de traza $\bar{h}_{\mu\nu}$ pasa a coincidir exactamente con $h_{\mu\nu}$. A este conjunto de condiciones se lo conoce como el *gauge* TT (*Transverse-Traceless*) [7, 8]. En este *gauge*, la amplitud del tensor de perturbaciones se reduce a solo dos componentes independientes

$$h_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & h_+ & h_\times & 0 \\ 0 & h_\times & -h_+ & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = h_+ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + h_\times \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (2.7)$$

donde las funciones h_+ y $h_\times$ representan las dos polarizaciones ortogonales de la onda gravitacional. Su efecto físico sobre el espacio-tiempo se encuentra esquematizado en la Figura 2.1, donde se observa cómo el paso de la onda produce una distorsión armónica (denominada *shear*) transversal a la dirección de propagación $\hat{z}$.

De este modo, al imponer las condiciones del *gauge* transversal y de traza nula (TT) en la Ecuación (2.6) e introducirlas en las ecuaciones de Einstein linealizadas, se obtiene la ecuación de onda inhomogénea que rige la dinámica de las perturbaciones tensoriales sobre un espacio-tiempo plano de Minkowski

$$\square h_{ij}^{TT} = -\frac{2}{m_p^2} T_{ij}^{TT}, \quad (2.8)$$

donde el término fuente T_{ij}^{TT} corresponde exactamente al estrés anisotrópico Π_{ij} , tal como se había anticipado en la sección 1.1 al analizar el desacople del sector tensorial (Ecuación (1.16)). En las secciones siguientes, se extenderá este formalismo hacia un escenario cosmológico, con el objetivo de derivar la ecuación general que gobierna la propagación de las ondas gravitacionales en un universo en expansión regido por la métrica FLRW.

¹En el espacio de Fourier, esta condición se escribe como $k^\nu \bar{h}_{\mu\nu} = 0$, lo que manifiesta la transversalidad de la perturbación.

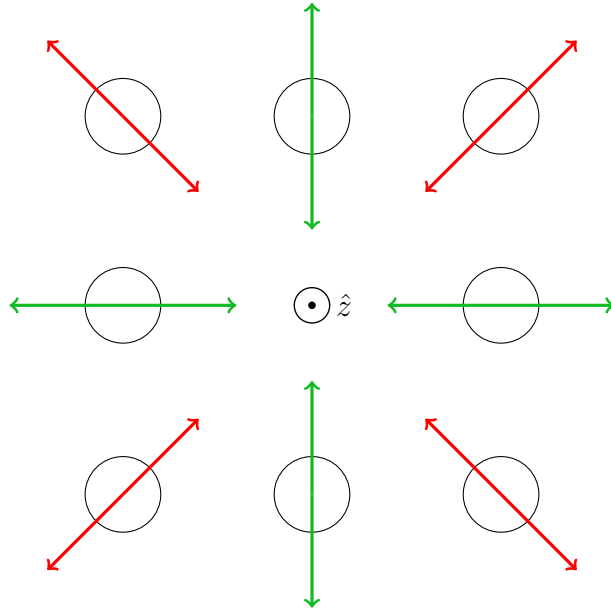


Figura 2.1: Representación esquemática de las polarizaciones posibles para una onda gravitacional propagándose en la dirección $\hat{z}$. Las flechas indican el campo de deformación para la polarización cruzada ($h_{\times}$, en rojo) y para la polarización más (h_{+} , en verde).

2.1. Ondas gravitacionales en un fondo cosmológico

En espacios curvos, es posible definir el tensor de energía-momento asociado a las ondas gravitacionales [8] a partir de

$$T_{\mu\nu}^{\text{GW}} = \frac{1}{32\pi G} \langle \nabla_{\mu} h_{\alpha\beta} \nabla_{\nu} h^{\alpha\beta} \rangle, \quad (2.9)$$

siendo ∇_{μ} la derivada covariante. A partir de la componente temporal-temporal de este tensor, se define la densidad de energía efectiva para las ondas gravitacionales de la forma

$$\rho_{\text{GW}} = \frac{1}{32\pi G} \langle \dot{h}_{\alpha\beta} \dot{h}^{\alpha\beta} \rangle. \quad (2.10)$$

En Cosmología, la métrica de fondo que describe al espacio-tiempo a gran escala es la métrica espacialmente plana de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker (FLRW)

$$ds^2 = -dt^2 + a^2(t) \delta_{ij} dx^i dx^j. \quad (2.11)$$

Al expandir el tensor de Einstein $G_{\mu\nu}$ a primer orden en las perturbaciones tensoriales bajo esta métrica de fondo, se obtiene la ecuación de propagación correspondiente. La expansión del

universo introduce un término de fricción de Hubble [8]

$$\ddot{h}_{ij}^{TT}(\mathbf{x}, t) + 3H\dot{h}_{ij}^{TT}(\mathbf{x}, t) - \frac{1}{a^2}\nabla^2 h_{ij}^{TT}(\mathbf{x}, t) = \frac{2}{m_p^2}\Pi_{ij}^{TT}(\mathbf{x}, t), \quad (2.12)$$

donde $\Pi_{ij}^{TT}(\mathbf{x}, t)$ es la componente transversal y de traza nula del estrés anisotrópico del tensor de energía-momento, cuya forma general en esta métrica perturbada está dada por

$$\Pi_{ij} = T_{ij} - Pa^2(\delta_{ij} + h_{ij}). \quad (2.13)$$

Haciendo uso de la transformada de Fourier, se pueden expresar los tensores h_{ij} y Π_{ij} en el espacio de momentos como

$$h_{ij}(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{(2\pi)^3} \sum_{r=+, \times} \int h_r(\mathbf{k}, t) e_{ij}^r(\hat{\mathbf{k}}) e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} d^3\mathbf{k}, \quad (2.14)$$

$$\Pi_{ij}(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int \Pi_{ij}(\mathbf{k}, t) e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} d^3\mathbf{k}, \quad (2.15)$$

donde $r = +, \times$ indica los dos estados independientes de polarización de las ondas y e_{ij}^r es el tensor de polarización correspondiente, definido por

$$\begin{aligned} e_{ij}^+(\hat{\mathbf{k}}) &= \hat{m}_i\hat{m}_j - \hat{n}_i\hat{n}_j, \\ e_{ij}^\times(\hat{\mathbf{k}}) &= \hat{m}_i\hat{n}_j + \hat{m}_j\hat{n}_i, \end{aligned} \quad (2.16)$$

siendo $\hat{m}$ y $\hat{n}$ dos vectores unitarios, ortogonales entre sí y transversales a la dirección de propagación de la onda $\hat{\mathbf{k}}$. Estos tensores cumplen con las siguientes propiedades de ortogonalidad y completitud

$$\begin{aligned} e_{ij}^r(\hat{\mathbf{k}}) e_{ij}^{r'}(\hat{\mathbf{k}}) &= 2\delta_{rr'}, \\ \sum_{r=+, \times} e_{ij}^r(\hat{\mathbf{k}}) e_{lm}^r(\hat{\mathbf{k}}) &= P_{il}(\hat{\mathbf{k}}) P_{jm}(\hat{\mathbf{k}}) + P_{im}(\hat{\mathbf{k}}) P_{jl}(\hat{\mathbf{k}}) - P_{ij}(\hat{\mathbf{k}}) P_{lm}(\hat{\mathbf{k}}), \end{aligned} \quad (2.17)$$

donde $P_{ij}(\hat{\mathbf{k}}) = \delta_{ij} - \hat{k}_i\hat{k}_j$ es el proyector sobre el subespacio ortogonal a $\mathbf{k}$, el cual satisface $P_{ij}k_j = 0$ y $P_{ij}P_{jl} = P_{il}$. Con este proyector se puede construir el operador de polarización $\Lambda_{ij,lm}$, el cual, al ser contraído con el tensor Π_{lm} , extrae su componente transversal y de traza nula (imponiendo el *gauge* TT). Este operador se define como

$$\Lambda_{ij,lm}(\hat{\mathbf{k}}) = P_{il}(\hat{\mathbf{k}}) P_{jm}(\hat{\mathbf{k}}) - \frac{1}{2}P_{ij}(\hat{\mathbf{k}}) P_{lm}(\hat{\mathbf{k}}). \quad (2.18)$$

A partir de este formalismo, la evolución espacial y temporal puede expresarse de manera mucho más compacta introduciendo el tiempo conforme ($d\eta = dt/a$). Transformando la ecuación de propagación al espacio de Fourier y operando con las derivadas conformes, se obtiene

$$(h_{ij}^{TT})''(\mathbf{k}, \eta) + 2\mathcal{H}(h_{ij}^{TT})'(\mathbf{k}, \eta) + k^2 h_{ij}^{TT}(\mathbf{k}, \eta) = \frac{2}{m_p^2} \Pi_{ij}^{TT}(\mathbf{k}, \eta), \quad (2.19)$$

donde las primas (') representan la derivada respecto al tiempo conforme η , $\mathcal{H} = a'/a = aH$ es el parámetro de Hubble conforme, y Π_{ij}^{TT} actúa como la fuente de las ondas [23]. A su vez, la Ecuación (2.19) puede reescribirse absorbiendo el término de fricción de Hubble mediante el reescalamiento del campo $H_{ij} = ah_{ij}$, resultando en

$$H_{ij}''(\mathbf{k}, \eta) + \left(k^2 - \frac{a''}{a}\right) H_{ij}(\mathbf{k}, \eta) = \frac{2a}{m_p^2} \Pi_{ij}^{TT}(\mathbf{k}, \eta). \quad (2.20)$$

Esta formulación revela que, en términos de las coordenadas conformes y la variable reescalada H_{ij} , la dinámica de las perturbaciones tensoriales es análoga a la de un oscilador armónico forzado libre de viscosidad, con una frecuencia efectiva dependiente del tiempo. Para obtener la ecuación de evolución explícita de cada estado de polarización ($r = +, \times$), se debe proyectar la ecuación tensorial sobre la base correspondiente. Multiplicando la ecuación por el tensor $e_{ij}^r(\hat{\mathbf{k}})$ y aplicando la propiedad de ortogonalidad $e_{ij}^r e_{ij}^{r'} = 2\delta_{rr'}$, se obtiene

$$H_r''(\mathbf{k}, \eta) + \left(k^2 - \frac{a''}{a}\right) H_r(\mathbf{k}, \eta) = \frac{a}{m_p^2} \Pi_r(\mathbf{k}, \eta), \quad (2.21)$$

donde $\Pi_r(\mathbf{k}, \eta) \equiv e_{ij}^r(\hat{\mathbf{k}}) \Pi_{ij}^{TT}(\mathbf{k}, \eta)$ representa la proyección del estrés anisotrópico sobre el estado de polarización r . Finalmente, en el régimen de evolución libre (ausencia de fuentes, $\Pi_r = 0$), esta dinámica se reduce a la ecuación de onda homogénea

$$H_r''(\mathbf{k}, \eta) + \left(k^2 - \frac{a''}{a}\right) H_r(\mathbf{k}, \eta) = 0. \quad (2.22)$$

La integración de estas ecuaciones, combinada con la descomposición presentada en la Ecuación (2.14), determina por completo la propagación espacio-temporal de las ondas gravitacionales en el universo.

2.2. Fondo estocástico de ondas gravitacionales

Desde el punto de vista observacional, las ondas gravitacionales pueden manifestarse como señales coherentes o como fondos estocásticos. Las señales coherentes son generadas por eventos individuales y resolubles, lo que suele permitir identificar con exactitud la fuente y la dinámica que las produjo; su medición, por tanto, no está ligada estrictamente a la correlación entre distintos detectores. Un ejemplo de este tipo de ondas puede ser las ondas gravitacionales producidas por un sistema binario de agujeros negros. En cambio, los Fondos Estocásticos de Ondas Gravitacionales (SGWB) se corresponden a procesos globales y no a eventos aislados, por tanto se ven originados como superposición incoherente de ondas provenientes en todas las direcciones del espacio, tal como ocurre con las producidas ante una transición de fase en el universo o la rotación asimétrica de Púlsares. La detección de estos fondos se basa en buscar correlaciones en las señales medidas por múltiples detectores o puntos del espacio-tiempo [8, 43].

La amplitud de este fondo cosmológico no es determinista y debe ser tratada analíticamente como un campo aleatorio. Dado que solo disponemos de un único universo observable, el formalismo estadístico requiere hacer uso de la hipótesis ergódica, la cual establece una equivalencia fundamental entre promediar sobre un ensamble teórico de universos y promediar sobre volúmenes espaciales (o intervalos temporales) suficientemente grandes en nuestro propio universo [43]. La validez de esta hipótesis está garantizada por dos premisas cosmológicas básicas. En primer lugar, el universo es estadísticamente homogéneo e isótropo a grandes escalas. En segundo lugar, los mecanismos de producción primordial operan de forma causal en escalas sub-horizonte en el universo temprano, lo que asegura que los distintos volúmenes del espacio evolucionaron como regiones independientes con idénticas condiciones iniciales macroscópicas [9, 43].

Como consecuencia de esta formulación, bajo la aproximación más simple se espera que el SGWB primordial tenga una serie de simetrías y propiedades estadísticas bien definidas [9]:

- **Homogeneidad e isotropía estadísticas:** Las propiedades del fondo estocástico no dependen de la posición topológica del observador ni de la dirección de observación en el cielo.
- **Estacionariedad:** Las correlaciones estadísticas del campo de ondas son invariantes ante traslaciones temporales.
- **No Polarización:** Al no existir un marco de referencia preferencial ni direcciones privilegiadas en los procesos estocásticos primordiales, el fondo es intrínsecamente no polarizado.

Esto implica que las dos polarizaciones tensoriales (+ y $\times$) se generan con igual varianza y no presentan correlaciones cruzadas, a menos que el mecanismo físico subyacente viole explícitamente la paridad [43].

- **Gaussianidad:** Dado que el fondo estocástico es el resultado de la superposición macroscópica e incoherente de una inmensa cantidad de regiones causales independientes, el Teorema Central del Límite garantiza que las fluctuaciones del campo métrico se aproximen fuertemente a un campo aleatorio Gaussiano [9, 43].

Esta última propiedad implica que, dado que el primer momento estadístico del campo es nulo por definición ($\langle h_r \rangle = 0$), toda la información física de un SGWB Gaussiano queda completamente codificada en su función de correlación de dos puntos espectral

$$\langle h_r(\mathbf{k}, \eta) h_{r'}^*(\mathbf{k}', \eta) \rangle = \frac{8\pi^5}{k^3} \delta(\mathbf{k} - \mathbf{k}') \delta_{rr'} h_c^2(k, \eta), \quad (2.23)$$

donde la delta de Kronecker $\delta_{rr'}$ refleja la despolarización (ausencia de correlación entre polarizaciones ortogonales), y $h_c(k, \eta)$ es la deformación característica (*characteristic strain*) que cuantifica la amplitud espectral de las ondas en el espacio de momentos [9].

Al sustituir esta estructura estadística dentro de la definición del tensor de energía-momento gravitacional, se obtiene la densidad de energía fraccional del SGWB

$$\Omega_{GW}(f) = \frac{1}{\rho_c} \frac{d\rho_{GW}}{d \ln f}, \quad (2.24)$$

donde f es la frecuencia física de la onda, la cual se relaciona con el número de onda comóvil a partir de $f = k/(2\pi a_0)$, y la densidad de energía espectral para las ondas gravitacionales viene dada analíticamente por

$$\frac{d\rho_{GW}}{d \ln k} = \frac{k^2 h_c^2(k, \eta)}{16\pi G a^2(\eta)}. \quad (2.25)$$

Desde una perspectiva observacional, el desafío para la detección de un fondo estocástico radica en la separación de la señal cosmológica del ruido instrumental [9]. Analíticamente, los datos registrados por un único detector, $s(t)$, se modela como la superposición lineal de la deformación inducida por la onda gravitacional, $h(t)$, y el ruido intrínseco del instrumento, $n(t)$, tal que

$$s(t) = h(t) + n(t). \quad (2.26)$$

Bajo la suposición de que tanto la señal primordial como el ruido son procesos estocásticos estacionarios, de media nula y estadísticamente independientes, su caracterización se realiza

de manera óptima en el dominio de las frecuencias mediante la densidad espectral de potencia (PSD, por sus siglas en inglés) [9].

En la práctica, la amplitud de la señal estocástica primordial suele ser varios órdenes de magnitud inferior a la del ruido instrumental ($h \ll n$). Por lo tanto, la estrategia observacional estándar consiste en correlacionar las mediciones de dos o más detectores espacialmente separados. Asumiendo que el ruido intrínseco de cada detector es estadísticamente independiente del otro ($\langle n_1(t) n_2(t) \rangle = 0$) y que la señal gravitacional de fondo produce una respuesta correlacionada, el valor de expectación temporal de la correlación vale

$$\begin{aligned} \langle s_1(t) s_2(t) \rangle &= \langle [h_1(t) + n_1(t)] [h_2(t) + n_2(t)] \rangle \\ &= \langle h_1(t) h_2(t) \rangle + \langle n_1(t) n_2(t) \rangle \\ &= \langle h_1(t) h_2(t) \rangle. \end{aligned} \quad (2.27)$$

A su vez, trasladando este principio al espacio de las frecuencias, la densidad espectral de potencia de un canal de datos $S_s(f)$ se desacopla de forma aditiva en la componente de la señal gravitacional (S_h) y la del ruido (S_n):

$$S_s(f) = S_h(f) + S_n(f). \quad (2.28)$$

En esta descomposición, $S_h(f)$ representa la densidad espectral de potencia intrínseca del fondo de ondas gravitacionales. Para poder contrastar estas mediciones con las predicciones de los modelos cosmológicos, resulta necesario vincular esta variable observacional con la deformación característica del espacio-tiempo, $h_c(f)$. La relación analítica entre ambas magnitudes está dada por [9]

$$S_h(f) = \frac{h_c^2(f)}{f}. \quad (2.29)$$

Esta expresión provee el nexo matemático directo entre la densidad espectral extraída de la red de detectores (S_h) y la amplitud característica (h_c) requerida para derivar el espectro de densidad de energía fraccional $\Omega_{GW}(f)$ analizado en las ecuaciones precedentes.

El espectro de la densidad de energía fraccional $\Omega_{GW}(f)$ será la herramienta teórica fundamental que se utilizará a lo largo de los siguientes capítulos para cuantificar la producción de ondas durante el Recalentamiento y estudiar sus prospectos observacionales. Finalmente, la relación entre la deformación característica medida en los detectores con la densidad de energía fraccionaria será dada por [9]

$$h_c^2(f) = \frac{3H_0^2}{2\pi^2 f^2} \Omega_{GW}(f). \quad (2.30)$$

2.3. Fuentes de ondas

Según su origen físico, las ondas gravitacionales pueden dividirse a grandes rasgos en fuentes astrofísicas y cosmológicas. Las emisiones astrofísicas provienen de dinámicas altamente asimétricas de sistemas localizados y objetos compactos en el universo tardío, abarcando fenómenos como la coalescencia de sistemas binarios (agujeros negros o estrellas de neutrones), el colapso asimétrico en supernovas o la rotación de púlsares con deformaciones cuadrupolares [4, 33]. En contraposición, las ondas gravitacionales cosmológicas se originan a partir de procesos globales y estocásticos ocurridos en el universo temprano. Esta categoría incluye a las fluctuaciones cuánticas del vacío amplificadas durante la inflación, las transiciones de fase de primer orden, la dinámica de redes de defectos topológicos y los procesos fuera del equilibrio térmico durante el Recalentamiento [8, 32].

Es importante destacar una distinción fenomenológica mientras que los eventos astrofísicos pueden detectarse tanto como señales individuales, transitorias y resolubles o como un fondo estocástico residual si están muy lejanos, los mecanismos cosmológicos generan única y exclusivamente un fondo estocástico (SGWB) de carácter isótropo y estacionario [8]. En el Cuadro 2.1 se presenta una clasificación esquemática del tipo de señal según el proceso generador.

Fuente	Fondos Estocásticos	Señales Coherentes / Resolubles
Astrofísicas	Rotación Asimétrica de Púlsares Sistemas binarios lejanos	Sistemas binarios cercanos Explosiones de supernovas
Cosmológicas	Transiciones de fase primordial Fluctuaciones cuánticas (Inflación) Dinámica de campos (Recalentamiento)	-

Cuadro 2.1: Clasificación de las fuentes de ondas gravitacionales según su origen físico y el carácter estadístico de la señal esperada en los detectores.

En este trabajo, el enfoque analítico y numérico se centrará exclusivamente en la producción estocástica originada durante el Recalentamiento. Como se abordará detalladamente en los capítulos siguientes, la fuente de estas ondas es el estrés anisotrópico generado por las fluctuaciones espaciales del campo inflatón otros campos de materia. La componente transversal y de traza nula (*gauge* TT) del tensor de energía-momento que rige esta dinámica adopta la forma

$$\Pi_{ij}^{TT} = \{\partial_i \phi \partial_j \phi + \partial_i \chi \partial_j \chi\}^{TT}. \quad (2.31)$$

En el Capítulo 3 se desarrollará la integración analítica a orden lineal de esta fuente [16, 23]. Posteriormente, el Capítulo 4 se dedicará a la resolución computacional no perturbativa de

la Ecuación (2.31) empleando redes espaciales tridimensionales, lo que permitirá capturar la totalidad de los fenómenos de retroacción que moldean el espectro observable [20, 21].

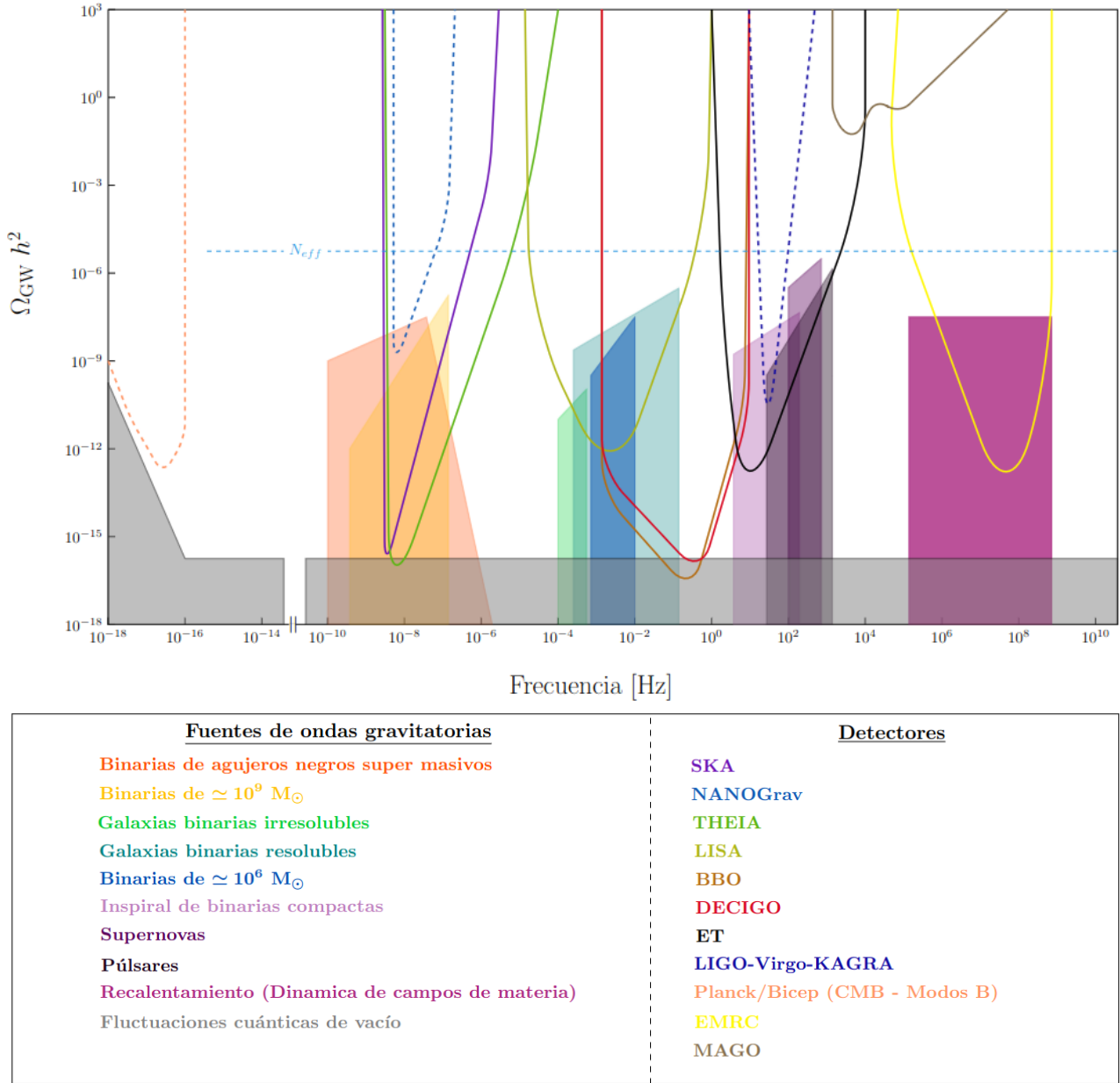


Figura 2.2: Bandas de frecuencias y densidad de energía fraccional esperada para diversos mecanismos astrofísicos y cosmológicos de producción de ondas gravitacionales. Se grafican en línea punteada las curvas de sensibilidad de los detectores actualmente en operación, mientras que en línea continua se representan los proyectos futuros. Gráfico elaborado en base a [1, 15, 17, 38, 39].

2.4. Mecanismos de Detección

Las observaciones de ondas gravitacionales requieren instrumentos capaces de registrar perturbaciones mínimas en la métrica del espacio-tiempo. experimentos actuales y propuestos

operan en bandas de frecuencia muy diversas, dictadas por sus limitaciones tecnológicas y dimensiones físicas, lo cual determina su sensibilidad hacia fuentes astrofísicas específicas o fondos estocásticos. Un mapa general del espacio de parámetros de frecuencias y densidad de energía fraccional de las ondas gravitacionales se muestra en la Figura 2.2, donde se localizan diversas fuentes de emisión junto a las curvas de sensibilidad de detectores actualmente activos (línea discontinua) y futuros (línea continua). En particular, se resalta de forma esquemática el rango de frecuencias y la amplitud esperada para el fondo generado durante el Recalentamiento como consecuencia de la dinámica de los campos de materia, foco central de este trabajo, cuyos espectros numéricos se derivarán en el Capítulo 4. A su vez, en la región de ultra-alta frecuencia (UHF) se ubican propuestas experimentales como MAGO, un interferómetro basado en cavidades de microondas, y las cavidades electromagnéticas resonantes (EMRC), cuyas proyecciones de sensibilidad plantean un escenario optimista para la detección directa de las señales cosmológicas estudiadas en este trabajo [37]. El conjunto de fuentes y curvas de sensibilidad instrumentales fue adaptado de [1, 15, 17, 38], donde se detalla la metodología analítica para establecer estas cotas en la búsqueda de fondos estocásticos.

En el régimen de frecuencias del orden de los Hz a kHz, la detección se realiza mediante interferometría láser terrestre, ejemplificada por la colaboración LIGO-Virgo-KAGRA. El esquema de funcionamiento se basa en un interferómetro de Michelson: un divisor de haz (*beam splitter*) separa un láser coherente en dos haces que recorren brazos ortogonales de longitud kilométrica. El paso de una onda gravitacional distorsiona la métrica, provocando un estiramiento y contracción diferencial en la longitud física de los brazos, lo que a su vez induce un corrimiento de fase detectable en el fotodiodo recombinador [4, 33]. Para explorar frecuencias más bajas (rango de los mHz), se requiere aumentar el tamaño de los brazos con el fin de amplificar la diferencia de fase, esto motiva el diseño de interferómetros espaciales como el proyecto LISA. Si bien estos instrumentos están pensados primordialmente para la detección de señales transitorias coherentes, la superposición incoherente de una inmensa cantidad de eventos astrofísicos irresolubles conforma un fondo estocástico que puede ser analizado mediante técnicas de correlación cruzada entre múltiples detectores [2, 8].

En la banda de muy bajas frecuencias (nHz), la estrategia observacional dominante consiste en el uso de *Pulsar Timing Arrays* (PTAs). Los púlsares de milisegundo funcionan como relojes astrofísicos de extraordinaria estabilidad. La propagación de una onda gravitacional a través de la línea de visión Tierra-Púlsar altera el tiempo de vuelo de los fotones, induciendo anomalías (adelantos o retrasos) en los tiempos de llegada de los pulsos (residuos ToA). Estas colaboraciones buscan aislar la firma de un fondo estocástico mediante el análisis de la correlación cruzada

de los residuos temporales en una extensa red galáctica de púlsares [25, 43].

Aún más abajo en frecuencia, aproximándose a la escala del horizonte cosmológico, las ondas gravitacionales primordiales imprimen una firma indirecta sobre el fondo cósmico de microondas (CMB). Las perturbaciones tensoriales inducen un patrón de polarización con divergencia nula y rotacional no nulo, denominado modos B. La confirmación observacional de estos modos primordiales es un desafío técnico formidable, ya que la débil señal compite fuertemente con la emisión galáctica de polvo y, fundamentalmente, con el efecto de lente gravitacional (*lensing*) generado por la estructura a gran escala, el cual distorsiona geométricamente los abundantes modos E transformándolos en un fondo espurio de modos B a pequeñas escalas angulares [5, 11].

Finalmente, la dinámica violenta del Recalentamiento inyecta ondas gravitacionales en el régimen de ultra-alta frecuencia (UHF), abarcando típicamente desde los MHz hasta los GHz. En esta ventana espectral, los interferómetros láser pierden su utilidad dado que la longitud de onda de la señal se vuelve mucho menor que el tamaño físico de los brazos del detector, y el ruido cuántico domina por completo la medición. Para explorar este régimen, surge una alternativa experimental basada en las cavidades electromagnéticas resonantes (EMRC). La base de estos instrumentos explota el efecto Gertsenshtein inverso, un fenómeno mediante el cual una onda gravitacional que atraviesa un campo magnético muy intenso puede generar fotones. En este tipo de experimentos, la perturbación del espacio-tiempo modifica las ecuaciones de Maxwell dentro de la cavidad, de modo tal que la interacción entre la onda incidente y el campo magnético estático de fondo ($\bar{\mathbf{B}}$) induce una corriente electromagnética. A orden lineal, esta corriente ($\mathbf{j}_{\text{eff}}$) resulta directamente proporcional a la variación temporal de la perturbación métrica ($\mathbf{j}_{\text{eff}} \propto \dot{h} \times \bar{\mathbf{B}}$) [6]. Para que esta señal logre ser detectada, el sistema debe entrar en resonancia. Si la corriente inducida fluctúa a una frecuencia ω_{GW} que coincide exactamente con la frecuencia natural ω_n de algún modo electromagnético de la cavidad, la señal se amplifica. Sin embargo, la potencia final que se puede extraer depende de una sintonía espacia, lo que significa debe existir una cierta relación entre el campo magnético estático, la polarización de la onda incidente y el modo excitado en la cavidad [27, 37]. El principal enemigo en este rango de frecuencias es el ruido térmico de Johnson-Nyquist; cualquier señal de calor en el instrumento taparía la señal. Por este motivo, las cavidades deben enfriarse a temperaturas criogénicas extremas (del orden de los mK) y leerse mediante amplificadores que operen al límite de la mecánica cuántica o detectores de fotones únicos [1]. Bajo estas condiciones, el estudio de EMRC y el efecto Gertsenshtein se postula con una sensibilidad esperada para poder medir las ondas gravitacionales generadas en *Preheating* como consecuencia de la dinámica de campos de materia.

Capítulo 3

Evolución lineal de los campos durante Preheating

En el Capítulo 1 se mencionó que el final de la etapa inflacionaria deja al universo en un estado vacío, cuya densidad de energía está dominada en su totalidad por el condensado homogéneo del campo inflatón. Para que la historia térmica estándar del Big Bang caliente pueda tener lugar, esta energía debe ser transferida hacia los demás grados de libertad del modelo de partículas; este proceso global ocurre durante la etapa de Recalentamiento (*Reheating*). La fase inicial de esta transición, denominada *Preheating*, se aleja del equilibrio termodinámico y perturbativo clásico [3]. Durante esta etapa, las oscilaciones coherentes del inflatón en torno al mínimo de su potencial inducen una transferencia de energía explosiva, no perturbativa y altamente eficiente hacia los campos bosónicos acoplados a él [3, 30, 31].

En este capítulo, se abordará la descripción analítica y numérica a orden lineal de esta dinámica temprana. En primer lugar, se estudiará cómo esta transferencia de energía se manifiesta a través de bandas de resonancia paramétrica, amplificando exponencialmente las fluctuaciones cuánticas del vacío [30, 31]. Posteriormente, se evaluará cómo la excitación repentina de estos modos de materia actúa como una fuente tensorial activa, dando origen a la emisión de un fondo estocástico de ondas gravitacionales [8, 16, 23].

3.1. Resonancia Paramétrica

Durante esta fase inicial de *Preheating*, y tal como se adelantó en la sección 1.3, el condensado del inflatón oscila en torno al mínimo de su potencial. Como consecuencia directa de esta dinámica periódica de fondo, se produce la creación explosiva de partículas de un campo hijo χ

a través del fenómeno de resonancia paramétrica [3, 30, 31]. La evolución temporal y espacial de este sistema surge de resolver las ecuaciones de movimiento derivadas de la acción:

$$S[g_{\mu\nu}, \phi, \chi] = \int \sqrt{-g} \left[\frac{m_p^2}{2} R - \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{1}{2} \partial_\mu \chi \partial^\mu \chi - V(\phi) - \mathcal{I}(\phi, \chi) \right] d^4x, \quad (3.1)$$

donde g (en la medida de integración) corresponde al determinante del tensor métrico, R es el escalar de Ricci y $V(\phi)$ es el potencial del inflatón. Consideraremos un término de interacción entre los campos de la forma $\mathcal{I}(\phi, \chi) = \frac{1}{2} g^2 \phi^2 \chi^2$, donde g en este contexto representa la constante de acoplamiento¹ que determina la eficiencia de la generación del campo χ ante el decaimiento de ϕ . Asumiendo una métrica de fondo cosmológica plana de tipo FLRW, las ecuaciones de movimiento para los campos resultan:

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} - \frac{1}{a^2} \nabla^2 \phi + \frac{\partial V(\phi)}{\partial \phi} + \frac{\partial \mathcal{I}(\phi, \chi)}{\partial \phi} = 0, \quad (3.2)$$

$$\ddot{\chi} + 3H\dot{\chi} - \frac{1}{a^2} \nabla^2 \chi + \frac{\partial \mathcal{I}(\phi, \chi)}{\partial \chi} = 0. \quad (3.3)$$

En este capítulo, buscaremos resolver estas ecuaciones a orden lineal a partir de plantear una teoría de perturbaciones de la forma $\phi = \bar{\phi} + \delta\phi$ y $\chi = \delta\chi$, con $\delta\phi, \delta\chi \ll 1$, siendo $\bar{\phi}$ la evolución a orden cero del inflatón. Utilizando esta descomposición y descartando los términos de orden superior al lineal, se obtienen las ecuaciones que rigen las perturbaciones de los campos:

$$\delta\ddot{\phi} + 3H \delta\dot{\phi} + \left[\frac{\partial^2 V(\bar{\phi})}{\partial \phi^2} - \frac{1}{a^2} \nabla^2 \right] \delta\phi = 0, \quad (3.4)$$

$$\delta\ddot{\chi} + 3H \delta\dot{\chi} + \left(g^2 \bar{\phi}^2 - \frac{1}{a^2} \nabla^2 \right) \delta\chi = 0. \quad (3.5)$$

A su vez, la dinámica del *background* estará regida por las ecuaciones de Friedmann para $a(t)$ y la ecuación para $\bar{\phi}$, la cual se obtiene al aislar el orden cero de la ecuación (3.2):

$$\ddot{\bar{\phi}} + 3H\dot{\bar{\phi}} + \frac{\partial V(\bar{\phi})}{\partial \phi} = 0, \quad (3.6)$$

$$H^2 = \frac{1}{3m_p^2} \left[\frac{1}{2} \dot{\bar{\phi}}^2 + V(\bar{\phi}) \right]. \quad (3.7)$$

¹Existe un abuso de notación estándar en la literatura al utilizar la letra g tanto para la métrica como para la constante de acoplamiento.

Para la resolución de este sistema acoplado, se desarrollaron códigos numéricos propios en Python [10], modelando el potencial del inflatón tanto de forma cuadrática ($V(\phi) = \frac{1}{2}m^2\phi^2$), lo que conduce a una ecuación de tipo Mathieu para las perturbaciones del campo hijo, como de forma cuártica ($V(\phi) = \frac{1}{4}\lambda\phi^4$), conduciendo a una ecuación de tipo Lamé. Para el *background*, estos dos escenarios se encuentran graficados en la Figura 3.1, donde se puede observar que para ambos modelos el inflatón disminuye su amplitud con el tiempo debido a la fricción de Hubble, mientras que el universo se expande siguiendo una ley de potencias: $a \propto t^{2/3}$ para el caso cuadrático y $a \propto t^{1/2}$ para el caso cuártico. Esto resulta consistente con el comportamiento esperado según la Ecuación (1.26). Esta formulación permite capturar una dinámica lineal que en el capítulo siguiente se utilizará como marco de referencia para comparar con los resultados de simulaciones no lineales.

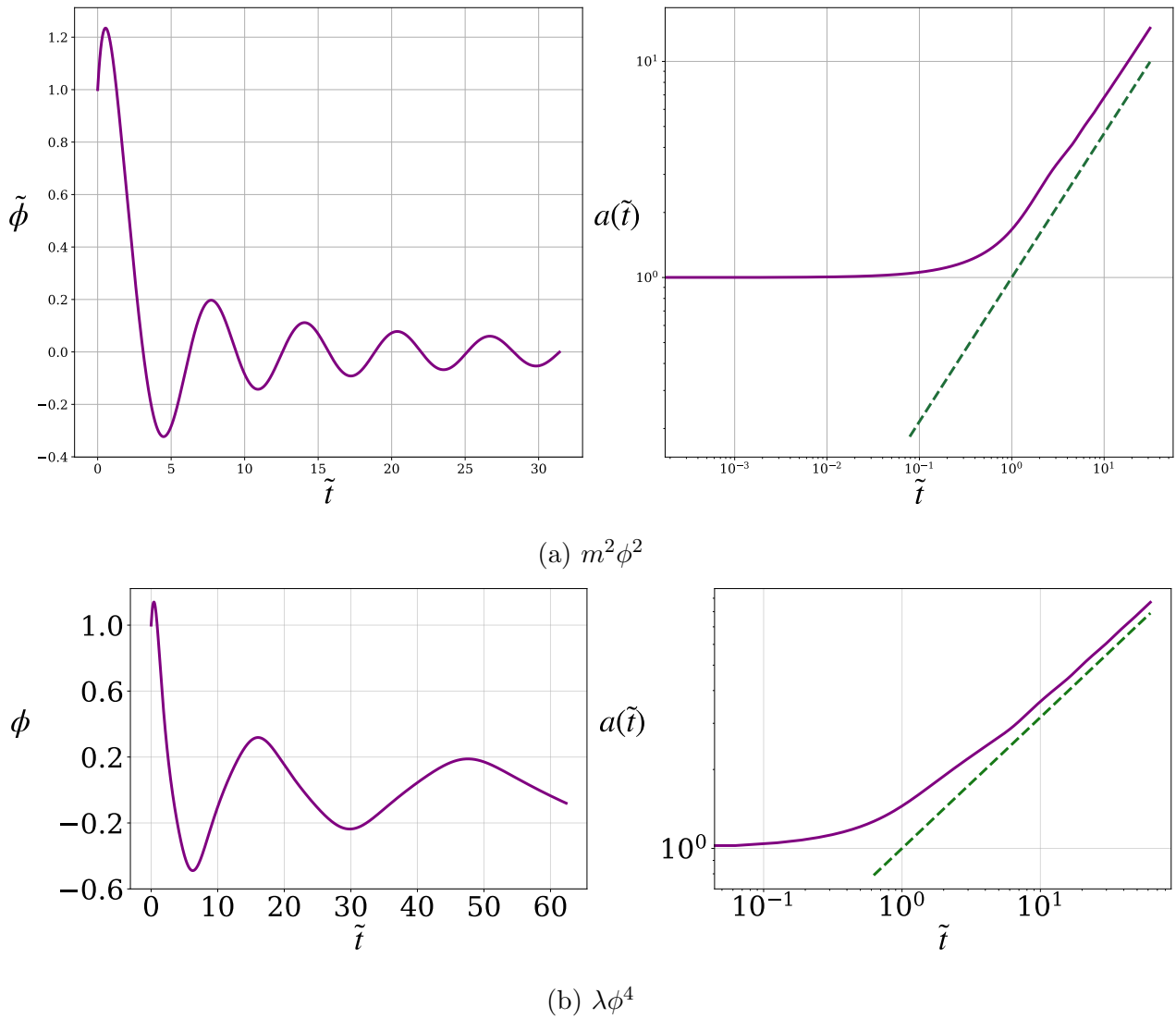


Figura 3.1: Evolución de la dinámica del *background* para cada modelo, donde se observa cómo el condensado del inflatón decae temporalmente mientras el factor de escala $a(t)$ aumenta a un ritmo de (a) $t^{2/3}$ y (b) $t^{1/2}$.

Transformando las ecuaciones de perturbaciones al espacio de Fourier, las derivadas parciales espaciales se convierten en ecuaciones diferenciales ordinarias desacopladas para cada modo k :

$$\delta\ddot{\phi}_k + 3H \delta\dot{\phi}_k + \left[\frac{\partial^2 V(\bar{\phi})}{\partial \phi^2} + \frac{k^2}{a^2} \right] \delta\phi_k = 0, \quad (3.8)$$

$$\delta\ddot{\chi}_k + 3H \delta\dot{\chi}_k + \left(g^2 \bar{\phi}^2 + \frac{k^2}{a^2} \right) \delta\chi_k = 0. \quad (3.9)$$

De este sistema, nos centraremos en resolver exclusivamente la segunda ecuación para comprender cómo se produce la excitación de partículas en los distintos modos de Fourier del campo hijo. Dado que la escala temporal de la resonancia es típicamente mucho más rápida que el tiempo de Hubble (H^{-1}), es posible obtener una aproximación analítica asumiendo un espacio estático de Minkowski a tiempos cortos ($H \simeq 0$, $a = 1$). Bajo estas simplificaciones, el sistema se reduce a:

$$\ddot{\phi} + \frac{\partial V(\bar{\phi})}{\partial \phi} = 0, \quad (3.10)$$

$$\delta\ddot{\chi}_k + (g^2 \bar{\phi}^2 + k^2) \delta\chi_k = 0. \quad (3.11)$$

Para un potencial masivo libre de la forma $V(\phi) = \frac{1}{2}m^2\phi^2$, el inflatón se comporta como un oscilador armónico simple con solución $\bar{\phi}(t) = \phi_0 \cos(mt)$. Al introducir este resultado en la dinámica de las perturbaciones y definir los campos adimensionales $\tilde{\phi} = \bar{\phi}/\phi_0$ y $\tilde{\chi}_k = \delta\chi_k/\phi_0$, las ecuaciones adoptan la siguiente forma:

$$\ddot{\tilde{\phi}} + \tilde{\phi} = 0, \quad (3.12)$$

$$\frac{d^2 \tilde{\chi}_k}{dT^2} + [A_k - 2q \cos(2T)] \tilde{\chi}_k = 0. \quad (3.13)$$

Esta última es conocida en la física matemática como la ecuación de Mathieu [35]. Para llegar a su forma canónica se utilizaron los cambios de variable temporal $T = mt + \frac{\pi}{2}$ y se definieron los parámetros adimensionales $q = \frac{g^2}{4} \left(\frac{\phi_0}{m} \right)^2$ y $A_k = \left(\frac{k}{m} \right)^2 + 2q$. Las propiedades de estabilidad de esta ecuación serán estudiadas en la sección subsiguiente mediante el análisis de Floquet.

Por otro lado, si consideramos un potencial de auto-interacción cuártico $V(\phi) = \frac{1}{4}\lambda\phi^4$, la solución exacta para el inflatón de fondo se expresa analíticamente en términos de la función elíptica de Jacobi $cn\left(x, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ [26]. Esto permite reescribir el sistema acoplado de la siguiente manera:

$$\ddot{\tilde{\phi}} + \tilde{\phi}^3 = 0, \quad (3.14)$$

$$X_k'' + \left[\kappa^2 + q \, cn^2 \left(x, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right] X_k = 0, \quad (3.15)$$

donde x es una variable temporal reescalada afín al tiempo conforme, $X_k = a(t) \chi_k(t)$ representa el campo reescalado, $\kappa^2 = \frac{k^2}{\lambda a^2 \phi_0^2}$ es el momento efectivo, y $q = \frac{g^2}{\lambda}$ funciona como el parámetro de acoplamiento de la resonancia. A esta expresión diferencial se la conoce como ecuación de Lamé [26]. Al igual que con el caso cuadrático, el estudio de las bandas de inestabilidad y la forma de la resonancia será abordado en detalle a continuación.

3.2. Análisis de Floquet

Para comenzar el estudio formal de las soluciones a las ecuaciones de Mathieu y Lamé, es necesario introducir la teoría de Floquet. Este formalismo establece que las ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes periódicos admiten soluciones de la forma $\chi_k(t) \propto e^{\mu_k t}$, donde μ_k se denomina exponente de Floquet. Dado que este exponente puede ser un número complejo, existirán regiones en el espacio de parámetros donde posea una parte real estrictamente positiva ($\text{Re}\{\mu_k\} > 0$). En estas regiones, la amplitud del campo experimenta un crecimiento exponencial, dando origen al fenómeno físico conocido como resonancia paramétrica [30, 31].

El cálculo analítico y numérico de estos exponentes requiere la construcción de la matriz de monodromía $\mathcal{O}$, conformada por un conjunto fundamental de soluciones evaluadas en un período completo T [3, 31]:

$$\mathcal{O}(t_0 + T, t_0) = \begin{pmatrix} u^{(1)}(t_0 + T) & u^{(2)}(t_0 + T) \\ v^{(1)}(t_0 + T) & v^{(2)}(t_0 + T) \end{pmatrix}, \quad (3.16)$$

donde u y v representan la amplitud y la derivada temporal de las perturbaciones, respectivamente. Los superíndices indican las soluciones linealmente independientes generadas a partir de las condiciones iniciales ortonormales $(u, v) = (1, 0)$ y $(0, 1)$ evaluadas en t_0 . A partir de esto, el exponente de Floquet queda unívocamente determinado por la traza de esta matriz a través de la relación:

$$\mu = \frac{1}{T} \cosh^{-1} \left[\frac{\text{Tr}(\mathcal{O})}{2} \right]. \quad (3.17)$$

de donde se deduce que si la magnitud de la traza supera el valor crítico de 2 ($|\text{Tr}(\mathcal{O})| > 2$), el exponente μ adquiere una parte real no nula, manifestando una inestabilidad exponencial. Por el contrario, en las regiones donde $|\text{Tr}(\mathcal{O})| < 2$, el coeficiente es puramente imaginario, y el modo de Fourier oscilará de manera estable sin amplificación neta.

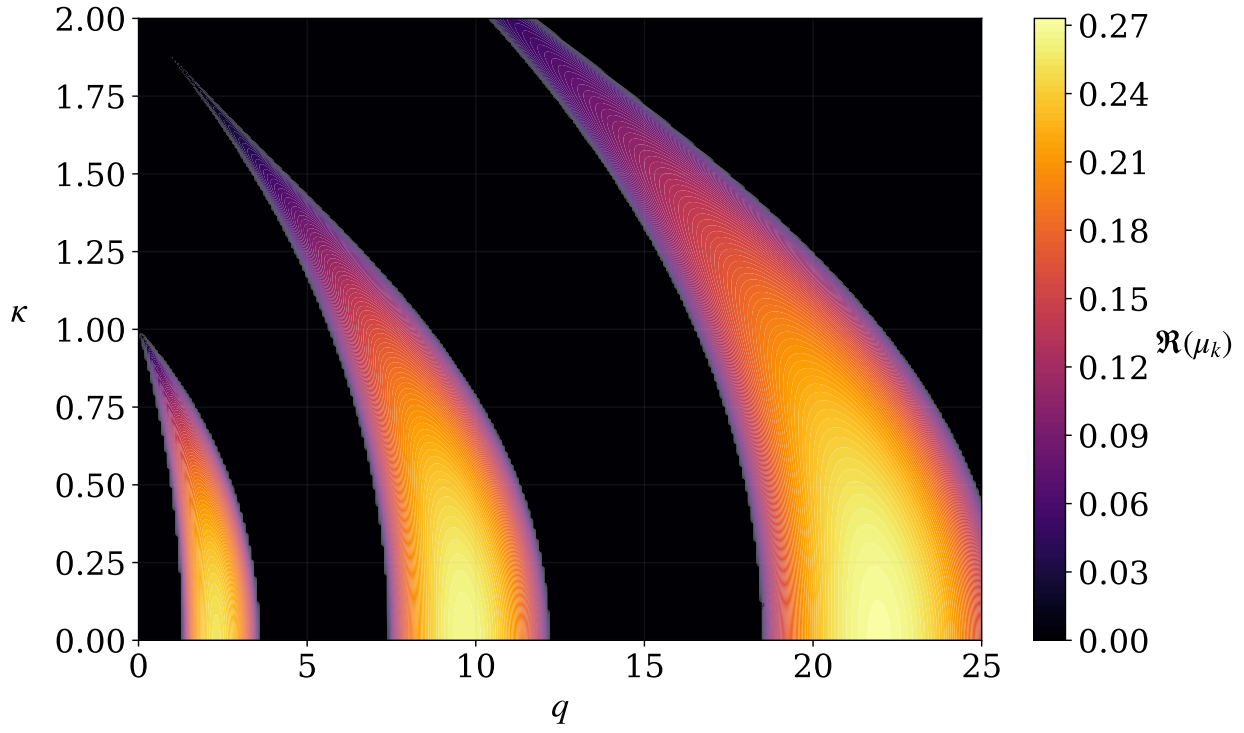
Evaluando los coeficientes de Floquet a lo largo del espacio de parámetros (κ, q) , se construyen las denominadas tablas de inestabilidad, presentadas en la Figura 3.2. En estos diagramas, las zonas representadas en color negro corresponden a regiones de estabilidad, mientras que los gradientes de color intenso marcan las franjas donde $\text{Re}\{\mu_k\}$ es máximo, indicando una resonancia altamente eficiente. Este análisis revela una estructura de bandas, cuyo objetivo fundamental en la sección 3.4 será demostrar analíticamente cómo estas actúan como fuente para inyectar potencia en el espectro de las ondas gravitacionales.

Al fijar la constante de acoplamiento q en la Figura 3.2, se puede analizar la dependencia explícita de la tasa de amplificación μ_k en función del número de onda k . Estos cortes transversales del espacio de parámetros se muestran en la Figura 3.3. El ancho y la amplitud de la banda espectral excitada permiten clasificar la dinámica del sistema en dos regímenes físicos claramente diferenciados: resonancia angosta (*Narrow Resonance*) y resonancia ancha (*Broad Resonance*) [30, 31].

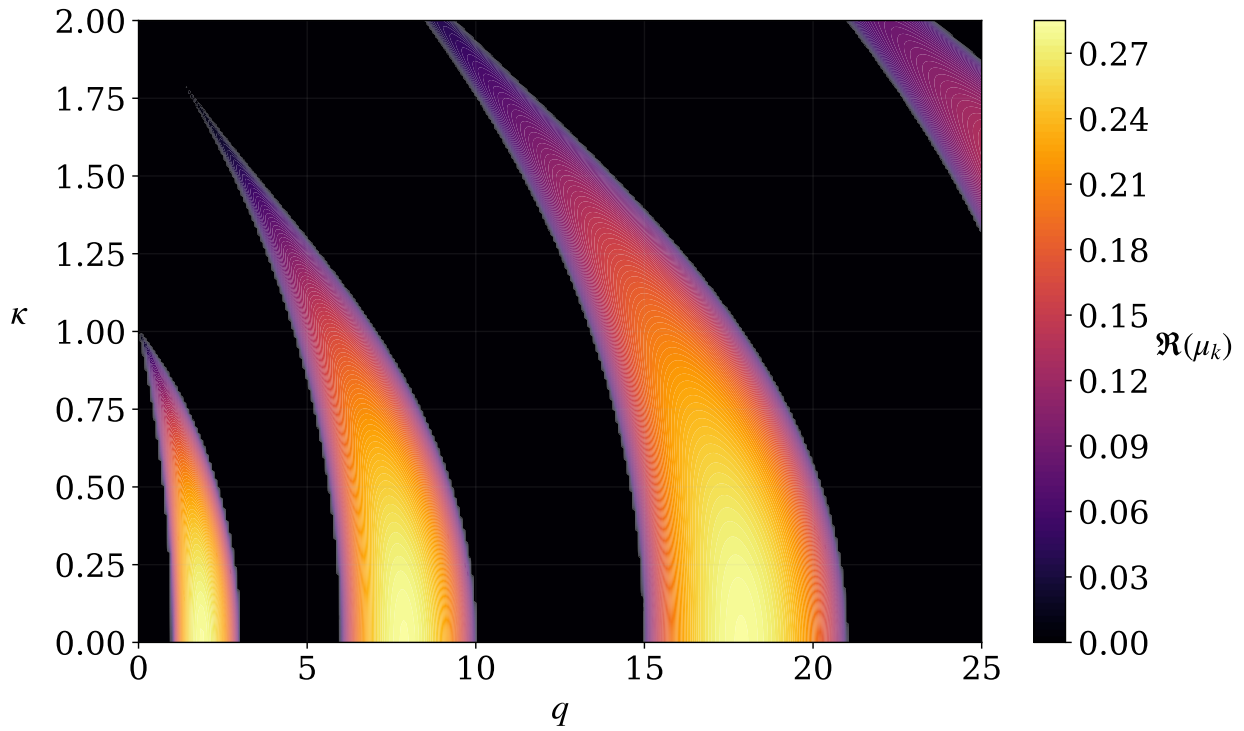
Para valores débiles del parámetro de acoplamiento ($q \ll 1$), el ancho de la banda inestable es muy estrecho (*Narrow Resonance*). Matemáticamente, esto implica una amplificación suave y continua de la amplitud del campo hijo. Para cuantificar la producción física de partículas, es habitual cuantizar el campo χ y tratar cada modo de Fourier como un oscilador armónico independiente, definiendo el número de ocupación espectral como:

$$n_k^{(\chi)} = \frac{1}{2\omega_k} (|\dot{\chi}_k|^2 + \omega_k^2 |\chi_k|^2) - \frac{1}{2}. \quad (3.18)$$

En el régimen de resonancia angosta, este número de ocupación crece monótonamente alrededor de una envolvente continua como consecuencia de una acumulación coherente de la transferencia de energía a lo largo de varios ciclos de decaimiento del inflatón. Por el contrario, cuando el parámetro de acoplamiento es fuerte ($q \gg 1$), el sistema ingresa al régimen de resonancia ancha (*Broad Resonance*). En este escenario, la condición de adiabaticidad de los modos de Fourier se puede estudiar a través del parámetro $R = \frac{|\dot{\omega}_k|}{\omega_k^2}$, donde $\omega_k = \sqrt{\frac{k^2}{a^2} + g^2 \bar{\phi}^2}$ es la frecuencia efectiva del campo χ . Durante la mayor parte del período de oscilación, $R \ll 1$ y el campo evoluciona adiabáticamente sin amplificación neta. Sin embargo, cuando el inflatón de fondo cruza por el mínimo de potencial ($\bar{\phi} \rightarrow 0$), la frecuencia efectiva decae abruptamente y su tasa de cambio se vuelve comparable a la magnitud de la frecuencia misma ($R \gtrsim 1$). Esta violación de la adiabaticidad induce una producción violenta de partículas concentrada temporalmente en ráfagas cortas, dando lugar a un perfil escalonado en el número de ocupación. A este fenómeno característico se lo denomina explosión de partículas o *particle bursts* [31, 3]. Estas evoluciones

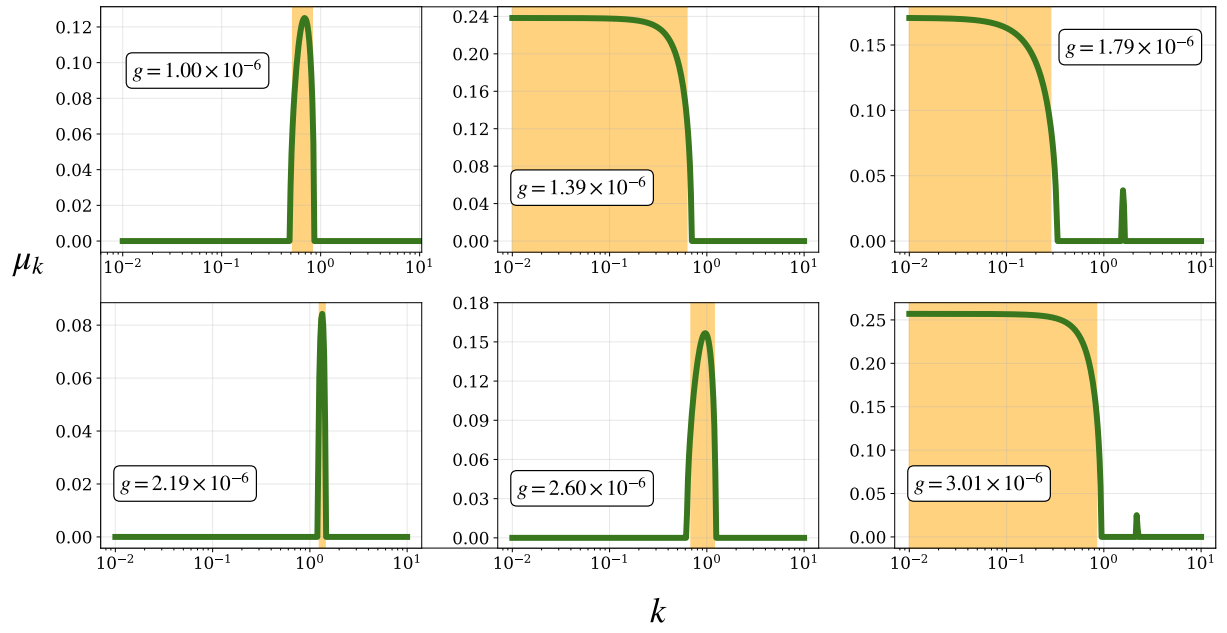


(a) $m^2\phi^2$

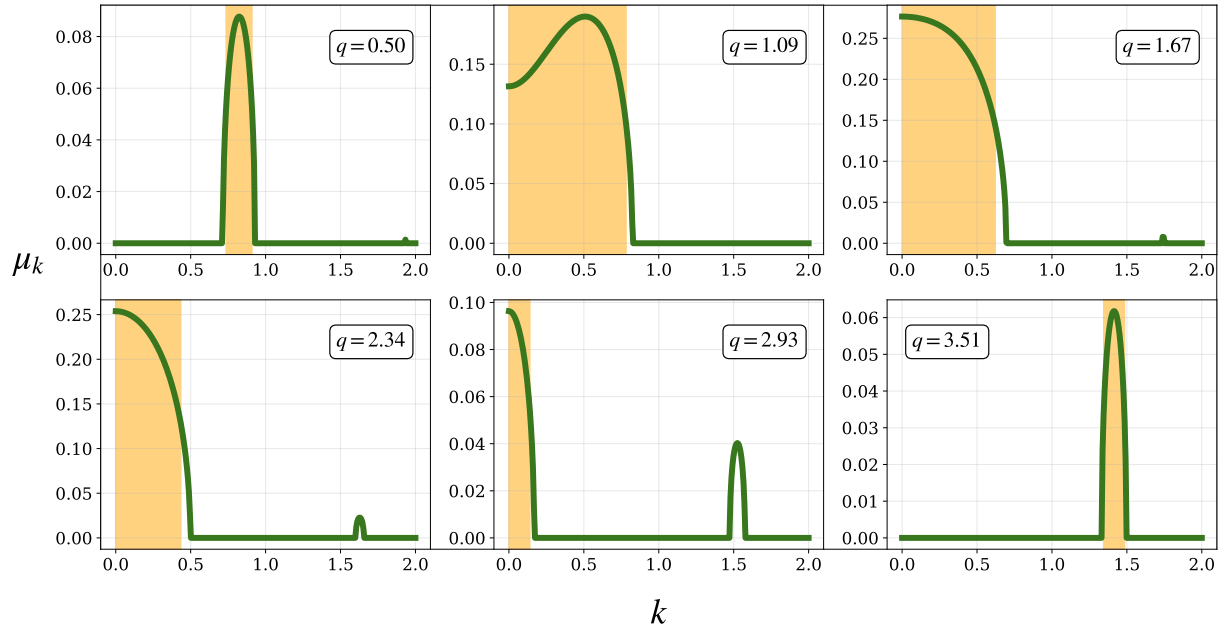


(b) $\lambda\phi^4$

Figura 3.2: Tablas de inestabilidad de Floquet para los modelos estudiados. Las regiones en color negro denotan combinaciones de parámetros asociadas a una evolución estable (exponente puramente imaginario). Los colores intensos resaltan los valores de mayor magnitud para $\Re\{\mu_k\}$, haciendo evidente la estructura de bandas propia de la resonancia paramétrica.



(a) $m^2\phi^2$



(b) $\lambda\phi^4$

Figura 3.3: Dependencia del exponente de Floquet μ_k respecto al número de onda k para un valor de acoplamiento q fijo. La región sombreada en naranja ilustra la ventana espectral donde domina el crecimiento resonante.

se muestran en la Figura 3.4 (para el potencial masivo) y en la Figura 3.5 (para el modelo cuártico de Lamé).

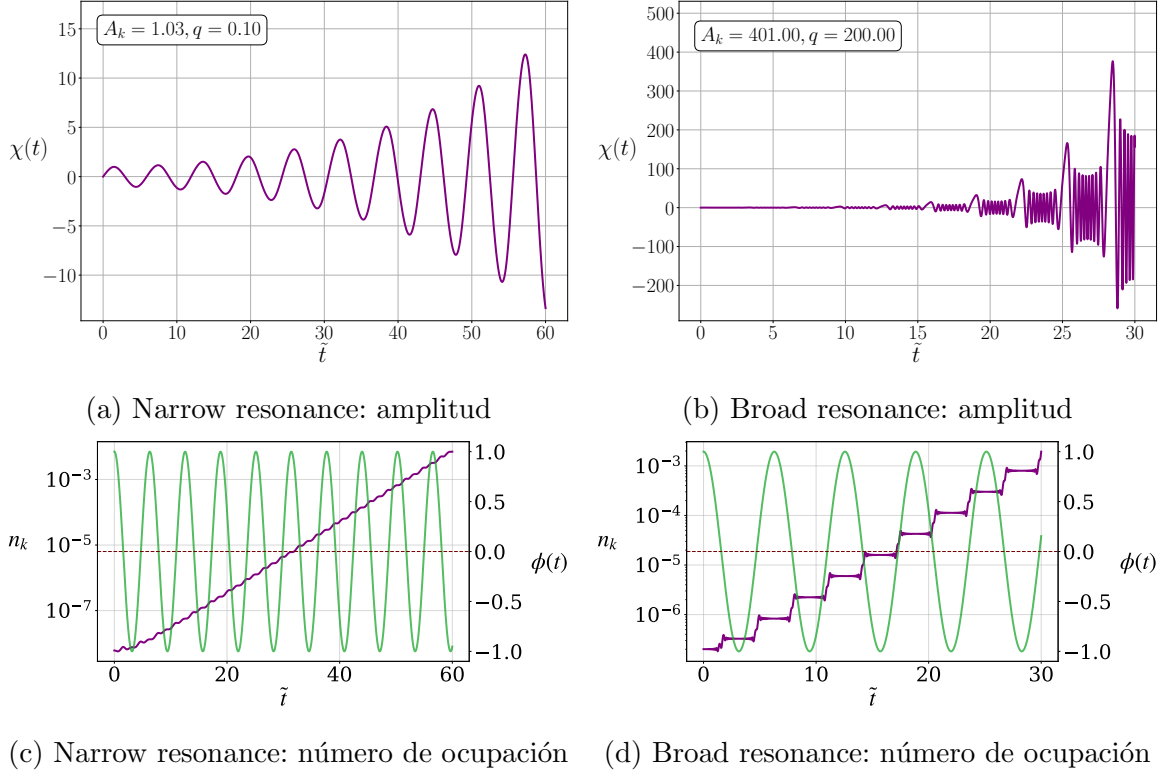


Figura 3.4: Comparación de la dinámica del campo para los regímenes de *Narrow Resonance* y *Broad Resonance* en el modelo $V(\phi) = \frac{1}{2}m^2\phi^2$. Se evidencia que la resonancia ancha se caracteriza por la amplificación no adiabática periódica, generando saltos discretos (*bursts*) tanto en la envolvente del campo como en la densidad espectral de partículas.

3.3. Dinámica con expansión

En la sección anterior, se estudió la evolución de las ecuaciones de perturbaciones bajo la aproximación de un espacio estático de Minkowski. En esta sección se abordará el efecto de la expansión del universo en la dinámica de los campos a orden lineal.

Al incorporar la expansión cosmológica, las ecuaciones dinámicas para el campo de fondo del inflatón y para las perturbaciones del campo hijo están dadas por:

$$\ddot{\bar{\phi}} + 3H\dot{\bar{\phi}} + \frac{\partial V(\bar{\phi})}{\partial \phi} = 0, \quad (3.19)$$

$$\delta\ddot{\chi}_k + 3H\delta\dot{\chi}_k + \left(g^2\bar{\phi}^2 + \frac{k^2}{a^2}\right)\delta\chi_k = 0. \quad (3.20)$$

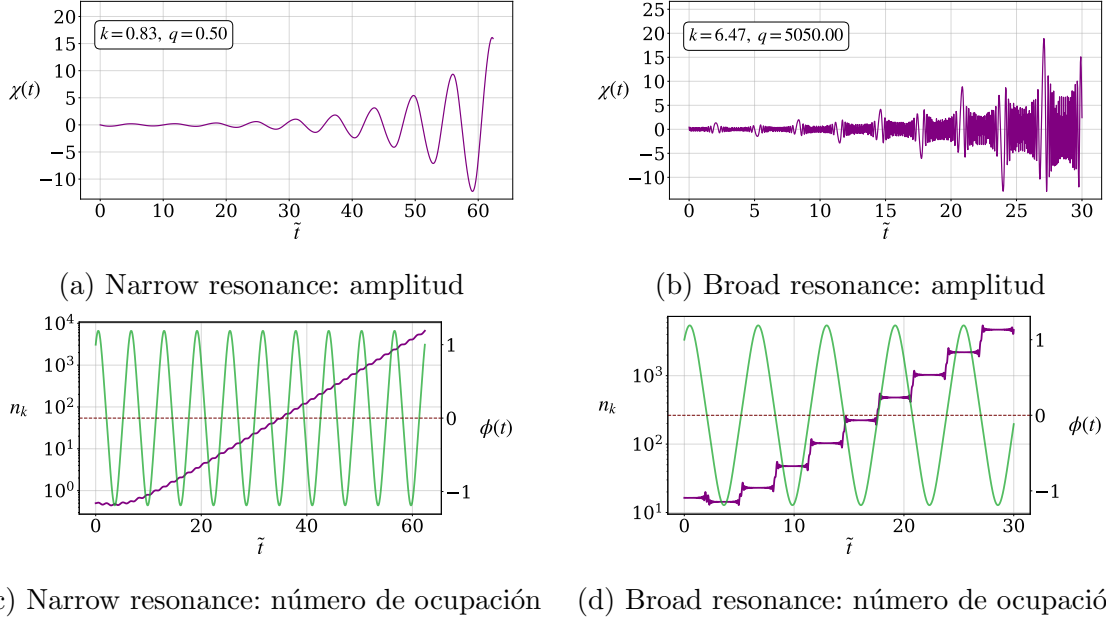


Figura 3.5: Comparación de los regímenes de resonancia en el modelo cuártico $V(\phi) = \frac{1}{4}\lambda\phi^4$. Al igual que en el caso cuadrático, el acoplamiento fuerte induce excitaciones discontinuas de partículas coincidentes con los cruces por cero del campo de fondo.

Para el modelo con potencial cuadrático $V(\phi) = \frac{1}{2}m^2\phi^2$, el sistema se escribe como:

$$\ddot{\bar{\phi}} + 3H\dot{\bar{\phi}} + m^2\bar{\phi} = 0, \quad (3.21)$$

$$\delta\ddot{\chi}_k + 3H\delta\dot{\chi}_k + \left(g^2\bar{\phi}^2 + \frac{k^2}{a^2}\right)\delta\chi_k = 0. \quad (3.22)$$

Durante la fase de oscilaciones coherentes del principio de *Preheating*, el universo se expande efectivamente como en una era dominada por materia, es decir, $a(t) \propto t^{2/3}$ (Ecuación 1.26). Esta dependencia temporal permite proponer un cambio de variables para absorber el término de fricción de Hubble. Definiendo los campos reescalados $\varphi = a^{3/2}\bar{\phi}$ y $X_k = a^{3/2}\delta\chi_k$, las ecuaciones se transforman en:

$$\ddot{\varphi} + \left(m^2 - \frac{9}{4}H^2 - \frac{3}{2}\dot{H}\right)\varphi = 0, \quad (3.23)$$

$$\ddot{X}_k + \left(\frac{k^2}{a^2} + \frac{g^2\varphi^2}{a^3} - \frac{9}{4}H^2 - \frac{3}{2}\dot{H}\right)X_k = 0. \quad (3.24)$$

Dado que el factor de escala evoluciona como $a \propto t^{2/3}$, se puede verificar la relación $\frac{9}{4}H^2 + \frac{3}{2}\dot{H} = 0$. Por tanto, las ecuaciones se reducen a:

$$\ddot{\varphi} + m^2\varphi = 0, \quad (3.25)$$

$$\ddot{X}_k + \left(\frac{k^2}{a^2} + \frac{g^2 \varphi^2}{a^3} \right) X_k = 0. \quad (3.26)$$

Este resultado demuestra que, si bien la expansión elimina el decaimiento directo por fricción en las nuevas variables, introduce una fuerte dependencia temporal en la frecuencia efectiva del campo hijo a través de los factores a^{-2} y a^{-3} . Este cambio altera la banda de inestabilidad, provocando que los modos de Fourier entren y salgan del régimen de resonancia ancha (*Broad Resonance*). Esta acumulación de fases da lugar a un fenómeno conocido en la literatura como resonancia estocástica (*Stochastic Resonance*) [3, 31], cuya dinámica escalonada irregular se puede observar en la Figura 3.6.

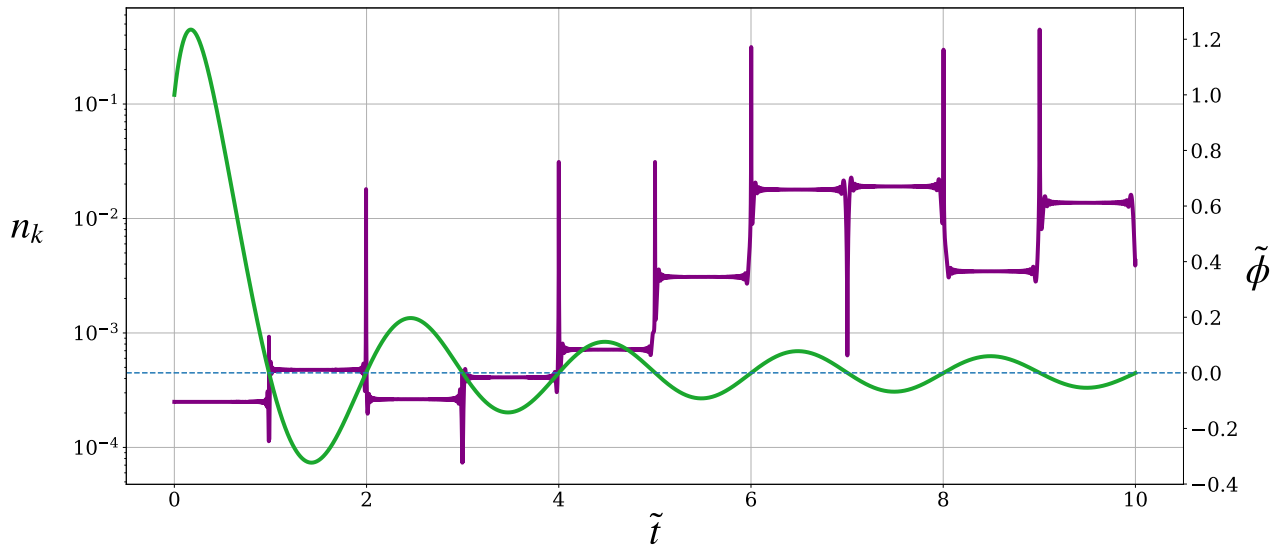


Figura 3.6: Evolución temporal del número de ocupación de partículas n_k para el modelo $m^2 \phi^2$ con expansión cósmica. La continua variación de la frecuencia efectiva inducida por el factor de escala altera el patrón estricto de las inestabilidades de Floquet, generando una producción de partículas modulada por resonancia estocástica.

Por otro lado, para el caso de un potencial de auto-interacción cuártico, $V(\phi) = \frac{1}{4} \lambda \phi^4$, el universo de fondo se expande como si estuviese dominado por la radiación, $a(t) \propto t^{1/2}$. Para este escenario, resulta conveniente expresar las ecuaciones de movimiento en términos del tiempo conforme η , en lugar del tiempo coordenado t , a su vez denotemos a las derivadas respecto al tiempo conforme con prima ($'$). De este modo, definiendo los campos conforme-reescalados $\varphi = a \bar{\phi}$ y $X_k = a \delta \chi_k$, el sistema adopta la forma:

$$\varphi'' + \lambda \varphi^3 = \frac{a''}{a} \varphi, \quad (3.27)$$

$$X_k'' + (k^2 + g^2 \varphi^2) X_k = \frac{a''}{a} X_k. \quad (3.28)$$

En una era dominada por la radiación, el factor de escala es directamente proporcional al tiempo

conforme ($a \propto \eta$), lo que implica trivialmente que $a'' = 0$. Por ello, las ecuaciones dinámicas se escriben como:

$$\varphi'' + \lambda \varphi^3 = 0, \quad (3.29)$$

$$X_k'' + (k^2 + g^2 \varphi^2) X_k = 0. \quad (3.30)$$

Estas expresiones no tienen dependencia explícita con el factor de escala $a(\eta)$. Esto demuestra que el sistema $\lambda \phi^4$ acoplado a un campo escalar sin masa es un modelo invariante conforme a nivel clásico [26]. Por lo tanto, estudiar la dinámica de estos campos en un universo en expansión es matemáticamente equivalente a estudiarla en un espacio estático de Minkowski, lo que garantiza que las tablas de inestabilidad de Floquet deducidas en la sección anterior mantengan su validez.

Para el desarrollo del resto de este capítulo, el interés central radicaré en comprender el impacto de la resonancia ancha sobre la generación del fondo de ondas gravitacionales bajo el potencial cuártico. La elección de este escenario, se justifica analíticamente por su invarianza conforme, y permitirá una contrastación directa en el Capítulo 4, donde este análisis lineal a tiempos cortos se comparará frente a las soluciones no perturbativas a tiempos largos obtenidas de la simulación espectral en redes mediante *CosmoLattice* [12, 20, 23].

3.4. Producción de ondas gravitacionales en el régimen lineal

Una vez analizada la dinámica de los campos de materia durante el *Preheating*, resulta de interés comprender cómo dicha dinámica excita la producción de ondas gravitacionales dadas por la componente transversal y de traza nula (TT) de las perturbaciones de este tensor [16]:

$$\Pi_{ij}^{TT} = \{\partial_i \phi \partial_j \phi + \partial_i \chi \partial_j \chi\}^{TT}. \quad (3.31)$$

Aunque en esta sección sólo consideraremos las perturbaciones causadas ante la dinámica del campo hijo como simplificación del problema. Estas perturbaciones actúan como fuente en la ecuación de onda (2.19). Utilizando el método de la función de Green, donde el propagador libre asume la forma $\mathcal{G}(k, \tau, \tau') = k^{-1} \sin[k(\tau - \tau')]$, las perturbaciones métricas que describen a las ondas gravitacionales se pueden escribir en forma integral como:

$$h_{ij}^{TT}(k, \tau) = \frac{1}{a(\tau)m_p^2} \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{a(\tau')}{k} \sin[k(\tau - \tau')] \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau'. \quad (3.32)$$

A su vez, el observable físico de interés es la densidad de energía de las ondas gravitacionales asociada a un fondo estocástico, la cual se obtiene a partir de [8]:

$$\Omega_{GW} = \frac{1}{\rho_c} \frac{d\rho_{GW}}{d\log k} (k, \tau) = \frac{k^3 m_p^3}{8\pi^2 a^2 \rho_c} P_{h'} (k, \tau), \quad (3.33)$$

donde $\langle h' (k, \tau) h'^* (k', \tau) \rangle = (2\pi)^3 P_{h'} (k, \tau) \delta (k - k')$, siendo $P_{h'} (k, \tau)$ el espectro de potencias. Este último puede ser calculado en términos del correlador de la fuente $\Pi^2 (k, \tau', \tau'')$, definido a través de la relación $\langle \Pi_{ij}^{TT} (k, \tau') \Pi_{ij}^{*TT} (k', \tau'') \rangle = (2\pi)^3 \Pi^2 (k, \tau', \tau'') \delta (k - k')$. Reemplazando esto, la densidad de energía de las ondas gravitacionales en función del correlador es:

$$\frac{d\rho_{GW}}{d\log k} = \frac{k^3}{16m_p^2\pi^2 a^4(\tau)} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') a(\tau'') \cos[k(\tau' - \tau'')] \Pi^2(k, \tau', \tau'') d\tau' d\tau''. \quad (3.34)$$

Para calcular explícitamente el correlador $\Pi^2 (k, \tau', \tau'')$, se procede a la cuantización canónica del campo hijo χ , expandiéndolo en términos de los operadores de creación y destrucción en el espacio de momentos:

$$\chi(x) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int \left[\hat{a}_p \chi_p(t) + \hat{a}_{-p}^\dagger \chi_p^*(t) \right] e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}} d^3p. \quad (3.35)$$

De este modo, se demuestra que el correlador resulta:

$$\Pi^2 (k, \tau', \tau'') = \frac{1}{4\pi^2 a^2(\tau') a^2(\tau'')} \int p^6 \sin^5 \theta \chi_p(\tau') \chi_{k-p}(\tau') \chi_p^*(\tau'') \chi_{k-p}^*(\tau'') dp d\theta. \quad (3.36)$$

Finalmente, al integrar estas expresiones, la densidad de energía de las ondas gravitacionales se puede calcular computacionalmente a partir de la expresión [16]:

$$\frac{d\rho_{GW}(k, \tau)}{d\log k} = \frac{k^3}{16\pi^4 m_p^2 a^4} \int p^6 \sin^5 \theta \left[|I_c(k, p, \theta, \tau)|^2 + |I_s(k, p, \theta, \tau)|^2 \right] dp d\theta, \quad (3.37)$$

donde las funciones $I_c(k, p, \theta, \tau)$ e $I_s(k, p, \theta, \tau)$ se definen como integrales temporales de los modos:

$$I_c(k, p, \theta, \tau) = \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{\cos(k\tau')}{a(\tau')} \chi_p(\tau') \chi_{k-p}(\tau') d\tau', \quad (3.38)$$

$$I_s(k, p, \theta, \tau) = \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{\sin(k\tau')}{a(\tau')} \chi_p(\tau') \chi_{k-p}(\tau') d\tau'. \quad (3.39)$$

Estas integrales codifican la evolución temporal de los modos de Fourier de χ analizada en la sección anterior. Resulta fundamental notar que las fuentes tensoriales involucran una convolución de los modos escalares; en consecuencia, una amplificación resonante en una banda

estrecha de números de onda inducirá la producción de ondas gravitacionales a lo largo de un espectro mucho más amplio [23]².

A partir de la ecuación (3.37), se implementó una rutina numérica en Python [10] capaz de recibir la dinámica de los modos de Fourier del campo y la evolución del *background* para integrar el espectro de ondas gravitacionales. Los resultados de esta integración se ilustran en la Figura 3.7, donde además se sombrea en naranja la región espectral correspondiente a la amplificación del campo por resonancia paramétrica. Se observa, efectivamente, que en la banda donde el coeficiente de Floquet presenta una parte real no nula ocurre la principal amplificación del espectro, sumado al incremento de base en todo el rango de frecuencias como consecuencia de la convolución de los modos.

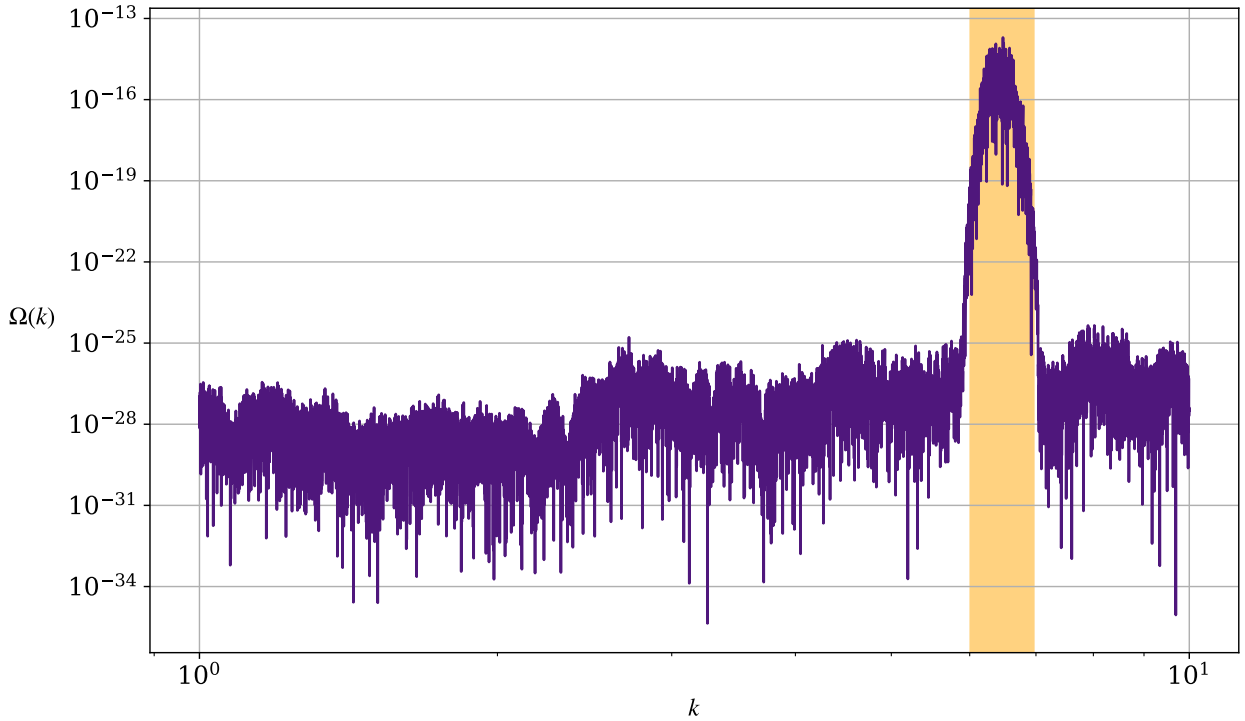


Figura 3.7: Espectro de potencia de las ondas gravitacionales calculado a partir de un análisis lineal de la evolución de los campos. La zona sombreada en naranja representa el intervalo de frecuencias donde el coeficiente de Floquet tiene una parte real no nula, coincidiendo con la banda de máxima amplificación por resonancia paramétrica.

El espectro graficado en la Figura 3.7 tiene por objetivo establecer un marco analítico de referencia. En la siguiente etapa del trabajo, este resultado a tiempos cortos (válido en el régimen $\delta\chi \ll 1$) será directamente comparado con los espectros obtenidos al incorporar las no linealidades propias de las ecuaciones de campo completas. Este análisis comparativo, así como el estudio de la retroacción (*backreaction*) y el comportamiento a tiempos tardíos, será

²El desarrollo matemático para alcanzar estas expresiones se encuentra detallado en el Apéndice A.

desarrollado en el siguiente capítulo mediante la utilización del código *CosmoLattice*.

Capítulo 4

CosmoLattice

CosmoLattice es un código público moderno escrito en C++, diseñado para la simulación numérica tridimensional de la dinámica no lineal de campos clásicos interactuantes en un universo en expansión [12, 21]. Esta herramienta computacional resulta fundamental para investigar fenómenos del universo temprano donde la teoría de perturbaciones lineales pierde validez, tales como las etapas no perturbativas del *preheating* y la generación de un fondo estocástico de ondas gravitacionales [3, 22, 31].

El programa permite evolucionar sistemas físicos compuestos tanto por múltiples campos escalares como por campos de *gauge* abelianos asociados a simetrías $U(1)$ y no abelianos bajo simetrías $SU(N)$. La dinámica más general que el código es capaz de integrar se deriva de una acción de la forma:

$$S = - \int \sqrt{-g} \left[\sum_n \frac{1}{2} \partial_\mu \phi_n \partial^\mu \phi_n + \sum_m (D_\mu \varphi_m)^* (D^\mu \varphi_m) + \sum_k (D_\mu \Phi_k)^\dagger (D^\mu \Phi_k) + \frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + \frac{1}{2} \text{Tr} (G_{\mu\nu} G^{\mu\nu}) + V(\phi_n, \varphi_m, \Phi_k) \right] d^4x, \quad (4.1)$$

donde ϕ_n representa un conjunto de campos escalares reales (como el inflatón), φ_m son campos escalares complejos cargados bajo el grupo $U(1)$, y Φ_k son campos escalares en representaciones del grupo $SU(N)$. Los operadores D_μ son las derivadas covariantes correspondientes a cada grupo de simetría local. A su vez, $F_{\mu\nu}$ y $G_{\mu\nu}$ representan los tensores de intensidad de campo para los sectores abeliano y no abeliano, respectivamente, mientras que V codifica tanto el potencial propio de los campos como sus interacciones escalares directas [20].

Aunque el software ofrece la posibilidad de simular interacciones de *gauge* complejas, de acuerdo a los modelos inflacionarios que se usarán en este trabajo, la dinámica simulada se restringirá exclusivamente a los campos escalares reales interactuantes. Bajo esta consideración, las

ecuaciones de movimiento se evalúan sobre una métrica de fondo de tipo Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker (FLRW) espacialmente plana, parametrizada según:

$$ds^2 = -a^{2\alpha}(\tau) d\tau^2 + a^2(\tau) \delta_{ij} dx^i dx^j, \quad (4.2)$$

cuya elección del parámetro α determina la variable temporal del programa: $\alpha = 0$ implica evolucionar el sistema en el tiempo coordinado (t), mientras que $\alpha = 1$ corresponde a la evolución en el tiempo conforme (η) [21]. Con esta métrica, la ecuación de movimiento exacta que resuelve el código para el campo escalar n -ésimo resulta:

$$\phi_n'' + (3 - \alpha) \frac{a'}{a} \phi_n' - a^{2\alpha-2} \nabla^2 \phi_n + a^{2\alpha} \frac{\partial V}{\partial \phi_n} = 0, \quad (4.3)$$

donde las primas ($'$) denotan derivadas respecto al tiempo de programa τ .

Para resolver acopladamente la evolución de la métrica $a(\tau)$, *CosmoLattice* no impone una ley de expansión analítica prefijada, sino que resuelve numéricamente las ecuaciones de Friedmann paso a paso capturando la dinámica total del sistema. Para esto, evalúa los promedios espaciales sobre la red de la densidad de energía $\bar{\rho} = \langle \rho \rangle$ y la presión $\bar{P} = \langle P \rangle$. En ausencia de campos de *gauge*, estas magnitudes se calculan a nivel local como:

$$\rho = \sum_n (K_n + G_n) + V, \quad P = \sum_n \left(K_n - \frac{1}{3} G_n \right) - V, \quad (4.4)$$

donde las densidades de energía cinética K_n y de gradiente espacial G_n para cada campo están dadas por:

$$K_n = \frac{1}{2a^{2\alpha}} (\phi_n')^2, \quad G_n = \frac{1}{2a^2} \sum_{i=1}^3 (\partial_i \phi_n)^2. \quad (4.5)$$

Con estos promedios volumétricos, el código integra la segunda ecuación de Friedmann,

$$\frac{a''}{a} - \alpha \left(\frac{a'}{a} \right)^2 = \frac{a^{2\alpha}}{6m_p^2} (\bar{\rho} - 3\bar{P}), \quad (4.6)$$

y utiliza la primera ecuación de Friedmann ($H^2 = \bar{\rho}/3m_p^2$) para evaluar la consistencia y el error numérico a lo largo de la simulación [20].

4.1. Discretización y parámetros de la red

Para poder realizar la integración numérica, *CosmoLattice* requiere que las variables físicas sean previamente adimensionalizadas. Este reescalamiento se realiza introduciendo una escala de masa (o frecuencia) característica ω_* , y una amplitud de campo característica ϕ_* . A partir de ellas, las coordenadas espaciales y temporales se reescriben como $\tilde{x}^i = \omega_* x^i$ y $\tilde{\tau} = \omega_* \tau$, mientras que los campos se expresan como $\tilde{\phi}_n = \phi_n / \phi_*$. Esta adimensionalización garantiza que los números manipulados por el procesador sean del orden de la unidad, evitando errores de desbordamiento numérico (*overflow*).

El espacio físico se discretiza en una red cúbica periódica (*Lattice*) de N^3 nodos. Si el lado físico de la caja es L , la separación entre puntos adyacentes de la red (paso espacial) está dada por $\Delta x = L/N$. Esta discretización geométrica impone límites en las escalas que pueden ser resueltas por la simulación [29, 42]. En el espacio de Fourier, la escala infrarroja (*IR cutoff*) o el momento mínimo no nulo capturado por la caja está dictado por el tamaño total de la red:

$$k_{IR} = \frac{2\pi}{L} = \frac{2\pi}{N \Delta x}. \quad (4.7)$$

Por otro lado, la máxima frecuencia espacial (resolución ultravioleta o *UV cutoff*) está acotada por el teorema de muestreo de Nyquist a lo largo de las tres dimensiones y viene dada por la separación entre nodos:

$$k_{UV} = \frac{\sqrt{3}\pi}{\Delta x} = \frac{\sqrt{3}N}{2} k_{IR}. \quad (4.8)$$

Esto implica que cualquier proceso físico cuya longitud de onda sea mayor a L o menor a $2\Delta x$ resultará indetectable o generará efectos espurios de interpolación (*aliasing*) [20].

Finalmente, la integración de las ecuaciones emplea métodos simplécticos (como algoritmos de tipo *Velocity-Verlet*), los cuales evalúan las amplitudes y los momentos conjugados en instantes alternados para preservar el volumen en el espacio de fases. La estabilidad iterativa de estos métodos para las ecuaciones hiperbólicas está gobernada por la condición de Courant-Friedrichs-Lewy (CFL). En *CosmoLattice*, el tamaño del paso temporal de integración $\Delta\tau$ se vincula con el paso espacial Δx mediante el factor de Courant C , de modo tal que para garantizar la estabilidad numérica se debe cumplir la relación [20]:

$$\Delta\tau \leq \frac{\Delta x}{\sqrt{N_{dim}}}, \quad (4.9)$$

siendo N_{dim} el número de dimensiones espaciales de la red.

En las secciones siguientes se utilizará este software para simular el decaimiento de dos familias de potenciales inflacionarios. A partir de estas simulaciones, se extraerá computacionalmente el proyector transversal y de traza nula Π_{ij}^{TT} del tensor de estrés y se integrará en la red para obtener el espectro observable del fondo de ondas gravitacionales [16, 23], permitiendo contrastar así los resultados analíticos del Capítulo 3 con la fenomenología no lineal completa.

4.2. Estudio del potencial $\lambda\phi^4$ a orden lineal

Con el propósito de contrastar el modelo lineal de *preheating* desarrollado en el Capítulo 3 con una dinámica completa que incorpore la expansión del universo y los efectos no lineales, se procedió a analizar las simulaciones de *CosmoLattice* a tiempos cortos [20, 21]. En este régimen temprano, donde la aproximación lineal $\delta\chi \ll 1$ aún es válida, el objetivo es verificar si el espectro de ondas gravitacionales muestra un pico de amplificación que coincida con la banda de inestabilidad teórica predicha por el exponente de Floquet [3, 31].

Para poder realizar esta comparativa, se adopta el modelo con potencial cuártico $V(\phi) = \frac{1}{4}\lambda\phi^4$ y se realiza un barrido sobre el parámetro de acoplamiento efectivo $q = \frac{g^2}{\lambda}$. Esto permite comprobar si la amplificación por resonancia paramétrica en los campos escalares se traduce directamente en una amplificación análoga en el espectro de potencias tensorial. En la Figura 4.1 se presenta el espectro de potencias del campo hijo, donde el área sombreada en verde indica la banda de inestabilidad calculada analíticamente mediante el formalismo de Floquet (sección 3.2). Consecuentemente, el espectro de potencia de las ondas gravitacionales inducidas se observa en la Figura 4.3.

Al analizar los espectros del campo hijo en la Figura 4.1, se puede notar que, a tiempos cortos, los modos contenidos dentro de la banda verde sufren una amplificación exponencial¹. Este fenómeno se refleja también en la evolución del número de ocupación (Figura 4.2), el cual crece de manera pronunciada para los números de onda en resonancia. Respecto al espectro de las ondas gravitacionales (Figura 4.3), se observa el pico principal esperado dentro de la banda teórica. Sin embargo, aparecen picos secundarios en bandas de mayor frecuencia; estos son una consecuencia directa de la fuente tensorial, la cual involucra una convolución cuadrática de los modos escalares en el espacio de momentos, induciendo ondas en un rango espectral más amplio [16, 23].

A partir de la Figura 4.3 es posible notar que valores pequeños del parámetro de acople

¹En las siguientes secciones se estudiará el comportamiento a tiempos largos, donde se evidenciará que la retroacción (*backreaction*) y la dispersión no lineal de modos (*rescattering*) saturan el crecimiento, estabilizando el espectro de potencias [20, 31].

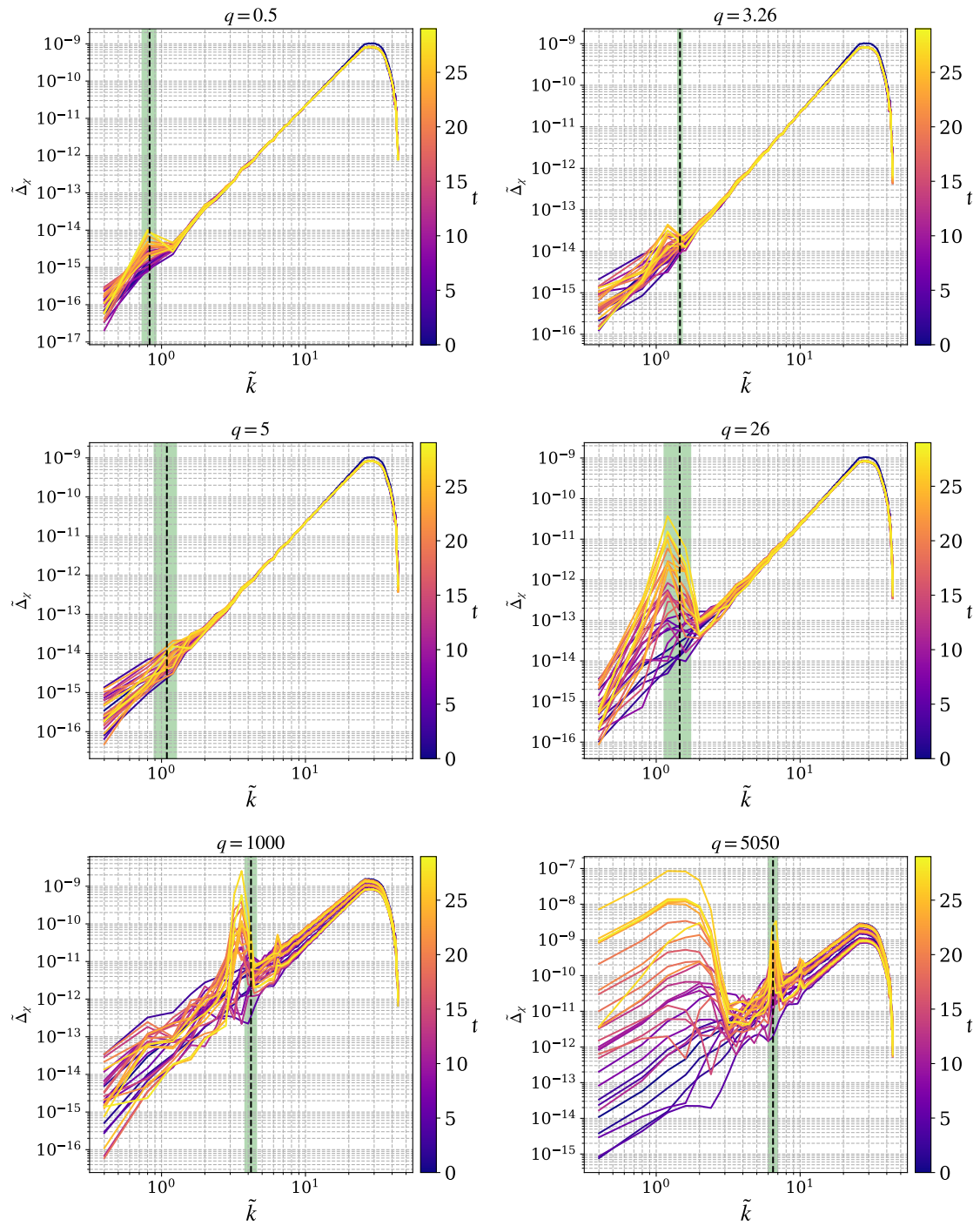


Figura 4.1: Espectro de potencias del campo hijo para distintos valores del parámetro de acoplamiento q . Se sombrea en verde la banda de frecuencias que experimenta crecimiento resonante de acuerdo con el análisis de Floquet. En la misma franja se observa la ubicación del pico principal del espectro.

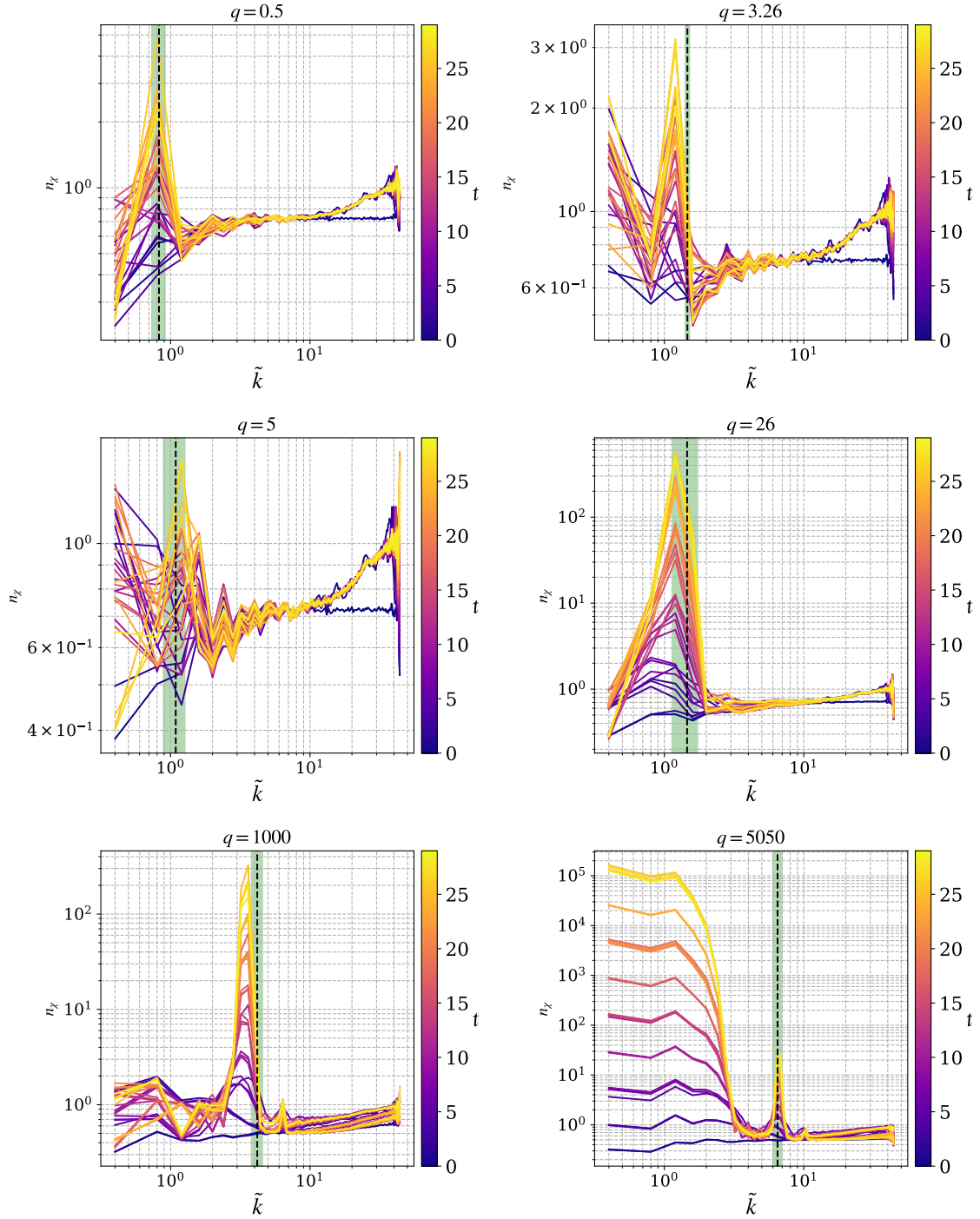


Figura 4.2: Número de partículas producidas para el campo hijo. En verde se indica la banda teórica de inestabilidad predicha por Floquet, coincidiendo con la máxima producción.

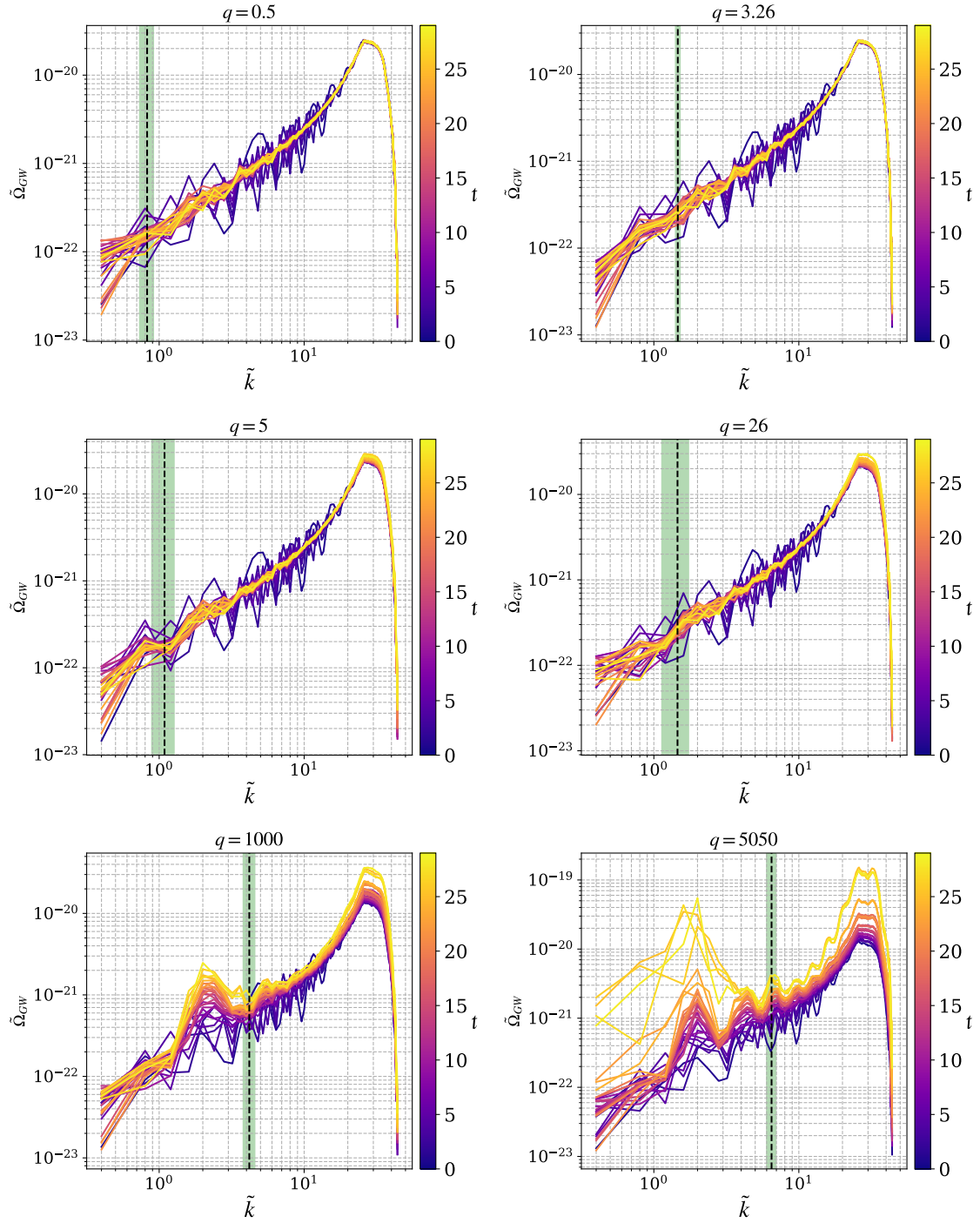


Figura 4.3: Espectro de potencias de ondas gravitacionales para distintos valores de q . Se ilustra en verde la banda de amplificación teórica, alineada con el pico primario del espectro. Los picos secundarios surgen como consecuencia intrínseca de la convolución de los modos fuente.

generan una amplitud espectral de ondas gravitacionales significativamente menor en comparación con acoplamientos fuertes. Además, en el régimen de $q = 0,5$ se observa una estructura con menos picos armónicos y una saturación más rápida del espectro frente a los casos de $q = 1000$ y $q = 5050$, consecuencia de que haya menor transferencia de energía del inflatón al campo hijo. Para $q = 1000$ ocurre que el pico de máxima amplitud sufre un corrimiento hacia valores menores de k respecto a la predicción teórica, este corrimiento espectral hacia el infrarrojo, se observa también en la dinámica del campo hijo (Figura 4.1) y en el número de ocupación (Figura 4.2), esto no obedece a un error analítico, sino a los efectos físicos introducidos por la dinámica completa en red. En particular, la rápida expansión cosmológica introduce un corrimiento al rojo (*redshift*) de los modos físicos, sumado a modificaciones dinámicas que sufre la masa efectiva de los campos por el inicio temprano de interacciones no lineales, desplazando la banda de resonancia [20, 24].

Finalmente, al comparar la amplitud del espectro de $q = 5050$ con el obtenido mediante la integración puramente lineal en la sección 3.4 (Figura 3.7), surgen diferencias notables. Aunque en ambos formalismos el pico central se encuentra sobre la banda de Floquet esperada, la simulación de *CosmoLattice* revela una picos armónicos producto de los acoplamientos entre modos que el modelo lineal es incapaz de capturar. Además, la amplitud calculada bajo la aproximación lineal resulta ser hasta tres órdenes de magnitud mayor que la obtenida con la simulación completa [23]. Esta divergencia radica en que la teoría lineal asume un condensado del inflatón inagotable dado que no se consideraron términos disipativos y omite la retroacción (*backreaction*) del campo hijo. Al incorporar la dinámica de red, la producción explosiva de partículas disipa la energía del *background*, truncando el crecimiento indefinido de las fluctuaciones y estabilizando el espectro de ondas gravitacionales de manera mucho más abrupta [3, 20].

4.3. Los modelos a estudiar

Para estudiar los espectros de potencias y la producción de ondas gravitacionales durante el *Reheating*, se utilizará *CosmoLattice* para simular la dinámica no lineal de los campos a tiempos largos [20, 21]. El análisis se llevó a cabo sobre cinco modelos de potencial $V(\phi)$: $m^2\phi^2$, $\lambda\phi^4$, $\tanh^2(\phi/M)$, $\tanh^4(\phi/M)$ y Starobinsky. En las secciones siguientes se detallará el comportamiento de cada uno respecto a la producción de ondas gravitacionales, buscando establecer comparaciones entre ellos. La primera observación que se puede hacer es respecto la evolución del *background* para cada caso. Si bien los potenciales monomiales simples de la forma

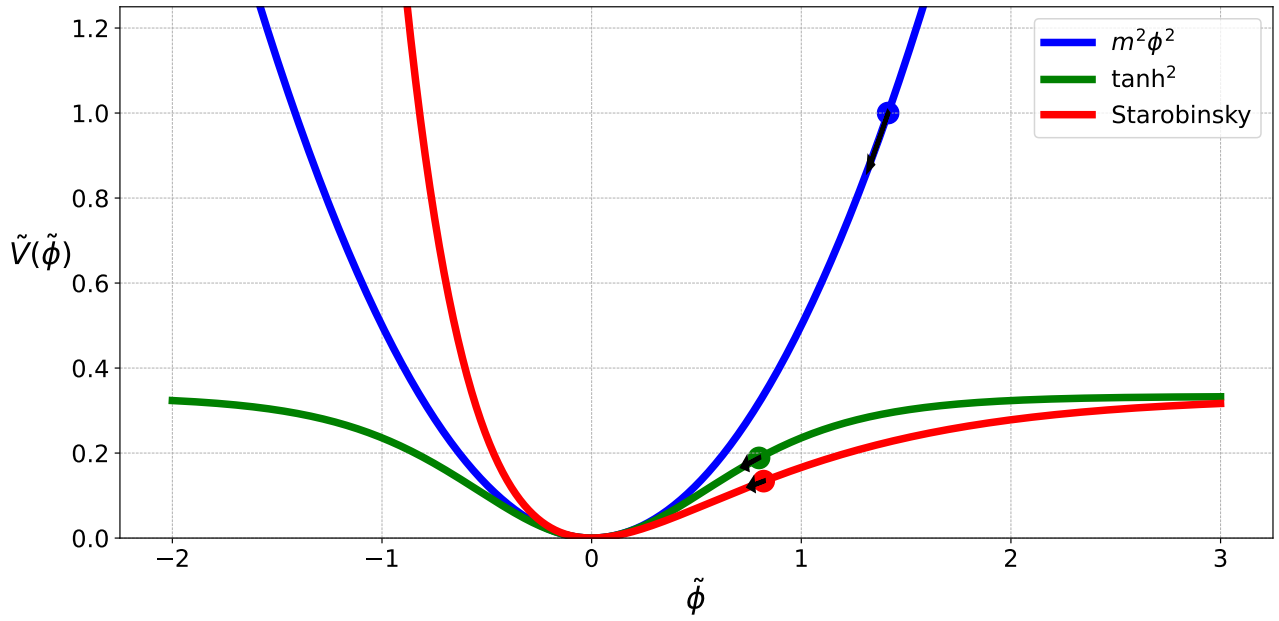
$V(\phi) \propto \phi^\alpha$ fueron extensamente estudiados en la literatura, las observaciones cosmológicas modernas muestran fuertes tensiones con sus predicciones para la época inflacionaria [11]. Por este motivo, en este trabajo se buscará explorar potenciales alternativos que incluyen una región plana asintótica (típicamente enmarcados en la familia de los α -attractors) y que resultan fenomenológicamente más viables para el modelado del universo temprano [28, 44].

Es posible clasificar estos modelos en dos categorías principales según el comportamiento asintótico de su *background* promediado alrededor del mínimo del potencial. Basándonos en la ecuación (1.26) para oscilaciones coherentes [45], denominaremos *modelos de tipo radiación* a aquellos cuyo parámetro de ecuación de estado efectivo es $\omega_{eff} = 1/3$ (potenciales $\lambda\phi^4$ y $\tanh^4$), y *modelos de tipo materia* a los que promedian $\omega_{eff} = 0$ (potenciales $m^2\phi^2$, $\tanh^2$ y Starobinsky).

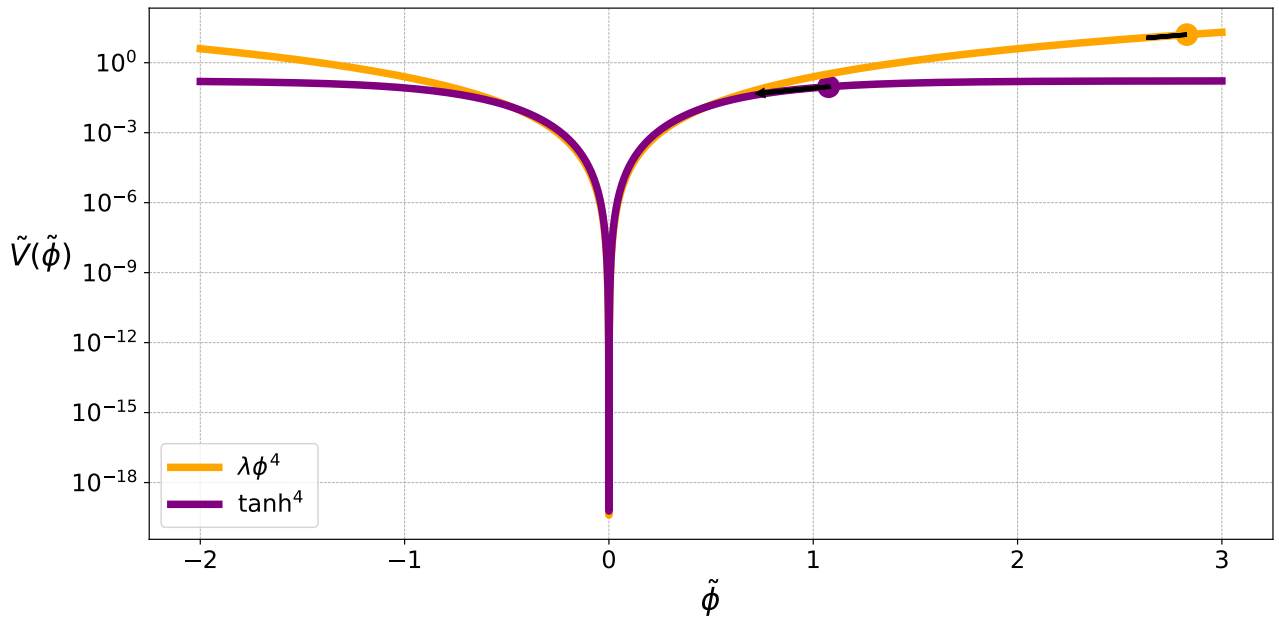
Al realizar una expansión en serie de Taylor alrededor del mínimo del potencial ($\phi \rightarrow 0$), se hace evidente que los modelos con *plateau* resultan analíticamente equivalentes a sus contrapartes monomiales en el límite de amplitudes pequeñas. A continuación, se detalla dicha correspondencia, identificando con viñetas en color dorado a los modelos de tipo radiación y en plateado a los de tipo materia:

- $V(\phi) = \frac{\Lambda^4}{4} \tanh^4\left(\frac{\phi}{M}\right) \approx \frac{\Lambda^4}{4M^4} \phi^4 + \mathcal{O}(\phi^8)$ - de este modo vemos que efectivamente el modelo $\tanh^4$ cerca del mínimo es comparable con un modelo de tipo $\lambda\phi^4$, donde los parámetros de ambos modelos se relacionan a partir de $\lambda = \frac{\Lambda^4}{M^4}$.
- $V(\phi) = \frac{\Lambda^4}{2} \tanh^2\left(\frac{\phi}{M}\right) \approx \frac{\Lambda^4}{2M^2} \phi^2 + \mathcal{O}(\phi^4)$ - de este modo vemos que el modelo $\tanh^2$ cerca del mínimo es comparable con un modelo de tipo $m^2\phi^2$, donde los parámetros se relacionan a partir de $m^2 = \frac{\Lambda^4}{M^2}$.
- $V(\phi) = \frac{\Lambda^4}{2} \left[1 - \exp\left(-\frac{\phi}{M}\right)\right]^2 \approx \frac{\Lambda^4}{2M^2} \phi^2 + \mathcal{O}(\phi^4)$ - de este modo, también se verifica que el modelo de Starobinsky cerca del mínimo es comparable con un potencial de tipo $m^2\phi^2$, donde los parámetros cumplen la relación $m^2 = \frac{\Lambda^4}{M^2}$.

Esta comparativa entre los distintos modelos se ilustra en la Figura 4.4, donde se gráfica la región cercana al mínimo. Además, para efectuar una comparación dinámica rigurosa, resulta imprescindible considerar el estado del sistema en el instante en que inicia el *Reheating*. Evaluando qué tan cercanas son estas condiciones iniciales, se puede entender hasta qué punto cabe esperar una evolución semejantes. Por ello, la figura también indica la amplitud y la velocidad inicial del campo, calculadas en el Apéndice B a partir de las aproximaciones de *slow-roll*. Se



(a)



(b)

Figura 4.4: Comparación de los distintos modelos alrededor del mínimo de potencial. Además, se marca con un punto la condición inicial del campo para la cual se considera que termina la inflación, y con una flecha el valor de su velocidad. Dentro de los gráficos se utilizan las variables adimensionales $\tilde{\phi}$ y $\tilde{V}(\tilde{\phi})$ con el fin de poder realizar una comparación paramétrica consistente. Se separan estos modelos según la clasificación: (a) de tipo materia, y (b) de tipo radiación. Esta última debió graficarse en escala logarítmica debido a la amplia separación espacial de sus condiciones iniciales.

puede observar que las curvas de los potenciales son similares en la vecindad del mínimo, tal como anticipó la expansión de Taylor; sin embargo, las condiciones iniciales difieren drásticamente. Esto implica que la equivalencia dinámica entre modelos será estrictamente válida solo a tiempos largos, cuando el inflatón haya perdido energía y su amplitud decaiga hacia la región de concordancia. El hecho de que estas condiciones iniciales estén tan distantes forzó la utilización de una escala logarítmica para la correcta visualización de los modelos de tipo radiación.

Tal como se mencionó anteriormente, *CosmoLattice* admite la implementación de campos de gauge $U(1)$ y $SU(2)$. No obstante, en este trabajo el estudio se centra exclusivamente en las autointeracciones del sector escalar, por lo que no se abordarán los espectros de ondas gravitacionales originados por fuentes vectoriales o tensoriales primordiales. En la próxima sección se examinará la evolución del factor de escala $a(t)$ y del campo del inflatón $\phi(t)$ para constatar que el comportamiento del *background* concuerda con las aproximaciones analíticas.

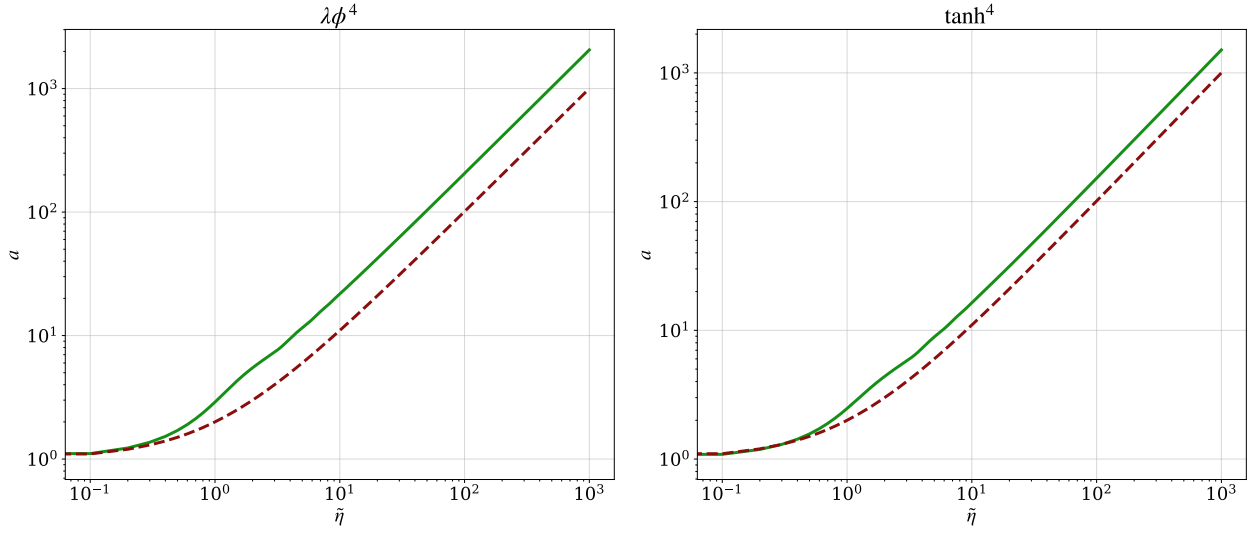
4.4. Evolución del background

A partir de la ecuación (1.26), se determinó que para modelos semejantes a $m^2\phi^2$ el universo experimenta una expansión efectiva dominada por materia, donde $a(t) \propto t^{2/3}$ (o equivalentemente $a(\eta) \propto \eta^2$). Por el contrario, para modelos análogos a $\lambda\phi^4$, la evolución es del tipo radiación, con $a(t) \propto t^{1/2}$ ($a(\eta) \propto \eta$) [45]. En esta sección, se buscará analizar la evolución para esta expansión obtenida de las simulaciones para cada uno de los modelos propuestos en la sección anterior.

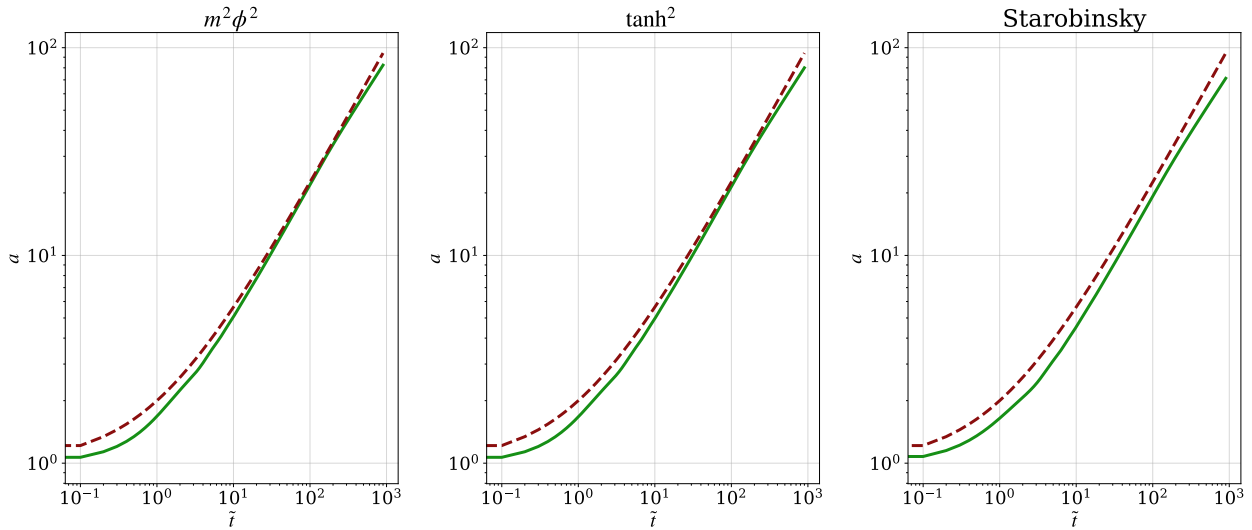
En la Figura 4.5 se presenta la evolución del factor de escala. En ella se grafica con una línea continua la solución numérica extraída de *CosmoLattice* [12, 21] y con línea discontinua el comportamiento asintótico esperado a tiempos largos. Se corrobora que las simulaciones capturan con precisión la dinámica teórica: los modelos de tipo radiación ($\lambda\phi^4$ y $\tanh^4$) evolucionan según $a(\eta) \propto \eta$, mientras que los de tipo materia ($m^2\phi^2$, $\tanh^2$ y Starobinsky) tienden a $a(t) \propto t^{2/3}$. Esto mismo garantiza que los códigos computacionales implementados rigen correctamente la dinámica macroscópica, permitiendo una comparativa robusta de los espectros de ondas gravitacionales.

Adicionalmente, como se advierte en los ejes de la Figura 4.5, para los modelos de tipo radiación se utilizó el tiempo conforme (η) como variable de integración, mientras que para los modelos de tipo materia se empleó el tiempo cósmico (t). Esta distinción se debe a una limitación algorítmica fundamental en simulaciones de redes: al integrar campos con un término de masa constante en tiempo conforme, la frecuencia de oscilación efectiva del campo escala

proporcionalmente al factor de escala ($m_{eff}^2 = a^2 m^2$). A medida que el universo se expande, la resolución de estas oscilaciones ultra-rápidas exigiría pasos temporales iterativos inviables, induciendo inestabilidades numéricas severas que terminan violando la conservación de energía en la red [20].



(a) Modelos de tipo radiación

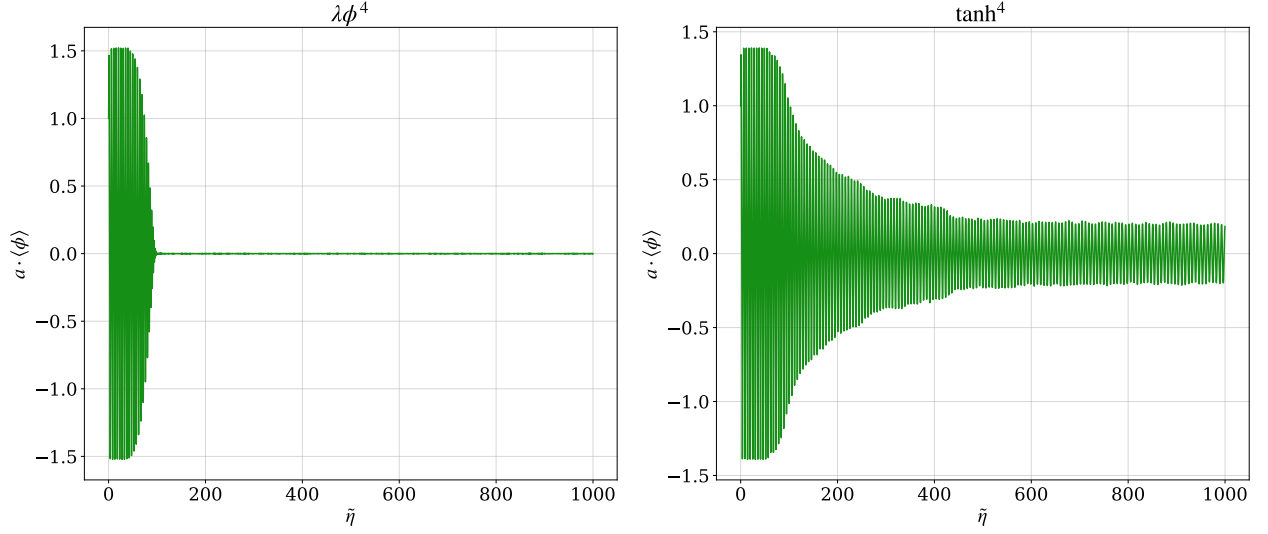


(b) Modelos de tipo materia

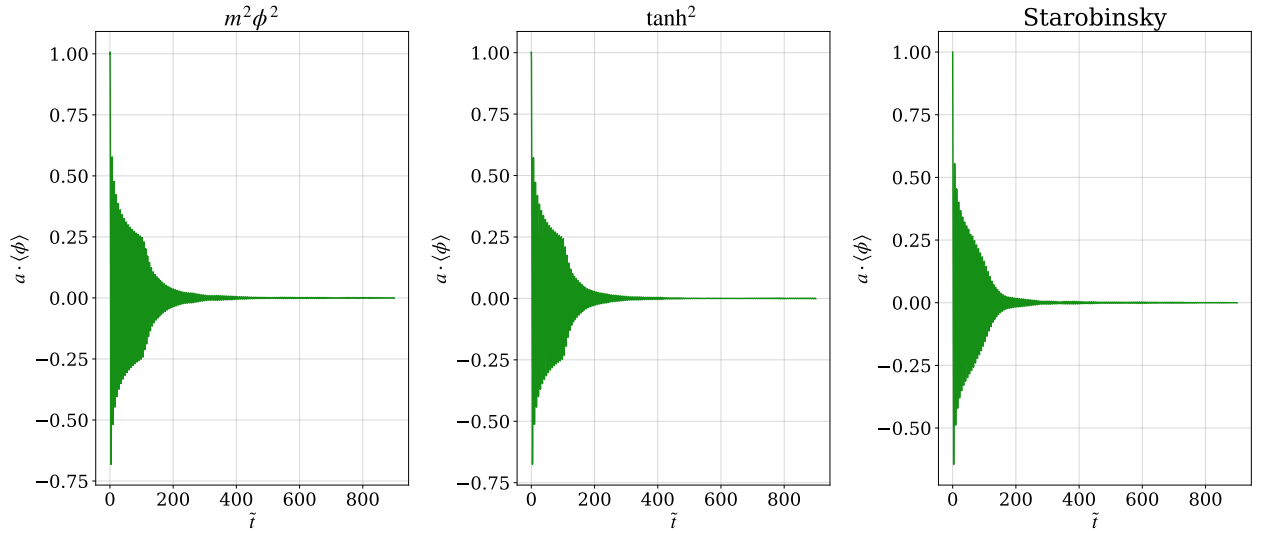
Figura 4.5: Evolución del factor de escala a para modelos con (a) $\omega_{eff} = 1/3$ y (b) $\omega_{eff} = 0$. Se ilustra con línea continua la evolución numérica completa obtenida con $\mathcal{CosmoLattice}$, evidenciando una excelente convergencia hacia los comportamientos asintóticos teóricos marcados en línea discontinua.

Junto a la expansión geométrica del espacio, resulta necesario estudiar la dinámica del condensado del inflatón. En la Figura 4.6 se muestra la evolución temporal de la amplitud del campo para cada potencial. Es posible notar que el decaimiento hacia el régimen oscilatorio puro ocurre de forma más prematura en los modelos monomiales que en los modelos con *plateau*

(Starobinsky y $\tanh$) [3, 18]. Esta diferencia temporal en el vaciamiento del condensado jugará un rol crucial en las siguientes secciones, ya que dictará el momento exacto en el que se estabiliza la producción de ondas gravitacionales para cada escenario.



(a) Modelos de tipo radiación



(b) Modelos de tipo materia

Figura 4.6: Evolución dinámica del inflatón ϕ para modelos con (a) $\omega_{eff} = 1/3$ y (b) $\omega_{eff} = 0$. Se evidencia que los potenciales monomiales inducen un decaimiento más rápido de la amplitud del campo *background* en comparación con los modelos de tipo *plateau*.

Habiendo corroborado el correcto comportamiento del *background*, el análisis se enfocará íntegramente en la evolución de las fluctuaciones: los espectros de potencia de los campos hijos junto con la consecuente retroacción sobre el factor de escala. Finalmente, en la última sección, se estudiarán las ondas gravitacionales producidas, reescalando los espectros de ondas gravitacionales obtenidos para confrontarlos con las curvas de sensibilidad de los arreglos experimentales actuales y futuros.

4.5. Comparación de espectros con $\omega_{eff} = 1/3$

Para iniciar la comparación de los espectros de ondas gravitacionales, la Figura 4.7 podrá permitirnos analizar el intercambio de energías entre los campos durante la época estudiada. En esta figura se puede observar que la densidad de energía de las ondas gravitacionales se incrementa en correlación directa con el aumento de la energía de los gradientes de los campos y la energía de interacción. Este resultado es consecuencia directa de la ecuación (2.31), la cual establece que las perturbaciones del tensor de energía-momento (fuente de las ondas) están dictaminadas por la dinámica espacial de los campos de materia [16, 23]. Como resultado de esto, la producción de ondas gravitacionales se detiene una vez que el condensado del inflatón decae completamente y la producción explosiva de partículas del campo hijo cesa.

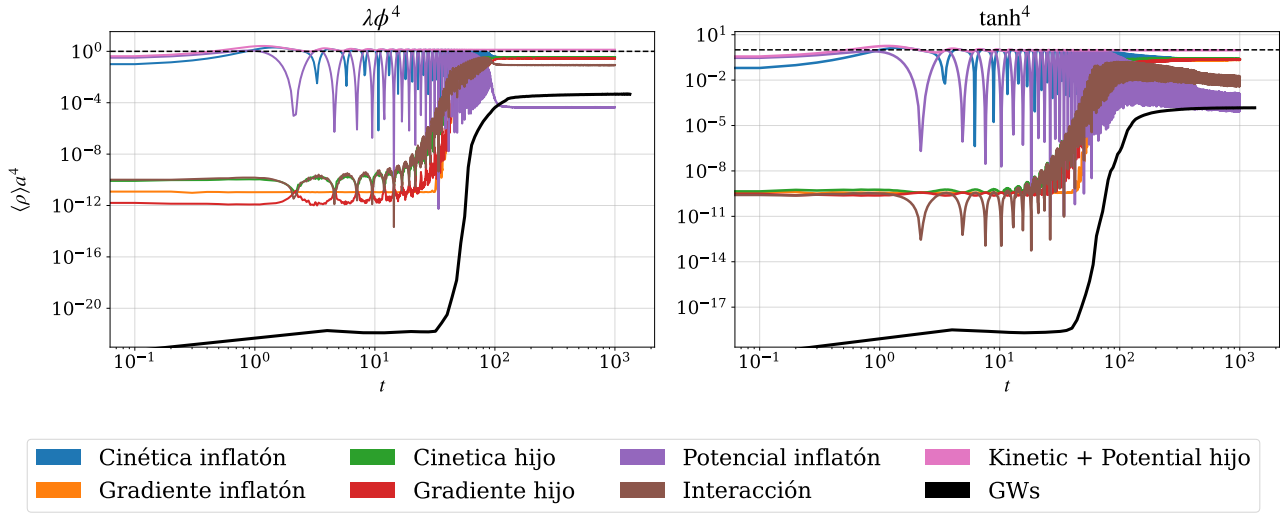


Figura 4.7: Evolución temporal de las distintas componentes de la densidad de energía para los campos de materia. En la figura se comparan los modelos de tipo radiación, evidenciando cómo la producción de ondas gravitacionales se encuentra estrictamente ligada a la amplificación de los gradientes de los campos y de la energía de interacción.

A partir de la Figura 4.7 es posible, además, contrastar la dinámica de producción tensorial entre los distintos modelos. Se puede notar que el modelo $\tanh^4$ presenta fluctuaciones de energía de mayor magnitud temporal que el modelo $\lambda\phi^4$. Haciendo uso de la Figura 4.8, se puede observar que si bien la producción de ondas inicia simultáneamente en ambos escenarios, en el modelo $\tanh^4$ se prolonga por un lapso temporal mayor. Este comportamiento es coherente con lo observado en la Figura 4.6, donde el potencial monomial hace decaer al inflatón más rápido, logrando que la fuente de las ondas gravitacionales se sature antes. Otra observación destacable es que, al comienzo de la simulación, las densidades de energía de las ondas y los gradientes son tres órdenes de magnitud menores para el modelo $\lambda\phi^4$; no obstante, al finalizar

la etapa de *preheating*, ambos alcanzan amplitudes comparables.

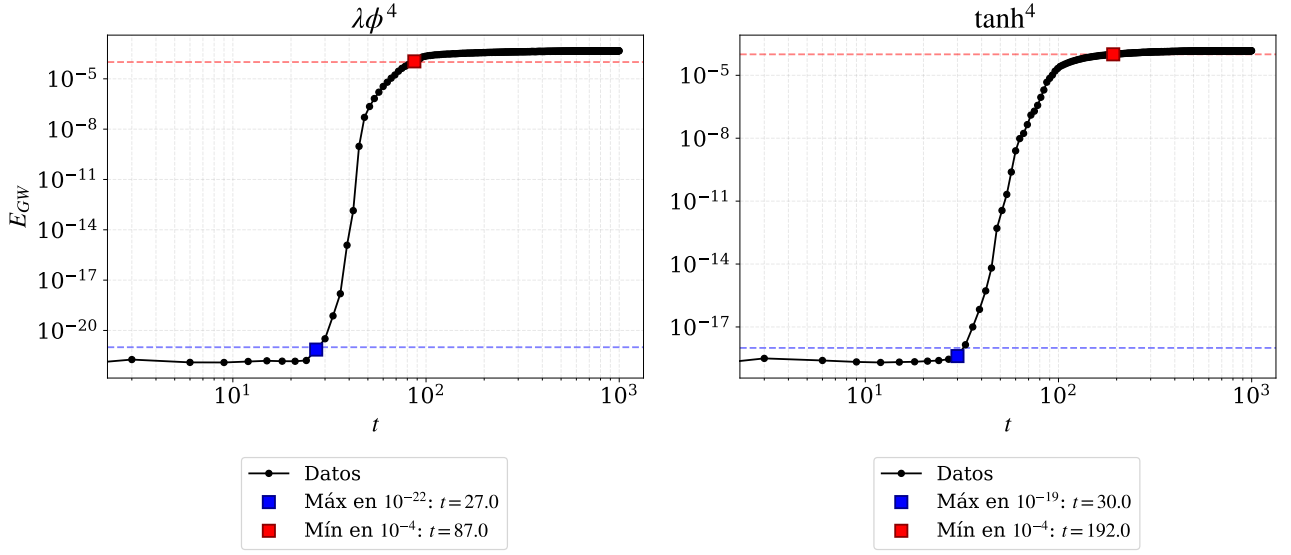


Figura 4.8: Análisis de tiempos característicos para la producción de ondas gravitacionales en modelos de tipo radiación. Se identificaron los instantes de inicio de amplificación y de posterior saturación de la densidad de energía, definiendo así el intervalo temporal efectivo de producción. Se observa que el modelo $\tanh^4$ mantiene activa la generación de ondas durante un período mayor que el modelo monomial.

Para posibilitar una comparación directa de estos resultados con las curvas de sensibilidad de los detectores actuales y futuros de fondos estocásticos, es necesario transformar los espectros comóviles extraídos de *CosmoLattice* a frecuencias físicas y amplitudes observables en el presente. Tal como se detalla en el Apéndice C, para modelos con una ecuación de estado efectiva de radiación, esta transformación obedece a las siguientes relaciones:

$$f_0 = \frac{k_i}{2\pi} \frac{g_{s,0} T_0}{g_{s,reh}} \left(\frac{\pi^2 g_{reh}}{60 V_i} \right)^{\frac{1}{4}}, \quad (4.10)$$

$$\Omega_{GW}(k, a_0) = \Omega_{RAD,0} \frac{g_{reh}}{g_0} \left(\frac{g_{s,0}}{g_{s,reh}} \right)^{4/3} \Omega_{GW}(k, a_f), \quad (4.11)$$

donde el subíndice f denota el instante final de la producción de ondas gravitacionales. Este valor de finalización para la producción se extrajo numéricamente de la Figura 4.8, marcado por el punto rojo que indica la estabilización asintótica de la densidad de energía tensorial.

Aplicando el reescaleo mencionado, se obtiene la Figura 4.9, la cual muestra el espectro de potencias de ondas gravitacionales proyectado al día de hoy. Estos espectros confirman la saturación a tiempos largos discutida previamente. Al comparar la forma de ambos modelos, se destaca que el potencial $\lambda\phi^4$ genera un espectro con picos más agudos y resolubles, permitiendo identificar claramente los modos de Fourier que dominan la inyección de energía. En contraste,

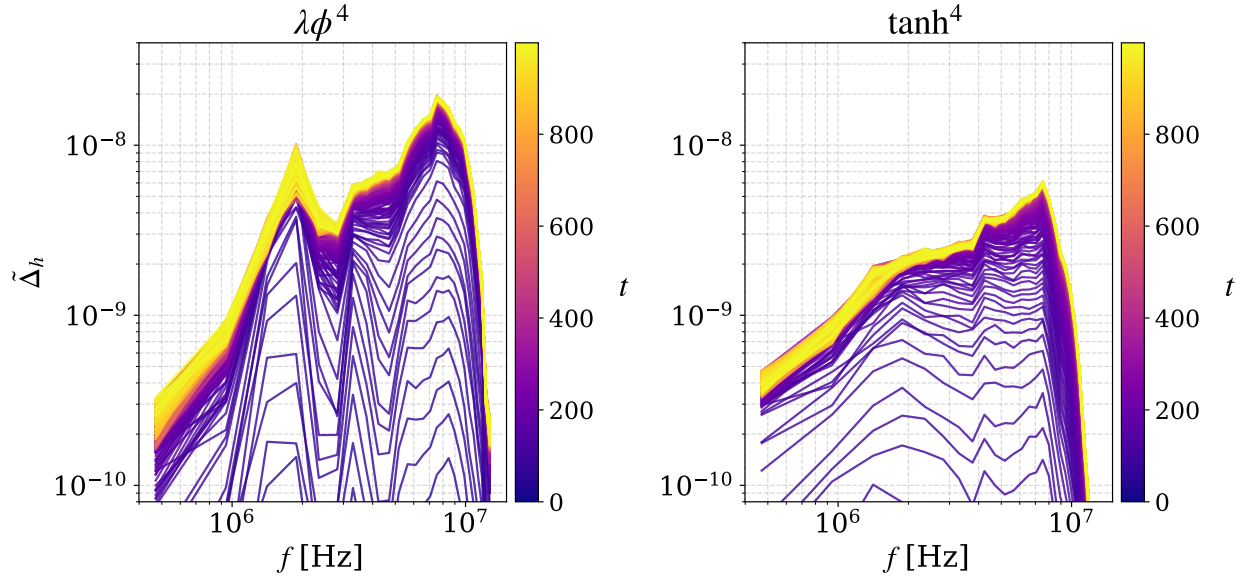


Figura 4.9: Espectro de potencia de las ondas gravitacionales, reescalado desde la salida numérica de *CosmoLattice* hasta las magnitudes observables en la actualidad. Se aprecia que el modelo $\lambda\phi^4$ presenta una estructura de picos más aguda y una amplitud levemente mayor que la del modelo $\tanh^4$, aunque ambos comparten el mismo orden de magnitud global.

el modelo $\tanh^4$ presenta un espectro más aplanado, distribuyendo la energía de forma más homogénea a través de la banda de frecuencias excitada. A pesar de estas diferencias, el orden de magnitud de la amplitud máxima resulta equivalente, lo que sugiere que ambos escenarios ofrecerían señales de intensidad comparable para la detección estocástica.

Los espectros observados hasta este punto fueron simulados utilizando los parámetros del potencial $V(\phi)$ recomendados en [18], los cuales se ajustan óptimamente a las restricciones cosmológicas del fondo cósmico de microondas. No obstante, con el fin de comprender el impacto fenomenológico de estos parámetros sobre la señal gravitacional, se realizó un barrido paramétrico para cada familia de modelos. En la Figura 4.10 se expone la variación del espectro ante cambios en la constante de acoplamiento λ para el potencial $\lambda\phi^4$, mientras que la Figura 4.11 muestra un barrido bidimensional en Λ^4 y M manteniendo constante el cociente efectivo λ .

El hecho de modificar magnitudes como λ o Λ^4 altera la escala de energía y la pendiente geométrica del pozo de potencial, modificando la celeridad temporal con la que el inflatón rueda hacia el mínimo y oscila. Asimismo, estas alteraciones alteran la eficiencia de la producción de partículas y la firma de ondas gravitacionales resultante. En la Figura 4.10 se observa que para valores menores de λ , la pendiente se suaviza, ralentizando la dinámica del condensado; esto genera un espectro con múltiples picos armónicos pero suprime drásticamente la energía total

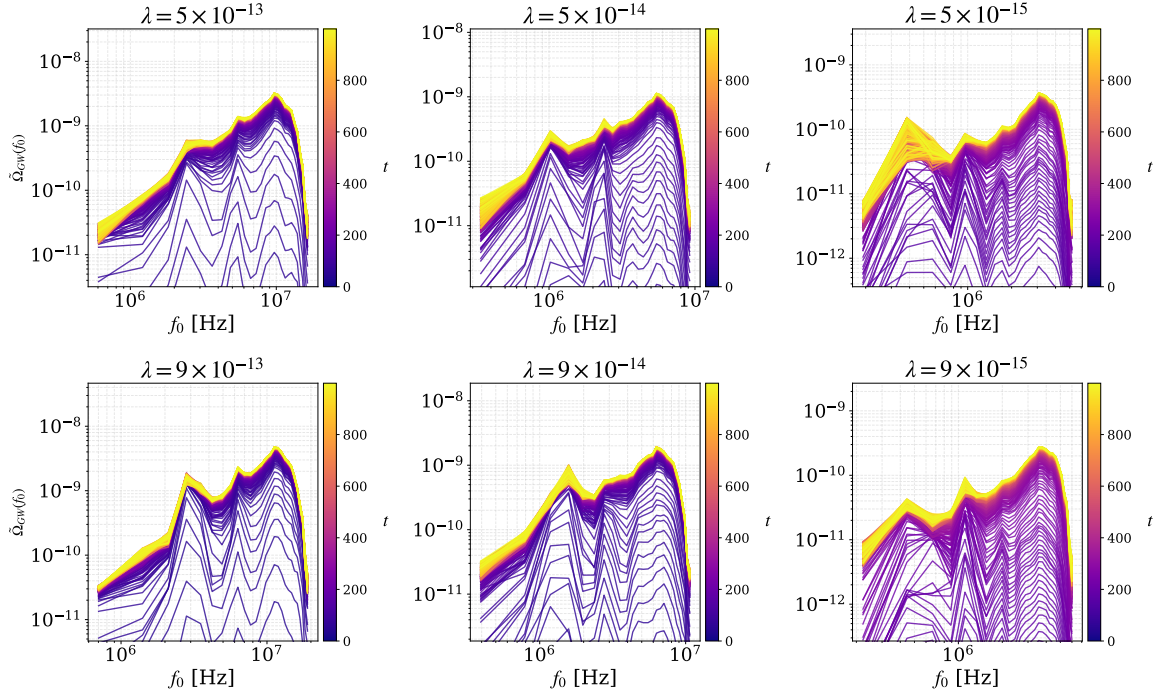


Figura 4.10: Espectros de potencia para el modelo $\lambda\phi^4$ evaluados bajo distintos valores de la constante λ . Reducciones en λ derivan en un mayor número de picos armónicos pero suprimen la amplitud total de energía. Asimismo, se evidencia que mayores valores de λ desplazan los picos de máxima emisión hacia frecuencias mayores (k).

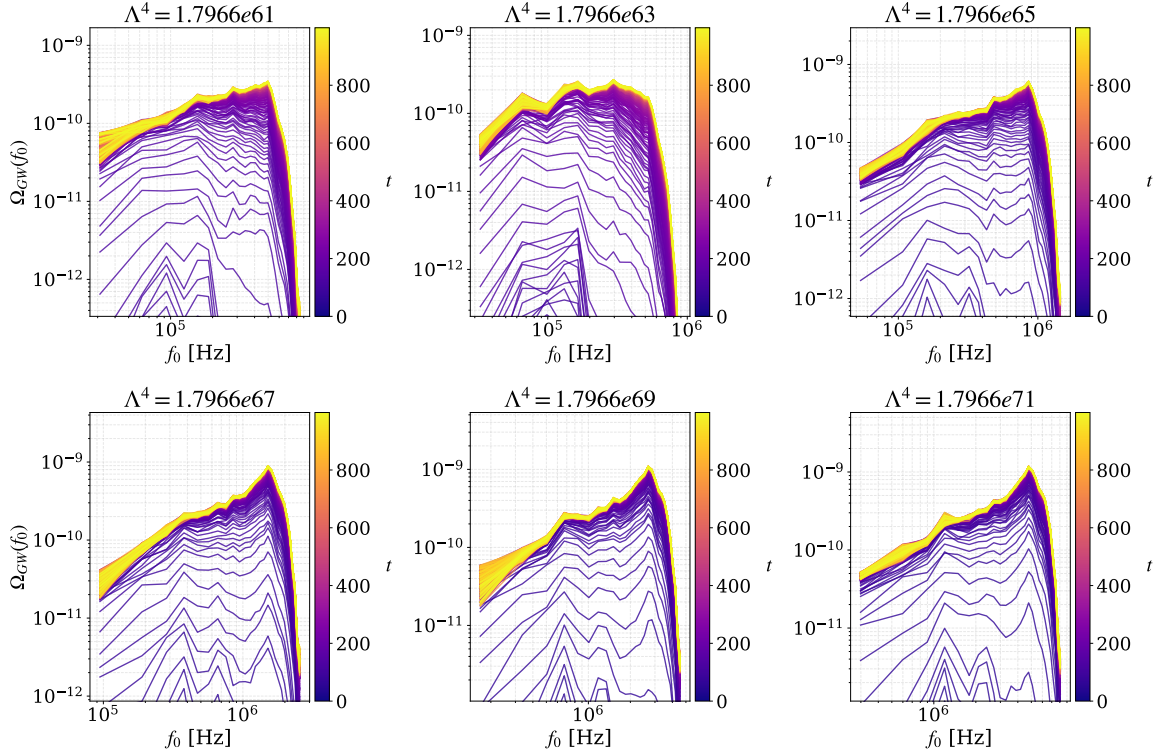


Figura 4.11: Espectros de potencia para el modelo $\tanh^4$ variando Λ^4 y M bajo la restricción analítica $\lambda = \frac{\Lambda^4}{M^4} = 9 \times 10^{-14}$. El incremento en la escala de energía Λ^4 induce un aumento simultáneo tanto en la amplitud del espectro como en la frecuencia de los picos resonantes.

emitida. Por otro lado, la Figura 4.11 muestra un barrido en el potencial $\tanh^4$ conservando la relación asintótica $\lambda = \frac{\Lambda^4}{M^4} = 9 \times 10^{-14}$. Al aumentar la escala fundamental Λ^4 , la dinámica temporal del campo se vuelve más violenta, lo que no solo incrementa la amplitud de las ondas producidas, sino que desplaza los picos resonantes hacia escalas ultravioletas (frecuencias mayores). A diferencia del modelo monomial, en este caso el aumento de Λ^4 no implica una mayor cantidad de picos, sino que vuelve más pronunciado el pico del modo principal dominante [24].

4.6. Comparación de espectros con $\omega_{eff} = 0$

De manera análoga al análisis de la sección anterior, es posible utilizar la Figura 4.12 para verificar que la producción de ondas gravitacionales está intrínsecamente ligada a la amplificación en la energía de los gradientes de los campos de materia. A partir de la Figura 4.13 se evidencia que, para los tres modelos propuestos de tipo materia, la inyección principal de ondas gravitacionales transcurre en un intervalo temporal similar, resultando ligeramente más prolongado en el modelo de Starobinsky. Este comportamiento es una manifestación de la dinámica temporal del inflatón (analizada previamente en la Figura 4.6), donde el decaimiento del condensado requiere un período equivalente para completarse en los tres escenarios.

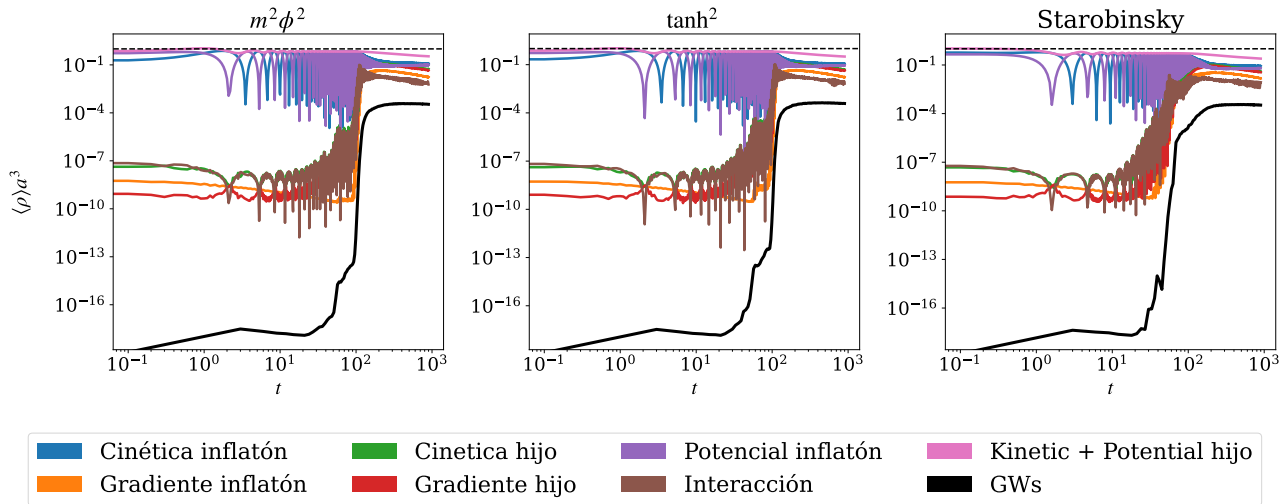


Figura 4.12: Evolución temporal de las densidades de energía para los campos de materia. Se comparan los modelos con ecuación de estado efectiva $\omega_{eff} = 0$, evidenciando la sincronía estricta entre la amplificación de la energía de gradiente e interacción y el pico de producción de ondas gravitacionales.

La Figura 4.13 permite identificar el momento de saturación asintótica en la producción de ondas (marcado como f). Con este valor, es posible reescalar el espectro de potencias a las

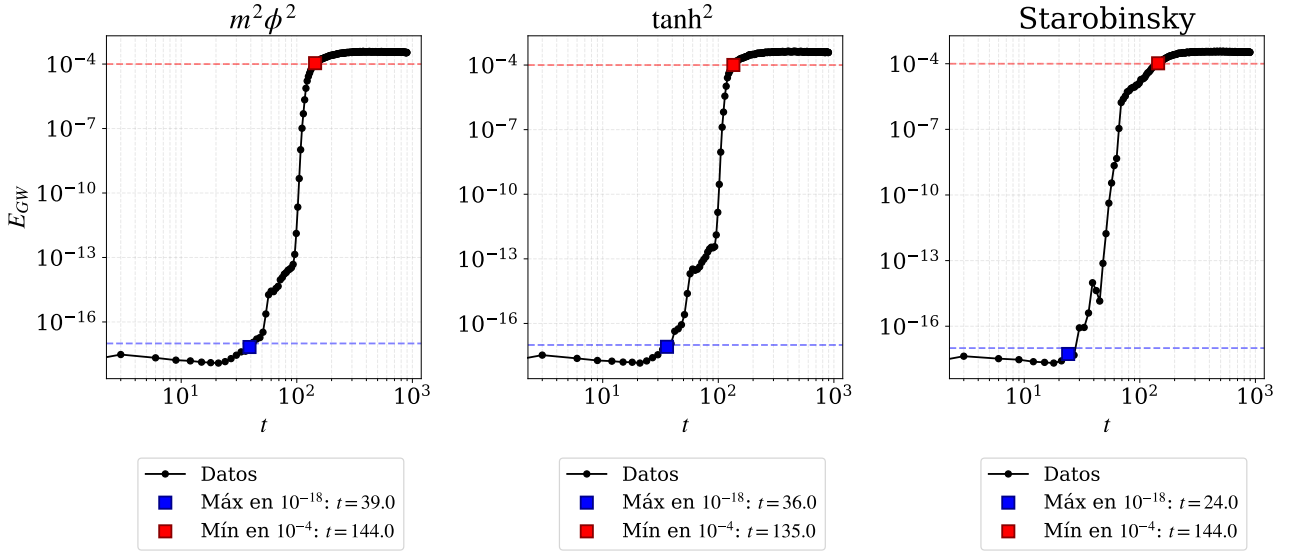


Figura 4.13: Análisis de los tiempos característicos de producción de ondas gravitacionales para modelos de tipo materia. Se demarcan los instantes de inicio de la amplificación resonante y de saturación asintótica para establecer el intervalo efectivo de inyección de energía tensorial.

magnitudes medibles en la actualidad mediante las ecuaciones deducidas en el Apéndice C:

$$f_0 = \frac{k_i}{2\pi} \frac{g_{s,0} T_0}{g_{s,reh}} \left(\frac{\pi^2 g_{reh}}{60 V_i} \right)^{\frac{1}{3}} T_{reh}^{\frac{1}{3}}, \quad (4.12)$$

$$\Omega_{GW}(k, a_0) = \Omega_{RAD,0} \frac{g_{reh}}{g_0} \left(\frac{g_{s,0}}{g_{s,reh}} \right)^{4/3} \left(\frac{\pi^2 g_{reh} T_{reh}^4}{60 V_i} \right)^{\frac{1}{3}} \left(\frac{a_f}{a_i} \right) \Omega_{GW}(k, a_f). \quad (4.13)$$

A diferencia de los escenarios dominados por radiación, en este caso surge una dependencia explícita con T_{reh} , la temperatura de termalización del plasma al finalizar el *Reheating*. Puesto que en la actualidad existen incertidumbres sobre el valor exacto de esta temperatura, se procedió a fijar un valor paramétrico de referencia $T_{reh} = 10^{10}$ GeV. Esta elección resulta plenamente compatible con las cotas cosmológicas actuales: se encuentra acotada inferiormente por la escala requerida para la Nucleosíntesis Primordial (BBN) y superiormente por las restricciones observacionales de la colaboración *Planck* sobre el cociente tensor-escalar r y la escala energética de la inflación [34, 11]. Una vez aplicado este reescalo, se obtienen los espectros de potencias presentados en la Figura 4.14.

A partir de la Figura 4.14, se observa que los espectros de ondas gravitacionales para los tres modelos convergen a tiempos largos hacia una morfología equivalente, compartiendo tanto la amplitud global como la ubicación espectral de los picos resonantes. Las principales divergencias se manifiestan en la banda infrarroja (valores bajos de f_0), donde el modelo monomial y el modelo $\tanh^2$ (T-model) exhiben un comportamiento ruidoso y de baja resolución. Este fenómeno se debe al corte infrarrojo de la discretización espacial ($k_{IR} = 2\pi/L$) y al volumen fi-

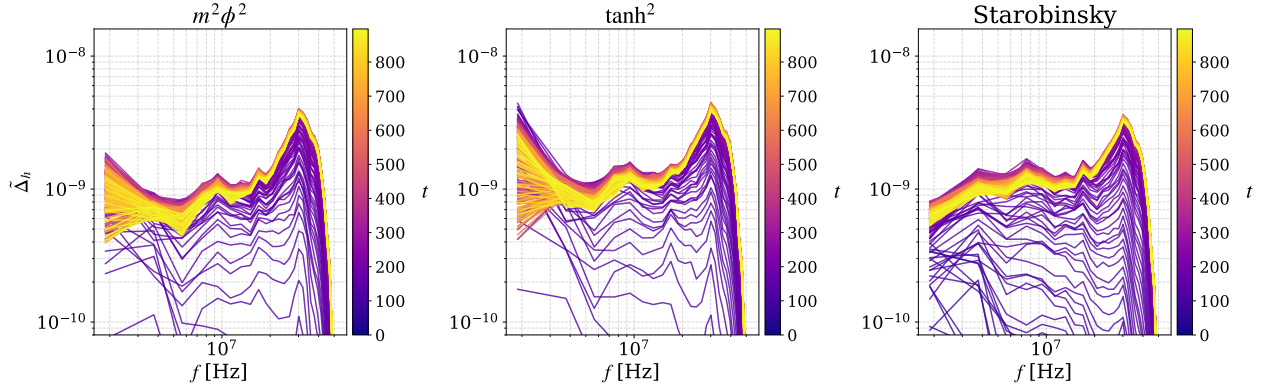


Figura 4.14: Espectro de potencias de las ondas gravitacionales proyectado a la actualidad para los modelos de tipo materia. Se aprecia una notable equivalencia morfológica y de amplitud entre los tres potenciales a escalas intermedias y ultravioletas. Las divergencias ruidosas en los modos infrarrojos constituyen artefactos numéricos de red originados por el volumen finito de la simulación.

nito de la red de simulación [20]; un aumento en el tamaño físico de la red (L) y en su resolución mitigaría este efecto, extendiendo la validez del espectro hacia frecuencias menores.

Asimismo, se advierte una diferencia sutil en la dinámica a tiempos cortos: el modelo de Starobinsky no sufre una amplificación inicial tan violenta, mientras que el modelo monomial acumula rápidamente energía gravitacional en bandas espectrales secundarias. Este comportamiento dinámico es consistente con la topología de los potenciales analizada en la Figura 4.4. A tiempos tempranos (altas energías), el potencial cuadrático carece de la meseta asintótica que caracteriza a los modelos atractores; sin embargo, a medida que la amplitud del campo decae y el inflatón se confina en las cercanías del mínimo, los tres modelos convergen armónicamente, resultando en la emisión de un fondo estocástico de ondas gravitacionales morfológicamente similar.

Para profundizar en la dinámica del modelo $m^2\phi^2$, resulta fundamental analizar la influencia del parámetro de resonancia q , el cual cuantifica el acoplamiento efectivo entre el inflatón y el campo hijo. El análisis paramétrico revela que para valores pequeños de q (*narrow resonance*), la inyección de energía al sector tensorial es ineficiente, produciendo un espectro de ondas gravitacionales con amplitudes irrelevantes. La generación de un fondo estocástico robusto requiere alcanzar el régimen de resonancia ancha (*broad resonance*), lo cual ocurre para acoplamientos del orden de $q \gtrsim 7280$. A partir de este umbral, el campo hijo extrae eficientemente energía del *background*, formando fuertes gradientes espaciales cuya retroacción (*backreaction*) amplifica de manera masiva y no lineal la amplitud de las ondas generadas.

Otra exploración paramétrica que se puede hacer es evaluar el impacto de la escala de masa

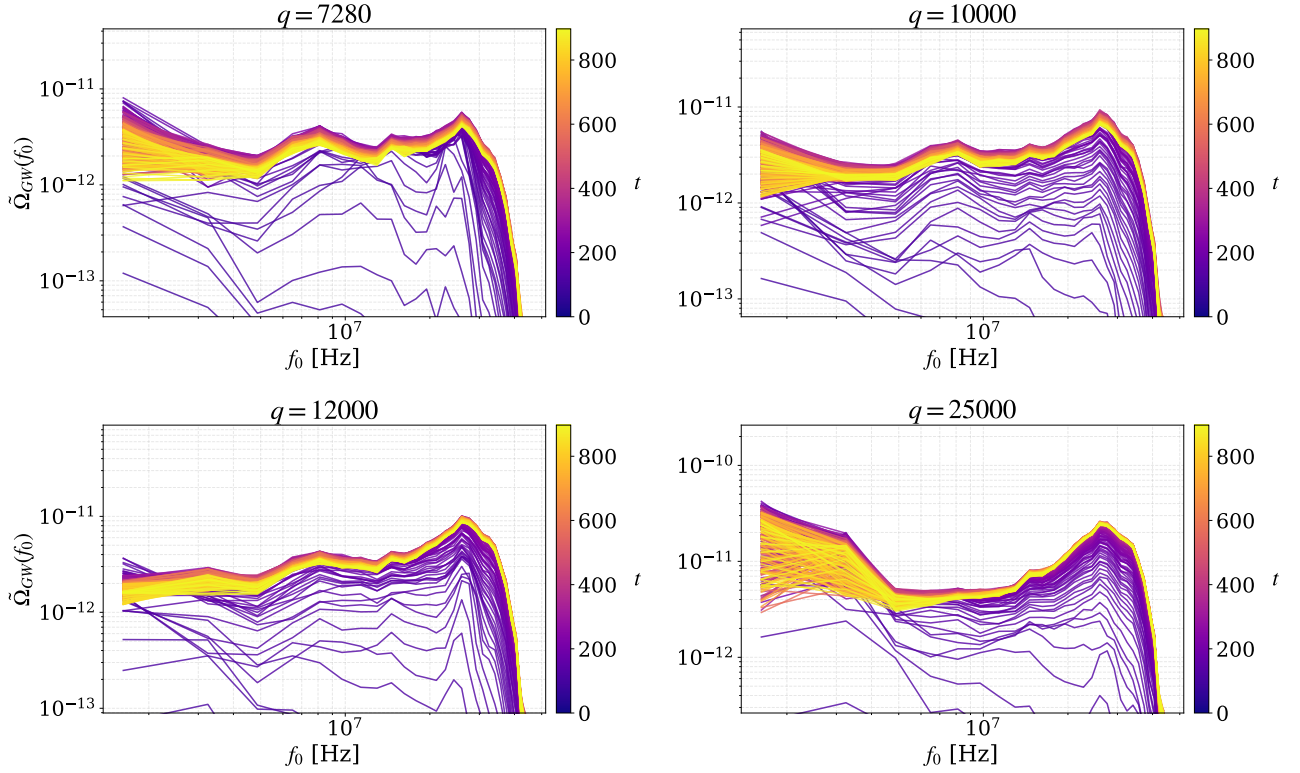


Figura 4.15: Espectro de ondas gravitacionales para el modelo $m^2\phi^2$ variando el parámetro de acoplamiento q . Se ilustra la transición hacia el régimen de resonancia ancha para $q \gtrsim 7280$, umbral a partir del cual el espectro adquiere amplitudes macroscópicas y picos bien definidos.

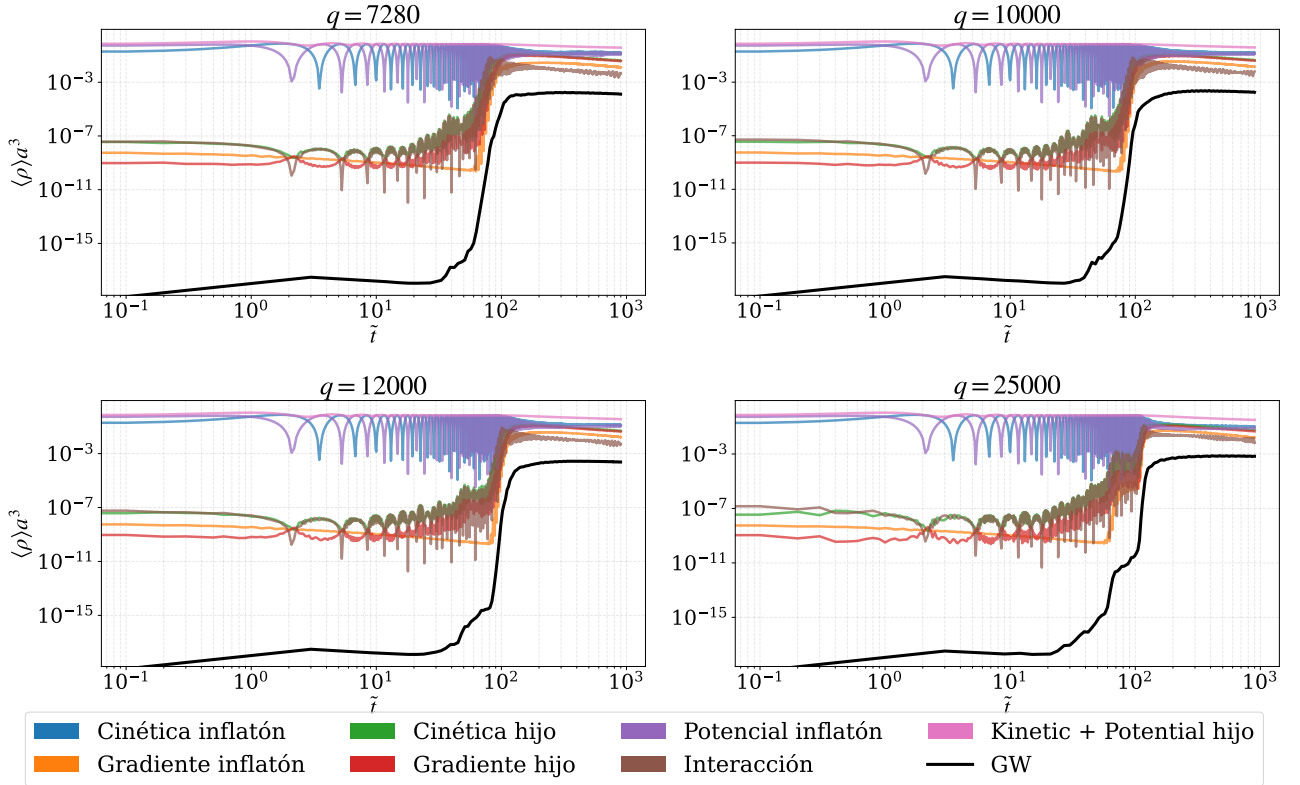


Figura 4.16: Evolución de la densidad de energía gravitacional para distintos valores de q en el modelo monomial. A bajos acoplamientos, la inyección de energía es exigua, requiriendo un q elevado para desatar una cascada resonante eficiente.

m en el potencial cuadrático. Como se observa en la Figura 4.17, un incremento en la masa (para $m > 10^{13}$ GeV) se traduce en una notable disminución de la amplitud espectral. Físicamente, una masa mayor implica una curvatura más pronunciada del potencial; en consecuencia, el inflatón oscila en un pozo más estrecho y transfiere su energía de manera más acelerada. Esta dinámica acorta la ventana temporal durante la cual la resonancia paramétrica opera, limitando el crecimiento de los gradientes espaciales y, por ende, atenuando la inyección de energía al sector tensorial, tal como se corrobora en la evolución temporal de las densidades de energía (Figura 4.18).

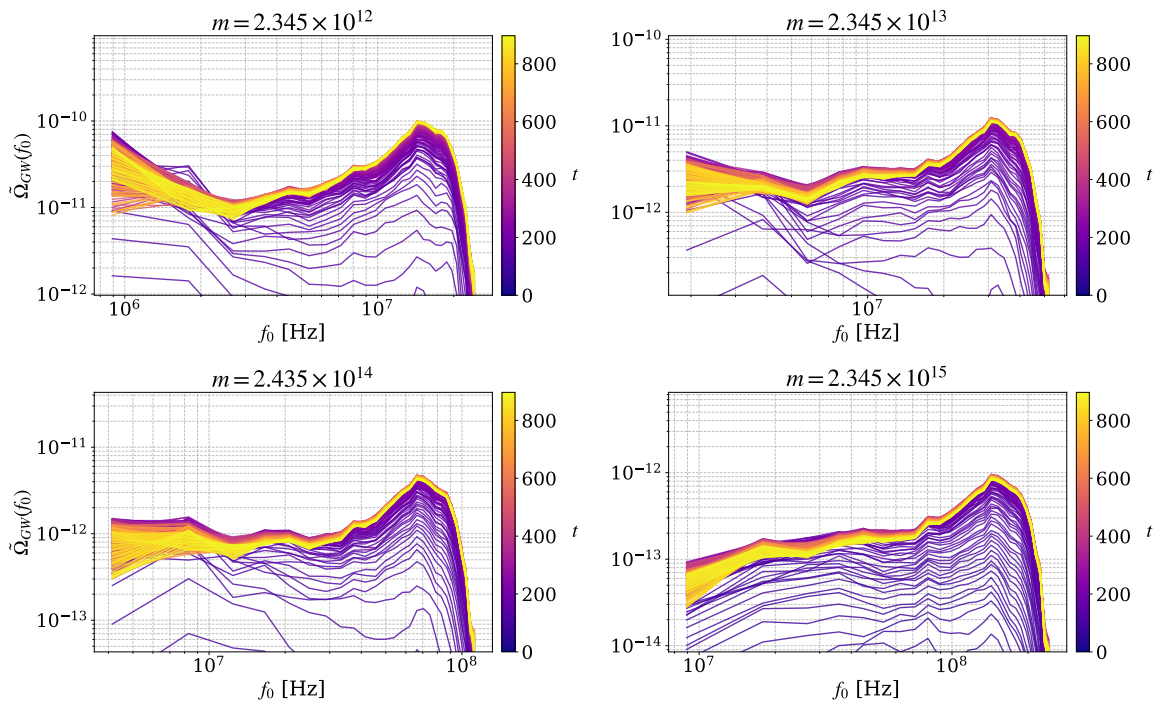


Figura 4.17: Espectro de potencias para el modelo $m^2\phi^2$ ante variaciones de la masa m . Masas más elevadas suprimen la amplitud espectral debido a una transferencia de energía acelerada que acorta la ventana de eficiencia resonante.

Finalmente, se replicó este análisis fenomenológico para los otros dos modelos (Starobinsky y T-model), variando la escala M y manteniendo fija la masa efectiva en el mínimo ($m = 2,435 \times 10^{13}$ GeV). Se observó que un aumento en M ensancha la región plana del potencial, suavizando la transición hacia el mínimo global. Los resultados se observan en la Figura 4.19 y demuestran que mayores valores de M trasladan la potencia del espectro hacia modos ultravioletas a la vez que disminuyen la amplitud global de la señal. Inversamente, una reducción en M hace más abrupta la caída hacia el mínimo, lo que genera una violación más severa de la adiabaticidad; esto agudiza los picos de resonancia dando una estructura espectral más nítida. Esta fenomenología queda respaldada por la correspondiente evolución en las densidades de energía expuesta en la Figura 4.20.

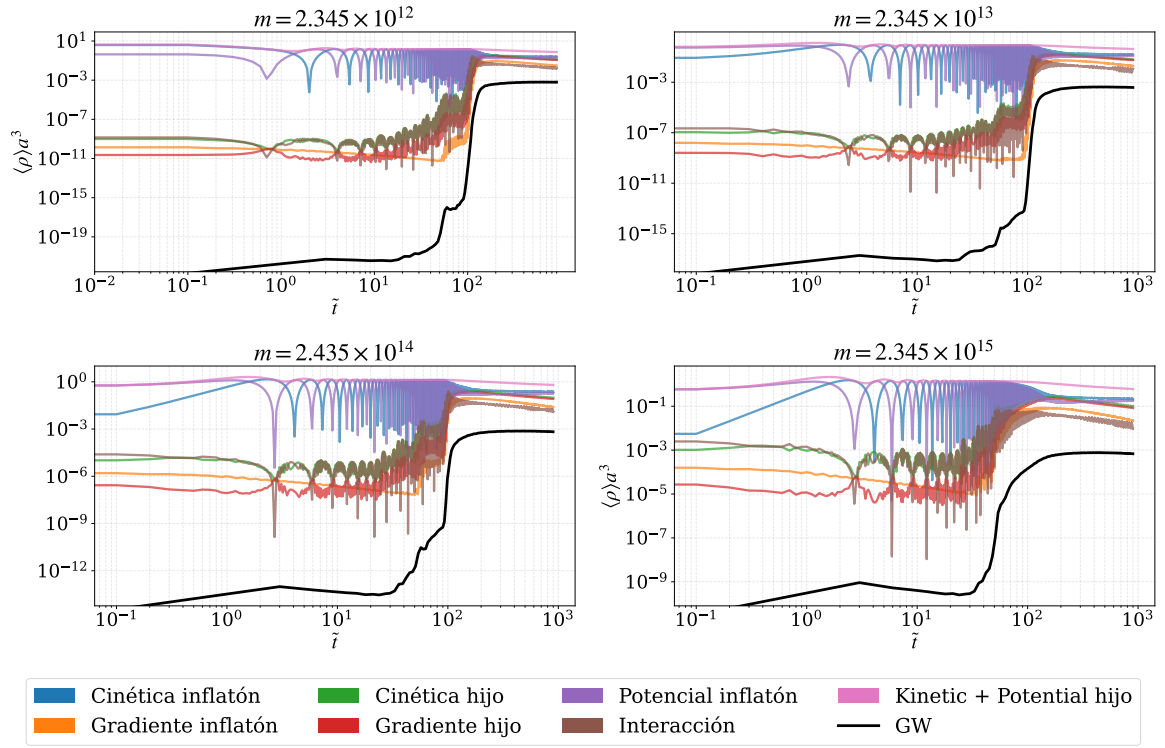


Figura 4.18: Evolución energética para distintas masas en el modelo $m^2\phi^2$. Se observa cómo el incremento de la masa altera la tasa de transferencia de energía del *background* hacia los gradientes del campo hijo.

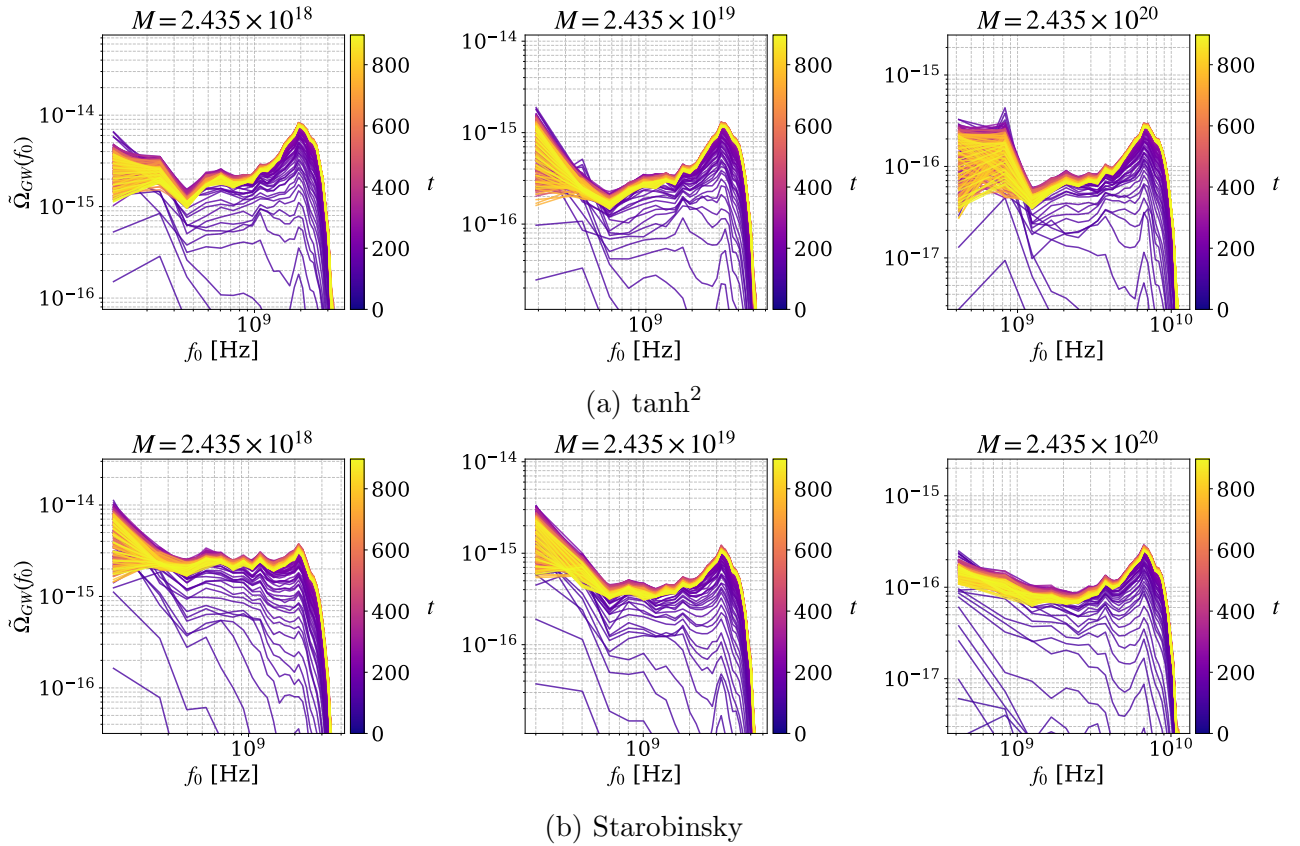


Figura 4.19: Espectro de ondas gravitacionales evaluado para distintos anchos de la meseta (parametrizados por M) conservando la masa efectiva m constante. Mayores valores de M trasladan la potencia hacia modos ultravioletas y deprimen la señal estocástica total.

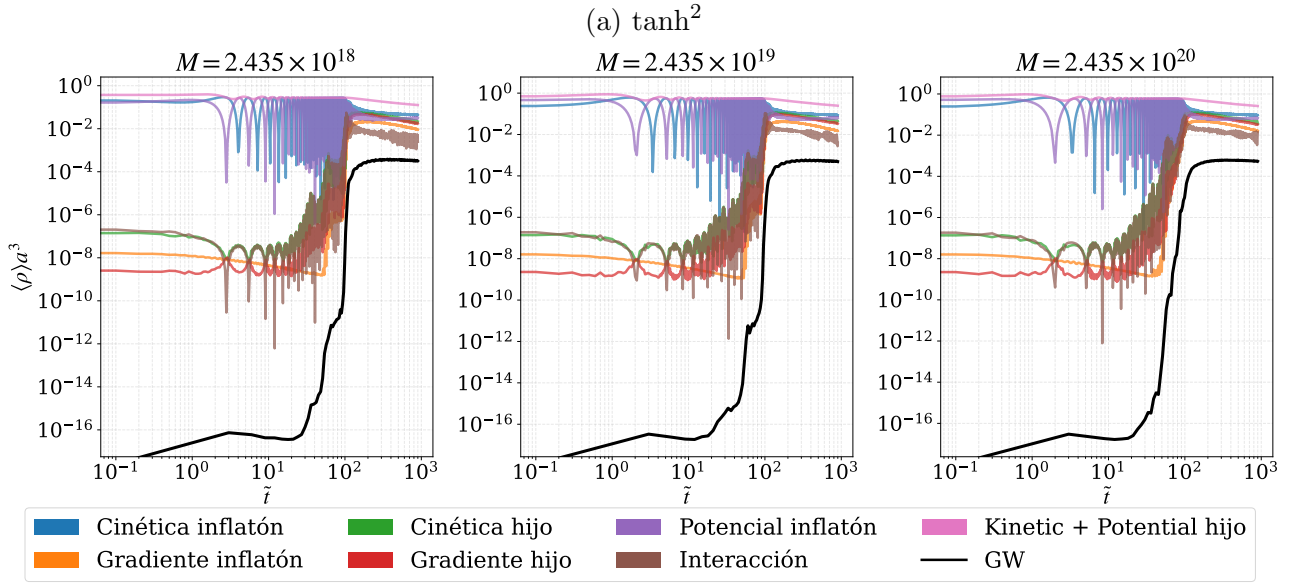
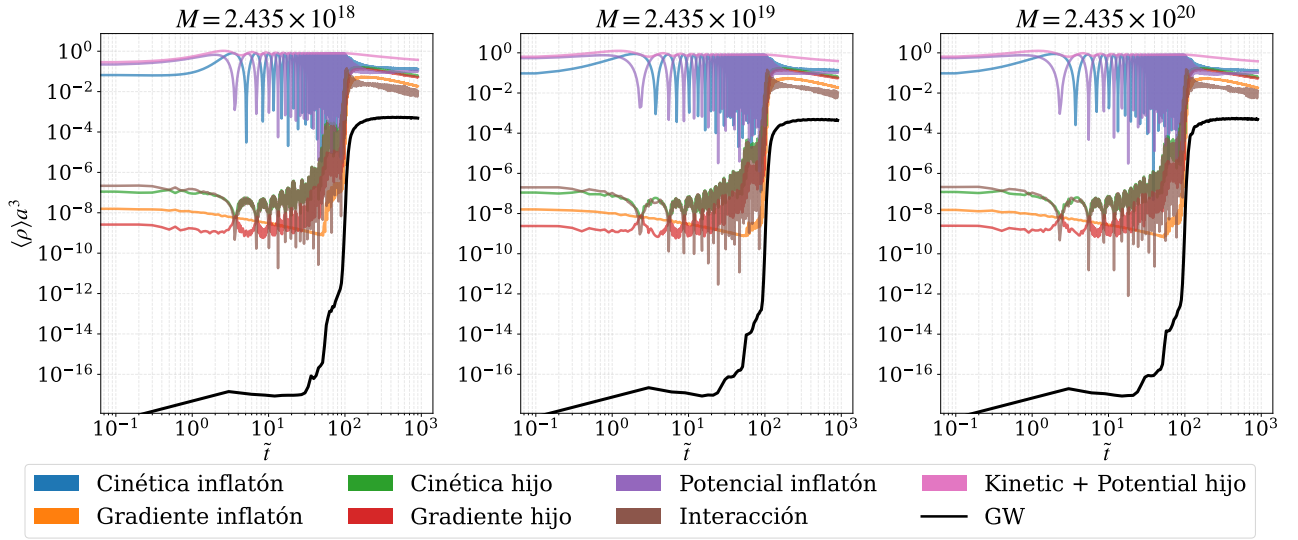


Figura 4.20: Evolución energética frente a la variación de la escala M para los modelos con meseta. Se evidencia la dependencia temporal de la transferencia de energía y la saturación de los gradientes espaciales en función de la topología del potencial.

4.7. Sensibilidad observacional y perspectivas de detección

Para establecer una comparativa rigurosa con los arreglos experimentales actuales y propuestos, resulta necesario expresar los resultados teóricos en términos de la deformación característica (*characteristic strain*) del espacio-tiempo, $h_c(f)$. Esta magnitud física representa el observable que permite contrastar directamente la amplitud de la señal estocástica predicha con las curvas de densidad espectral de ruido instrumental de los detectores. Su vínculo analítico con la densidad de energía fraccional de las ondas gravitacionales está dado por la Ecuación (2.30).

Haciendo uso de esta relación, los espectros simulados numéricamente con *CosmoLattice* para las distintas familias de potenciales fueron convertidos a su respectivo espectro de deformación. Luego, estos resultados se superpusieron a las curvas de sensibilidad de la red de detectores gravitacionales presentes y futuros, adoptando como marco de referencia las cotas paramétricas compiladas en [37], lo mismo se puede observar en la Figura 4.21.

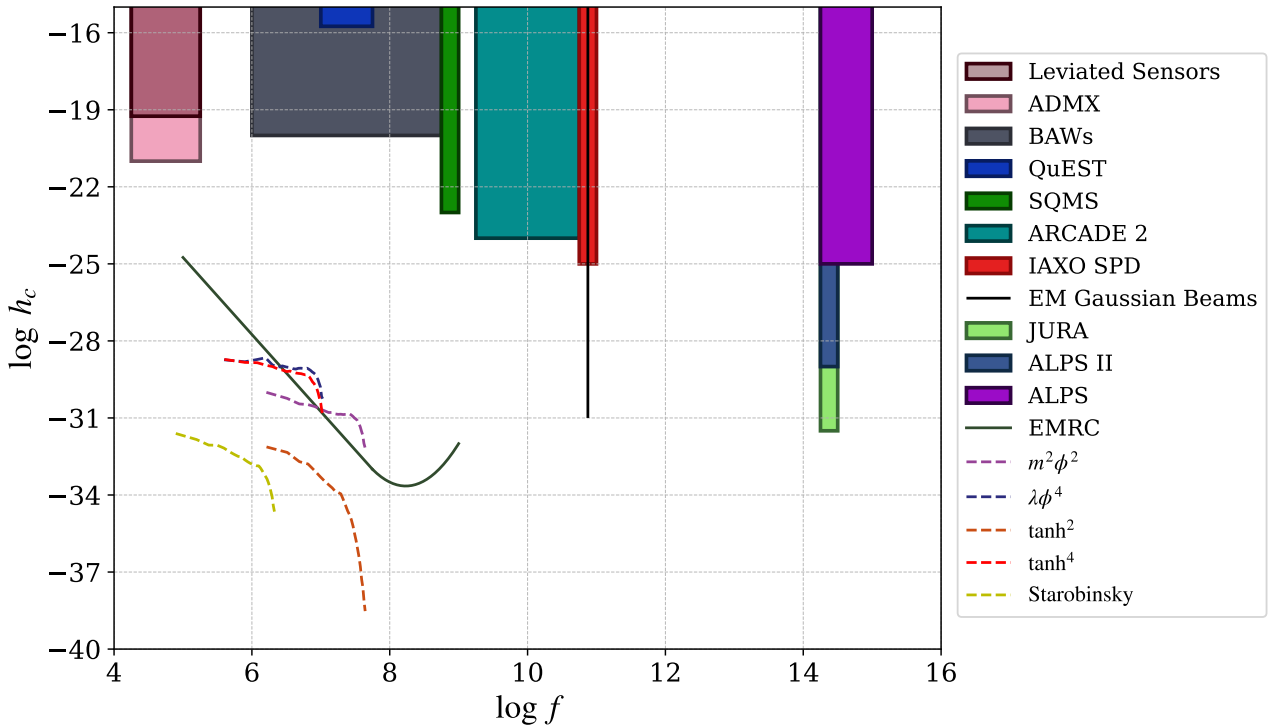


Figura 4.21: Deformación característica (*strain*) de las ondas gravitacionales generadas durante el *preheating* para los distintos modelos de inflatón estudiados. Las señales simuladas con *CosmoLattice* se encuentran superpuestas a las curvas de sensibilidad proyectadas para detectores estocásticos de ultra-alta frecuencia (adaptado de [37]).

En la Figura 4.21 se ha omitido intencionalmente la representación de las curvas de sen-

sibilidad correspondientes a arreglos de púlsares (PTA) [25] y a interferómetros láser, tanto terrestres como espaciales (ej. LIGO, LISA, ET o CE) [8, 43]. Esto se debe a que dichas tecnologías operan en bandas de baja y media frecuencia, abarcando desde los nHz hasta los kHz. Como se discutió en el Capítulo 2, si bien estas ventanas son idóneas para la búsqueda de fondos estocásticos de origen astrofísico, resultan completamente ciegas a las emisiones de ultra-alta frecuencia (MHz a GHz) que son excitadas durante el *Preheating* escalar. Por tanto, para registrar estas señales primordiales de amplitud extremadamente baja, las cavidades resonantes electromagnéticas (EMRC) de ultra-alta frecuencia [6, 27, 15] se muestran como los únicos instrumentos con perspectivas de detección, en particular si la dinámica inflacionaria y el posterior decaimiento están dictados por potenciales como $\lambda\phi^4$, $m^2\phi^2$ o $\tanh^4$.

De la Figura 4.21, además, se puede observar una ruptura de la degeneración observacional para los modelos cuyo comportamiento efectivo de fondo es el de materia ($w = 0$). Como se mostró en la Figura 4.14, la densidad de energía fraccional $\Omega_{GW}(f)$ para estos potenciales presentaba una forma y amplitud espectral equiparables, haciéndolos casi indistinguibles. Sin embargo, al calcular el *strain* característico, esta degeneración se rompe drásticamente. Este desdoblamiento es consecuencia de la conversión dada en la Ecuación (2.30), que muestra una relación inversamente proporcional con la frecuencia ($h_c \propto 1/f$). Dado que los distintos modelos alcanzan su máximo para ventanas espectrales ligeramente diferentes, el factor $1/f$ amplifica verticalmente la separación de las curvas. En consecuencia, una eventual detección del *strain* en el régimen de ultra-altas frecuencias constituiría la prueba empírica del mecanismo de *Preheating*, y a su vez tendría el poder de hacer una discriminación fenomenológica para confirmar o descartar arquitecturas inflacionarias específicas.

Capítulo 5

Conclusiones

Este trabajo de tesis tuvo como objetivo principal el estudio de la dinámica de los campos escalares durante la época de *Reheating* y la consecuente producción de un Fondo Estocástico de Ondas Gravitacionales (SGWB). A partir del análisis teórico y la implementación de simulaciones numéricas, se han obtenido diversas conclusiones fundamentales que conectan la cosmología primordial con la astrofísica observacional.

En primer lugar, respecto a la dinámica lineal y la resonancia paramétrica, se desarrolló y validó un marco computacional propio a orden lineal para estudiar la evolución del campo inflatón y la subsecuente creación explosiva de partículas durante la etapa de *Preheating*. Esta implementación permitió comprender fenomenológicamente la estructura de las bandas de inestabilidad y los regímenes de resonancia dictados por el análisis de Floquet. Apoyándose en estas herramientas, se analizó el efecto directo de dichas fluctuaciones lineales sobre el tensor de energía-momento. Se corroboró, tanto analítica como numéricamente, que el crecimiento exponencial de los modos escalares actúa como una fuente eficaz para la amplificación del espectro de potencias de las perturbaciones tensoriales.

Para abordar la dinámica en el régimen no perturbativo, se implementó exitosamente el integrador numérico *CosmoLattice*. El uso de redes espaciales tridimensionales permitió superar las limitaciones de la teoría lineal, capturando la evolución completa del sistema. Se lograron simular con éxito los efectos de retroacción (*backreaction*), la dispersión no lineal de modos (*rescattering*) y el vaciamiento total del condensado del inflatón, procesos que dictaminan la saturación y la estabilización definitiva de los espectros de ondas gravitacionales.

Mediante estas herramientas, se llevó a cabo una profunda exploración paramétrica, caracterizando el espacio de soluciones para distintas familias de potenciales. Específicamente, se contrastaron modelos de tipo monomial ($m^2\phi^2$, $\lambda\phi^4$) frente a modelos con *plateau* fenome-

nológicamente favorecidos, como los atractores α (T-models) y el modelo de Starobinsky. Este barrido demostró de forma concluyente cómo la pendiente del pozo de potencial y la escala de acoplamiento modifican drásticamente la forma del espectro, la frecuencia pico y la amplitud general de la energía tensorial inyectada.

Finalmente, para establecer la sensibilidad observacional del modelo, se reescalaron los espectros teóricos proyectándolos al *strain* característico (h_c) observable en la actualidad. Al confrontarlos con las curvas de sensibilidad de arreglos de púlsares (PTA), interferómetros láser y cavidades resonantes electromagnéticas (EMRC), se concluyó que estos últimos experimentos de ultra-alta frecuencia representan la vía más prometedora para la detección de este tipo de señales. Además, se demostró que el paso al espacio del *strain* introduce una ruptura de degeneración para los modelos de tipo materia ($\omega_{eff} = 0$): mientras que la densidad de energía Ω_{GW} de estos modelos resulta virtualmente idéntica a tiempos largos, la dependencia del *strain* con la inversa de la frecuencia magnifica su separación. Esto evidencia que el SGWB posee el poder resolutivo necesario para discriminar empíricamente entre los distintos modelos inflacionarios subyacentes.

Perspectivas futuras

Como extensión de este trabajo, resulta de particular interés abordar el estudio de escenarios más complejos que incorporen campos vectoriales de gauge (U(1) o SU(2)) en las simulaciones de *CosmoLattice*, con el fin de evaluar cómo las interacciones de norma modifican la eficiencia en la transferencia de energía y la consecuente firma gravitacional. Asimismo, sería valioso ampliar el análisis espectral considerando familias de potenciales polinomiales, tal como se ha propuesto recientemente en la literatura para dinámicas de tipo *hilltop* [13]. Finalmente, otra dirección prometedora consistiría en enmarcar este estudio dentro de teorías de gravedad modificada, analizando la dinámica y la producción de ondas gravitacionales en escenarios donde el acoplamiento de los campos de materia con la gravedad es no mínimo.

Bibliografía

- [1] Aggarwal, N., Aguiar, O. D., Bauswein, A., Cella, G., Clesse, S., Cruise, A. M., Domcke, V., Figueroa, D. G., Geraci, A., Goryachev, M., Grote, H., Hindmarsh, M., Muia, F., Mukund, N., Ottaway, D., Peloso, M., Quevedo, F., Ricciardone, A., Steinlechner, J., Steinlechner, S., Sun, S., Tobar, M. E., Torrenti, F., Unal, C., and White, G. (2020). Challenges and opportunities of gravitational wave searches at mhz to ghz frequencies. *arXiv preprint arXiv:2011.12414*.
- [2] Allen, B. and Romano, J. D. (1999). Detecting a stochastic background of gravitational radiation: Signal processing strategies and sensitivities. *Physical Review D*, 59(10):102001.
- [3] Amin, M. A., Hertzberg, M. P., Kaiser, D. I., and Karouby, J. (2014). Nonperturbative dynamics of reheating after inflation: a review. *arXiv preprint arXiv:1410.3808*.
- [4] B. P. Abbott, e. a. (2016). Observation of gravitational waves from a binary black hole merger. *Physical Review Letters*.
- [5] Baumann, D. (2012). Tasi lectures on inflation. *arXiv preprint arXiv:0907.5424*.
- [6] Berlin, A., Blas, D., D’Agnolo, R. T., Ellis, S. A. R., Harnik, R., Kahn, Y., and Schütte-Engel, J. (2023). Detecting high-frequency gravitational waves with microwave cavities. *arXiv preprint arXiv:2112.11465*.
- [7] Bethke, L. (2015). *Exploring the Early Universe with Gravitational Waves*. Springer.
- [8] Caprini, C. and Figueroa, D. G. (2020). Cosmological backgrounds of gravitational waves. *arXiv preprint arXiv:1801.04268*.
- [9] Christensen, N. (2018). Stochastic gravitational wave backgrounds. *arXiv preprint arXiv:1811.08797*.
- [10] Ciccarella, T. (2025-2026). Github repositorio de la tesis. <https://github.com/TomasCiccarella/Tesis>.

- [11] Collaboration, P. (2020). Planck 2018 results. vi. cosmological parameters. *Astronomy & Astrophysics*.
- [12] CosmoLattice Team (2023). Cosmolattice website. <https://www.cosmolattice.net>.
- [13] Das, D. and Revankar, S. (2025). Preheating and gravitational waves in large-field hilltop inflation. *arXiv preprint arXiv:2508.07442*.
- [14] Dodelson, S. and Schmidt, F. (2021). *Modern Cosmology*. Academic Press.
- [15] Domcke, V. (2023). Electromagnetic high-frequency gravitational wave detection. *arXiv preprint arXiv:2306.04496*.
- [16] Dufaux, J.-F., Bergman, A., Felder, G., Kofman, L., and Uzan, J.-P. (2007). Theory and numerics of gravitational waves from preheating after inflation. *arXiv preprint arXiv:0707.0875*.
- [17] Einstein Telescope Collaboration, Abaco, A., Abramo, R., Albanesi, S., Albertini, A., Agapito, A., Agathos, M., Albertus, C., Andersson, N., Andrade, T., Andreoni, I., Angeloni, F., Antonelli, M., Antoniadis, J., Antonini, F., Arca Sedda, M., Artale, M. C., Ascenzi, S., Auclair, P., Bachetti, M., Badger, C., Banerjee, B., Barba-González, D., Barta, D., Bartolo, N., Bauswein, A., Begnoni, A., Beirnaert, F., Beijger, M., Belgacem, E., Bellomo, N., Bernard, L., Bernardini, M. G., Bernuzzi, S., Berry, C. P. L., and Berti, E. (2025). The science of the einstein telescope. *arXiv preprint arXiv:2503.12263*.
- [18] Ellis, J., Garcia, M. A. G., Olive, K. A., and Verner, S. (2026). Constraints on attractor models of inflation and reheating from planck, bicep/keck, act dr6, and spt-3g data. *Physical Review D*, 113(6):063571.
- [19] Elía, J. P. (2025). Producción de un fondo estocástico de ondas gravitatorias durante recalentamiento. Tesis de licenciatura, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Buenos Aires, Argentina.
- [20] Figueroa, D. G. et al. (2021). The art of simulating the early universe. part i. integration techniques and canonical cases. *JCAP*, 04.
- [21] Figueroa, D. G. et al. (2023). Cosmolattice: A modern code for lattice simulations of scalar and gauge field dynamics in an expanding universe. *Computer Physics Communications*, 283.
- [22] Figueroa, D. G., Florio, A., and Torrenti, F. (2024). Present and future of cosmolattice. *Reports on Progress in Physics*, 87.

- [23] Figueroa, D. G. and Torrenti, F. (2017a). Gravitational wave production from preheating: parameter dependence. *arXiv preprint arXiv:1707.04533*.
- [24] Figueroa, D. G. and Torrenti, F. (2017b). Parametric resonance in the early universe - a fitting analysis. *arXiv preprint arXiv:1609.05197*.
- [25] G. Agazie, e. a. (2023). The nanograv 15-year data set: Evidence for a gravitational-wave background. *The Astrophysical Journal*.
- [26] Greene, P. B., Kofman, L., Linde, A., and Starobinsky, A. A. (1997). Structure of resonance in preheating after inflation. *arXiv preprint hep-ph/9705347*.
- [27] Herman, N., Lehoucq, L., and Füzfa, A. (2023). Electromagnetic antennas for the resonant detection of the stochastic gravitational wave background. *arXiv preprint arXiv:2203.15668*.
- [28] Kallosh, R. and Linde, A. (2013). Superconformal generalizations of the starobinsky model. *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*, 2013(06):028.
- [29] Khlebnikov, S. Y. and Tkachev, I. I. (1996). Classical decay of the inflaton. *Phys. Rev. Lett.*, 77.
- [30] Kofman, L., Linde, A., and Starobinsky, A. A. (1994). Reheating after inflation. *Phys. Rev. Lett.*, 73.
- [31] Kofman, L., Linde, A., and Starobinsky, A. A. (1997). Towards the theory of reheating after inflation. *Phys. Rev. D*, 56.
- [32] Lozanov, K. D. (2019). Gravitational waves from the early universe. *arXiv:1907.04402*.
- [33] Maggiore, M. (2018). *Gravitational Waves Volume 2: Astrophysics and Cosmology*. Oxford University Press, Great Clarendon Street, Oxford, OX2 6DP, United Kingdom.
- [34] Martin, J., Ringeval, C., and Vennin, V. (2015). Observing inflationary reheating. *Physical Review Letters*, 114(8).
- [35] McLachlan, N. W. (1947). *Theory and Application of Mathieu Functions*. Clarendon Press, Oxford.
- [36] Mishra, S. S. (2024). Cosmic inflation: Background dynamics, quantum fluctuations and reheating. *arXiv preprint arXiv:2403.10606*.

- [37] Mohanty, S., Panda, S., and Vidyarthi, A. (2026). Testing the starobinsky model of inflation with resonant cavities. *arXiv preprint arXiv:2503.06858*.
- [38] Moore, C. J., Cole, R. H., and Berry, C. P. L. (2015a). Gravitational-wave sensitivity curves. *Classical and Quantum Gravity*.
- [39] Moore, C. J., Cole, R. H., and Berry, C. P. L. (2015b). GWPlotter: a tool for plotting gravitational-wave sensitivity curves. <http://gwplotter.com/>. Accedido en: Junio 2026.
- [40] Peter, P. and Uzan, J.-P. (2009). *Primordial Cosmology*. Oxford University Press, Great Clarendon Street, Oxford OX2 6DP.
- [41] Podolsky, D., Felder, G., Kofman, L., and Peloso, M. (2006). Equation of state and beginning of thermalization after preheating. *Physical Review D*, 73(2):023501.
- [42] Prokopec, T. and Roos, T. G. (1997). Lattice study of classical inflaton decay. *Phys. Rev. D*, 55.
- [43] Renzini, A., Goncharov, B., Jenkins, A. C., and Meyers, P. M. (2022). Stochastic gravitational-wave backgrounds: Current detection efforts and future prospects. *Galaxies*, 10(1).
- [44] Starobinsky, A. A. (1980). A new type of isotropic cosmological models without singularity. *Physics Letters B*, 91(1):99–102.
- [45] Turner, M. S. (1983). Coherent scalar-field oscillations in an expanding universe. *Phys. Rev. D*, 28.
- [46] Weinberg, S. (2008). *Cosmology*. Oxford University Press.

Apéndice A

Producción lineal de ondas gravitacionales

El estudio de la producción de ondas gravitacionales a partir del tensor de energía-momento se puede hacer a partir de recordar que en el gauge TT bajo una métrica de fondo del tipo FLRW, la ecuación de ondas en el espacio de Fourier se escribe como

$$h''_{ij} + 2\mathcal{H}h'_{ij} - k^2 h_{ij} = \frac{2}{m_p^2} \Pi_{ij}^{TT}, \quad (\text{A.1})$$

donde las perturbaciones en el tensor de energía-momento se calculan a partir de

$$\Pi_{ij}^{TT} = \{\partial_i \chi, \partial_j \chi\}^{TT} = \frac{1}{a^2} \{\partial_i \chi_c, \partial_j \chi_c\}^{TT}, \quad (\text{A.2})$$

siendo que se puede calcular la proyección TT haciendo uso del proyector $P_{ij} = \delta_{ij} - \hat{k}_i \hat{k}_j$ que a su vez define a un proyector

$$\Lambda_{ij,lm}(\hat{k}) = P_{il}(\hat{k}) P_{jm}(\hat{k}) - \frac{1}{2} P_{ij}(\hat{k}) P_{lm}(\hat{k}), \quad (\text{A.3})$$

tal que $\Pi_{ij}^{TT} = \Lambda_{ij,lm}(\hat{k}) \Pi_{lm}$ es el tensor de energía-momento en el gauge deseado.

Por otro lado, la densidad de energía de las ondas gravitacionales para un fondo estocástico puede ser calculada a partir de conocer el espectro de potencias $\mathcal{P}_h(k, \tau)$ como

$$\frac{d\rho_{GW}}{d\log k} = \frac{k^3 m_p^3}{8\pi^2 a^2} \mathcal{P}_{h'}(k, \tau), \quad (\text{A.4})$$

por lo que usando que el espectro de potencias se define a partir de $\langle h'(k, \tau) h^*(k', \tau) \rangle = (2\pi)^3 \mathcal{P}_{h'}(k, \tau) \delta(k - k')$ podemos obtener el espectro de potencias para las ondas gravitacionales.

Haciendo uso de la función de Green, la ecuación (A.1) tiene por solución

$$h_{ij}^{TT}(k, \tau) = \frac{1}{a(\tau) m_p^2} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') \mathcal{G}(k, \tau, \tau') \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau', \quad (\text{A.5})$$

siendo $\mathcal{G}(k, \tau, \tau') = k^{-1} \sin[k(\tau - \tau')]$, lo que implica que las ondas se escriben como

$$h_{ij}^{TT}(k, \tau) = \frac{1}{a(\tau) m_p^2} \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{a(\tau')}{k} \sin[k(\tau - \tau')] \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau'. \quad (\text{A.6})$$

Para calcular el espectro requiero las derivadas en tiempo propio, entonces calculemos esto último:

$$\begin{aligned} h'_{ij} &= \frac{dh_{ij}}{d\tau} \\ &= -\mathcal{H}h_{ij} + \frac{1}{a(\tau) m_p^2} \frac{d}{d\tau} \left\{ \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{a(\tau')}{k} \sin[k(\tau - \tau')] \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau' \right\} \\ &= -\mathcal{H}h_{ij} + \frac{1}{a(\tau) m_p^2} \frac{d}{d\tau} \left\{ \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{a(\tau')}{k} \left[\sin(k\tau) \cos(k\tau') \right. \right. \\ &\quad \left. \left. - \cos(k\tau) \sin(k\tau') \right] \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau' \right\} \\ &= -\mathcal{H}h_{ij} + \frac{1}{a(\tau) m_p^2} \frac{d}{d\tau} \left[\sin(k\tau) \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{a(\tau')}{k} \cos(k\tau') \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau' \right] \\ &\quad - \frac{1}{a(\tau) m_p^2} \frac{d}{d\tau} \left[\cos(k\tau) \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{a(\tau')}{k} \sin(k\tau') \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau' \right] \\ &= -\mathcal{H}h_{ij} + \frac{1}{a(\tau) m_p^2} \cos(k\tau) \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') \cos(k\tau') \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau' \\ &\quad + \frac{1}{km_p^2} \sin(k\tau) \cos(k\tau) \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau) \\ &\quad + \frac{1}{a(\tau) m_p^2} \sin(k\tau) \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') \sin(k\tau') \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau' \\ &\quad - \frac{1}{km_p^2} \cos(k\tau) \sin(k\tau) \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau) \\ &= -\mathcal{H}h_{ij} + \frac{1}{a(\tau) m_p^2} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') \cos[k(\tau - \tau')] \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau' \end{aligned}$$

Para modos subhorizonte tenemos que $\mathcal{H} \sim 1/\tau$, la integral va como $\sim k$ y como estamos debajo del horizonte $k\tau \gg 1$, lo que nos permite notar que el segundo término pesa mucho más que el primero, por tanto despreciaremos el primero quedándonos con:

$$h'_{ij} = \frac{1}{a(\tau) m_p^2} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') \cos[k(\tau - \tau')] \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau'. \quad (\text{A.7})$$

Utilizando la definición del espectro de potencias del campo se puede calcular este a partir de utilizar que $\cos(a) \cos(b) = \frac{1}{2} [\cos(a+b) + \cos(a-b)]$ junto con definir:

$$\langle \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') \Pi_{ij}^{*TT}(k', \tau'') \rangle = (2\pi)^3 \Pi^2(k, \tau', \tau'') \delta(k - k') \quad (\text{A.8})$$

por lo que la función de dos puntos de h' nos queda:

$$\begin{aligned} \langle h'(k, \tau) h^{*'}(k', \tau) \rangle &= \frac{1}{a^2(\tau) m_p^4} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') a(\tau'') \cos[k(\tau - \tau')] \\ &\quad \times \cos[k'(\tau - \tau'')] \langle \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') \Pi_{ij}^{*TT}(k', \tau'') \rangle d\tau' d\tau'' \\ &= \frac{(2\pi)^3}{a^2(\tau) m_p^4} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') a(\tau'') \cos[k(\tau - \tau')] \\ &\quad \times \cos[k'(\tau - \tau'')] \Pi^2(k, \tau', \tau'') \delta(k - k') d\tau' d\tau'' \\ &= \frac{(2\pi)^3 \delta(k - k')}{a^2(\tau) m_p^4} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') a(\tau'') \cos[k(\tau - \tau')] \\ &\quad \times \cos[k(\tau - \tau'')] \Pi^2(k, \tau', \tau'') d\tau' d\tau'' \\ &= \frac{4\pi^3 \delta(k - k')}{a^2(\tau) m_p^4} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') a(\tau'') \left\{ \cos[k(2\tau - \tau' - \tau'')] \right. \\ &\quad \left. + \cos[k(\tau' - \tau'')] \right\} \Pi^2(k, \tau', \tau'') d\tau' d\tau'' \end{aligned}$$

Tomando un promedio temporal $\delta t = 2\pi/k$ podemos descartar $\cos[k(2\tau - \tau' - \tau'')]$ frente a $\cos[k(\tau' - \tau'')]$ por oscilar de forma más rápida:

$$\langle |h'(k, \tau)|^2 \rangle = \frac{4\pi^3}{a^2(\tau) m_p^4} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') a(\tau'') \cos[k(\tau' - \tau'')] \Pi^2(k, \tau', \tau'') d\tau' d\tau''$$

y entonces el espectro de potencias que nos servirá para calcular la densidad de energía para las ondas gravitacionales nos queda de la forma:

$$\mathcal{P}_{h'}(k, \tau) = \frac{1}{2m_p^4 a^2(\tau)} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') a(\tau'') \cos[k(\tau' - \tau'')] \Pi^2(k, \tau', \tau'') d\tau' d\tau''. \quad (\text{A.9})$$

Una vez calculado el espectro de potencias, podemos ver que la densidad de energía de las ondas vale:

$$\frac{d\rho_{GW}}{d\log k} = \frac{k^3}{16m_p^2 \pi^2 a^4} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') a(\tau'') \cos[k(\tau' - \tau'')] \Pi^2(k, \tau', \tau'') d\tau' d\tau''. \quad (\text{A.10})$$

Para poder obtener la densidad de ondas gravitacionales, debemos calcular $\Pi^2(k, \tau', \tau'')$

utilizando la expansión en modos del campo hijo, junto con que $\Pi_{ij}^{TT} = \frac{1}{a^2} \{\partial_i \chi_c \partial_j \chi_c\}^{TT} = \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{a^2} \{\partial_l \chi_c \partial_m \chi_c\}$, entonces tenemos:

$$\chi_c(x) = \int \frac{1}{(2\pi)^3} \left[\hat{a}_p \chi_p^{(c)}(\tau) + \hat{a}_{-p}^\dagger \chi_p^{(c)*}(\tau) \right] e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}} d^3p, \quad (\text{A.11})$$

$$\partial_i \chi_c(x) = \int \frac{(-ip_i)}{(2\pi)^3} \left[\hat{a}_p \chi_p^{(c)}(\tau) + \hat{a}_{-p}^\dagger \chi_p^{(c)*}(\tau) \right] e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}} d^3p. \quad (\text{A.12})$$

Con esto, calculemos la proyección TT del tensor de energía-impulso, para lo cual podemos usar la propiedad de que la multiplicación de dos transformadas de Fourier es la convolución de las funciones, por tanto:

$$\begin{aligned} \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau) &= \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{a^2} \{\partial_l \chi_c(k) * \partial_m \chi_c(k)\} \\ &= \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{a^2} \int \partial_l \chi_c(x) \partial_m \chi_c(x) e^{i\vec{k}\cdot\vec{x}} d^3x \\ &= \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{a^2} \int \left\{ \int \frac{(-ip_l)}{(2\pi)^3} \left[\hat{a}_p \chi_p^{(c)}(\tau) + \hat{a}_{-p}^\dagger \chi_p^{(c)*}(\tau) \right] e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}} d^3p \right\} \\ &\quad \times \left\{ \int \frac{(-iq_m)}{(2\pi)^3} \left[\hat{a}_q \chi_q^{(c)}(\tau) + \hat{a}_{-q}^\dagger \chi_q^{(c)*}(\tau) \right] e^{-i\vec{q}\cdot\vec{x}} d^3q \right\} e^{i\vec{k}\cdot\vec{x}} d^3x \\ &= - \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{(2\pi)^6 a^2} \iint p_l q_m \left[\hat{a}_p \chi_p^{(c)}(\tau) + \hat{a}_{-p}^\dagger \chi_p^{(c)*}(\tau) \right] \\ &\quad \times \left[\hat{a}_q \chi_q^{(c)}(\tau) + \hat{a}_{-q}^\dagger \chi_q^{(c)*}(\tau) \right] \underbrace{\left[\int e^{i(\vec{k}-\vec{p}-\vec{q})\cdot\vec{x}} d^3x \right]}_{(2\pi)^3 \delta(\vec{k}-\vec{p}-\vec{q})} d^3q d^3p \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau) &= - \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{(2\pi)^3 a^2} \iint p_l q_m \left[\hat{a}_p \chi_p^{(c)}(\tau) + \hat{a}_{-p}^\dagger \chi_p^{(c)*}(\tau) \right] \\ &\quad \times \left[\hat{a}_q \chi_q^{(c)}(\tau) + \hat{a}_{-q}^\dagger \chi_q^{(c)*}(\tau) \right] \delta(\vec{k}-\vec{p}-\vec{q}) d^3q d^3p \\ &= - \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{(2\pi)^3 a^2} \int p_l (k_m - p_m) \left[\hat{a}_p \chi_p^{(c)}(\tau) + \hat{a}_{-p}^\dagger \chi_p^{(c)*}(\tau) \right] \\ &\quad \times \left[\hat{a}_{k-p} \chi_{k-p}^{(c)}(\tau) + \hat{a}_{-(k-p)}^\dagger \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau) \right] d^3p \end{aligned}$$

Usemos que $\Lambda(\hat{k})$ es el proyector TT y por ser una proyección transversal $\Lambda_{ij,lm}(\hat{k}) k_m = 0$, tenemos:

$$\begin{aligned} \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau) &= \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{(2\pi)^3 a^2} \int p_l p_m \left[\hat{a}_p \chi_p^{(c)}(\tau) + \hat{a}_{-p}^\dagger \chi_p^{(c)*}(\tau) \right] \\ &\quad \times \left[\hat{a}_{k-p} \chi_{k-p}^{(c)}(\tau) + \hat{a}_{-(k-p)}^\dagger \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau) \right] d^3p. \end{aligned} \quad (\text{A.13})$$

Con esto, podemos obtener $\Pi^2(k, \tau', \tau'')$ a partir de calcular la función de dos puntos para Π_{ij}^{TT} , para lo cual necesitaremos tener en cuenta que las únicas multiplicaciones de los operadores de creación y destrucción no nulas son:

$$\begin{cases} \langle 0 | \hat{a}_p \hat{a}_{k-p} \hat{a}_q^\dagger \hat{a}_{k'-q}^\dagger | 0 \rangle = (2\pi)^6 [\delta(k-p-q) + \delta(p-q)] \delta(k-k') \\ \langle 0 | \hat{a}_p \hat{a}_{-(k-p)}^\dagger \hat{a}_q \hat{a}_{-(k'-q)}^\dagger | 0 \rangle = (2\pi)^6 \delta(k) \delta(k'-k) \end{cases} \quad (\text{A.14})$$

donde el segundo bracket no nos interesa porque nos daría ondas de momento nulo. Entonces tenemos que lo único que sobrevive, teniendo en cuenta que Λ es un proyector y por tanto $\Lambda^2 = \Lambda$, es:

$$\begin{aligned} \langle \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') \Pi_{ij}^{*TT}(k', \tau'') \rangle &= \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{(2\pi)^6 a^2(\tau') a^2(\tau'')} \int p_l p_m \left[\hat{a}_p \chi_p^{(c)}(\tau') + \hat{a}_{-p}^\dagger \chi_p^{(c)*}(\tau') \right] \\ &\quad \times \left[\hat{a}_{k-p} \chi_{k-p}^{(c)}(\tau') + \hat{a}_{-(k-p)}^\dagger \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') \right] d^3 p \\ &\quad \times \int q_i q_j \left[\hat{a}_q^\dagger \chi_q^{(c)*}(\tau'') + \hat{a}_{-q} \chi_q^{(c)}(\tau'') \right] \\ &\quad \times \left[\hat{a}_{k'-q}^\dagger \chi_{k'-q}^{(c)*}(\tau'') + \hat{a}_{-(k'-q)} \chi_{k'-q}^{(c)}(\tau'') \right] d^3 q \\ &= \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{a^2(\tau') a^2(\tau'')} \int p_l p_m q_i q_j [\delta(k-p-q) + \delta(p-q)] \delta(k-k') \\ &\quad \times \chi_p^{(c)}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') \chi_q^{(c)*}(\tau'') \chi_{k'-q}^{(c)}(\tau'') d^3 p d^3 q \\ &= \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k}) \delta(k-k')}{a^2(\tau') a^2(\tau'')} \int p_l p_m \left[(k_i - p_i)(k_j - p_j) \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau'') \chi_p^{(c)}(\tau'') \right. \\ &\quad \left. + p_i p_j \chi_p^{(c)*}(\tau'') \chi_{k-p}^{(c)}(\tau'') \right] \chi_p^{(c)}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') d^3 p \\ &= \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k}) \delta(k-k')}{a^2(\tau') a^2(\tau'')} \int p_l p_m \left[p_i p_j \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau'') \chi_p^{(c)}(\tau'') \right. \\ &\quad \left. + p_i p_j \chi_p^{(c)*}(\tau'') \chi_{k-p}^{(c)}(\tau'') \right] \chi_p^{(c)}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') d^3 p \\ &= \frac{2\Lambda_{ij,lm}(\hat{k}) \delta(k-k')}{a^2(\tau') a^2(\tau'')} \int p_l p_m p_i p_j \chi_p^{(c)}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau'') \chi_p^{(c)}(\tau'') d^3 p \\ &= \frac{\delta(k-k')}{a^2(\tau') a^2(\tau'')} \int p^4 \sin^4 \theta \chi_p^{(c)}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau'') \chi_p^{(c)}(\tau'') d^3 p \\ &= \frac{2\pi \delta(k-k')}{a^2(\tau') a^2(\tau'')} \int p^6 \sin^5 \theta \chi_p^{(c)}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau'') \chi_p^{(c)}(\tau'') dp d\theta \end{aligned}$$

Con esto tenemos que $\Pi^2(k, \tau', \tau'')$ vale:

$$\Pi^2(k, \tau', \tau'') = \frac{1}{4\pi^2 a^2(\tau') a^2(\tau'')} \int p^6 \sin^5 \theta \chi_p^{(c)}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau'') \chi_p^{(c)}(\tau'') dp d\theta \quad (\text{A.15})$$

Finalmente, la densidad de energía de las ondas gravitacionales es de la forma:

$$\begin{aligned}
\frac{d\rho_{GW}}{d\log k} &= \frac{k^3}{4m_p^2\pi^2a^4} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') a(\tau'') \cos[k(\tau' - \tau'')] \Pi^2(k, \tau', \tau'') d\tau' d\tau'' \\
&= \frac{k^3}{16m_p^2\pi^4a^4} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{1}{a(\tau') a(\tau'')} \cos[k(\tau' - \tau'')] p^6 \sin^5 \theta \\
&\quad \times \chi_p^{(c)}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau'') \chi_p^{(c)}(\tau'') dp d\theta d\tau' d\tau'' \\
&= \frac{k^3}{16m_p^2\pi^4a^4} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{\cos(k\tau') \cos(k\tau'')}{a(\tau') a(\tau'')} p^6 \sin^5 \theta \\
&\quad \times \chi_p^{(c)}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau'') \chi_p^{(c)}(\tau'') dp d\theta d\tau' d\tau'' \\
&\quad + \frac{k^3}{16m_p^2\pi^4a^4} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{\sin(k\tau') \sin(k\tau'')}{a(\tau') a(\tau'')} p^6 \sin^5 \theta \\
&\quad \times \chi_p^{(c)}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau'') \chi_p^{(c)}(\tau'') dp d\theta d\tau' d\tau'' \\
\frac{d\rho_{GW}}{d\log k} &= \frac{k^3}{16\pi^4m_p^2a^4} \int p^6 \sin^5 \theta \left\{ |I_{(c)}(k, p, \theta, \tau)|^2 + |I_{(s)}(k, p, \theta, \tau)|^2 \right\} dp d\theta \quad (A.16)
\end{aligned}$$

con

$$I_{(c)}(k, p, \theta, \tau) = \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{\cos(k\tau')}{a(\tau')} \chi_p^{(c)}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)}(\tau') d\tau' \quad (A.17)$$

$$I_{(s)}(k, p, \theta, \tau) = \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{\sin(k\tau')}{a(\tau')} \chi_p^{(c)}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)}(\tau') d\tau' \quad (A.18)$$

Apéndice B

Condiciones iniciales CosmoLattice

A la hora de querer calcular las condiciones iniciales para el campo inflatón al entrar en *reheating* se utilizó el parámetro ϵ de *slow-roll* definido como

$$\epsilon = \frac{m_p^2}{2} \left[\frac{V'(\phi)}{V(\phi)} \right]^2, \quad (\text{B.1})$$

dado que considerar $\epsilon \simeq 1$ denota el final de la etapa inflacionaria. A su vez, para calular la velocidad de los campos se pidió que la energía cinética del campo sea comparable con la energía potencial, dando como condición¹

$$\dot{\phi}_0 = -\sqrt{2V(\phi_0)}. \quad (\text{B.2})$$

De este modo, abajo se desarrollan las cuentas realizadas para calcular las condiciones iniciales para cada modelo.

- $V(\phi) = \frac{1}{2}m^2\phi^2$

Para la amplitud inicial se tiene

$$\begin{aligned} \frac{m_p^2}{2} \left(\frac{m^2\phi_0}{\frac{1}{2}m^2\phi_0^2} \right)^2 &= 1 \\ \frac{2m_p^2}{\phi_0^2} &= 1 \\ \phi_0^m &= \sqrt{2}m_p \end{aligned} \quad (\text{B.3})$$

¹El signo negativo en la velocidad está dado ya que se espera que el campo decaiga y por tanto su amplitud debe disminuir.

Y la condición para la velocidad inicial sería

$$\begin{aligned}\dot{\phi}_0 &= -\sqrt{m^2\phi_0^2} \\ \dot{\phi}_0^m &= -\sqrt{2}mm_p\end{aligned}\tag{B.4}$$

■ $V(\phi) = \frac{\Lambda^4}{2} \tanh^2\left(\frac{\phi}{M}\right)$

Para la amplitud inicial se tiene

$$\begin{aligned}\frac{m_p^2}{2} \left[\frac{\frac{\Lambda^4}{M} \tanh\left(\frac{\phi_0}{M}\right) \text{sech}^2\left(\frac{\phi_0}{M}\right)}{\frac{1}{2}\Lambda^4 \tanh^2\left(\frac{\phi_0}{M}\right)} \right]^2 &= 1 \\ \frac{m_p^2}{2} \left[\frac{2\text{sech}^2\left(\frac{\phi_0}{M}\right)}{M \tanh\left(\frac{\phi_0}{M}\right)} \right]^2 &= 1 \\ \frac{m_p^2}{2} \left[\frac{2}{M \sinh\left(\frac{\phi_0}{M}\right) \cosh\left(\frac{\phi_0}{M}\right)} \right]^2 &= 1 \\ \frac{m_p^2}{2} \left[\frac{4}{M \sinh\left(2\frac{\phi_0}{M}\right)} \right]^2 &= 1 \\ \frac{8m_p^2}{M^2 \sinh^2\left(2\frac{\phi_0}{M}\right)} &= 1 \\ \sinh^2\left(2\frac{\phi_0}{M}\right) &= 8 \left(\frac{m_p}{M}\right)^2 \\ 2\frac{\phi_0}{M} &= \text{arcsinh}\left(2\sqrt{2}\frac{m_p}{M}\right) \\ \phi_0^{t2} &= \frac{M}{2} \text{arcsinh}\left(2\sqrt{2}\frac{m_p}{M}\right)\end{aligned}\tag{B.5}$$

Y la condición para la velocidad inicial sería

$$\begin{aligned}\dot{\phi}_0 &= -\sqrt{\Lambda^4 \tanh^2\left(\frac{\phi_0}{M}\right)} \\ \dot{\phi}_0 &= -\Lambda^2 \tanh\left(\frac{\phi_0}{M}\right) \\ \dot{\phi}_0^{t2} &= -\Lambda^2 \tanh\left[\frac{1}{2} \text{arcsinh}\left(2\sqrt{2}\frac{m_p}{M}\right)\right]\end{aligned}\tag{B.6}$$

- $V(\phi) = \frac{\Lambda^4}{2} \left[1 - \exp\left(-\frac{\phi}{M}\right) \right]^2$ (Starobinsky)

Para la amplitud inicial se tiene

$$\begin{aligned}
\frac{m_p^2}{2} \left\{ \frac{\frac{\Lambda^4}{M} \left[1 - \exp\left(-\frac{\phi_0}{M}\right) \right] \exp\left(-\frac{\phi_0}{M}\right)}{\frac{1}{2} \Lambda^4 \left[1 - \exp\left(-\frac{\phi_0}{M}\right) \right]^2} \right\}^2 &= 1 \\
\frac{m_p^2}{2} \left\{ \frac{2 \exp\left(-\frac{\phi_0}{M}\right)}{M \left[1 - \exp\left(-\frac{\phi_0}{M}\right) \right]} \right\}^2 &= 1 \\
\frac{m_p^2}{2} \left\{ \frac{2}{M \left[\exp\left(\frac{\phi_0}{M}\right) - 1 \right]} \right\}^2 &= 1 \\
\frac{2m_p^2}{M^2 \left[\exp\left(\frac{\phi_0}{M}\right) - 1 \right]^2} &= 1 \\
\left[\exp\left(\frac{\phi_0}{M}\right) - 1 \right]^2 &= 2 \left(\frac{m_p}{M} \right)^2 \\
\exp\left(\frac{\phi_0}{M}\right) &= \sqrt{2} \frac{m_p}{M} + 1 \\
\frac{\phi_0}{M} &= \ln \left(\sqrt{2} \frac{m_p}{M} + 1 \right)
\end{aligned}$$

$$\phi_0^s = M \ln \left(\sqrt{2} \frac{m_p}{M} + 1 \right) \quad (\text{B.7})$$

Y la condición para la velocidad inicial sería

$$\begin{aligned}
\dot{\phi}_0 &= -\sqrt{\Lambda^4 \left[1 - \exp\left(-\frac{\phi_0}{M}\right) \right]^2} \\
\dot{\phi}_0 &= -\Lambda^2 \left[1 - \exp\left(-\frac{\phi_0}{M}\right) \right] \\
\dot{\phi}_0 &= -\Lambda^2 \left\{ 1 - \exp \left[-\ln \left(\sqrt{2} \frac{m_p}{M} + 1 \right) \right] \right\} \\
\dot{\phi}_0 &= -\Lambda^2 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2} \frac{m_p}{M} + 1} \right) \\
\dot{\phi}_0 &= -\Lambda^2 \frac{\sqrt{2} \frac{m_p}{M}}{\sqrt{2} \frac{m_p}{M} + 1}
\end{aligned}$$

$$\dot{\phi}_0^s = -\frac{\sqrt{2} \Lambda^2 m_p}{\sqrt{2} m_p + M} \quad (\text{B.8})$$

- $V(\phi) = \frac{1}{4}\lambda\phi^4$

Para la amplitud inicial se tiene

$$\begin{aligned}\frac{m_p^2}{2} \left(\frac{\lambda\phi_0^3}{\frac{1}{4}\lambda\phi_0^4} \right)^2 &= 1 \\ \frac{8m_p^2}{\phi_0^2} &= 1 \\ \phi_0^\lambda &= 2\sqrt{2}m_p\end{aligned}\tag{B.9}$$

Y la condición para la velocidad inicial sería

$$\begin{aligned}\dot{\phi}_0 &= -\sqrt{\frac{1}{2}\lambda\phi_0^4} \\ \dot{\phi}_0^\lambda &= -4\sqrt{2\lambda}m_p^2\end{aligned}\tag{B.10}$$

- $V(\phi) = \frac{\Lambda^4}{4} \tanh^4 \left(\frac{\phi}{M} \right)$

Para la amplitud inicial se tiene

$$\begin{aligned}\frac{m_p^2}{2} \left[\frac{\frac{\Lambda^4}{M} \tanh^3 \left(\frac{\phi_0}{M} \right) \operatorname{sech}^2 \left(\frac{\phi_0}{M} \right)}{\frac{1}{4}\Lambda^4 \tanh^4 \left(\frac{\phi_0}{M} \right)} \right]^2 &= 1 \\ \frac{m_p^2}{2} \left[\frac{8}{M \sinh \left(2\frac{\phi_0}{M} \right)} \right]^2 &= 1 \\ \frac{32m_p^2}{M^2 \sinh^2 \left(2\frac{\phi_0}{M} \right)} &= 1 \\ \phi_0^{t4} &= \frac{M}{2} \operatorname{arcsinh} \left(4\sqrt{2} \frac{m_p}{M} \right)\end{aligned}\tag{B.11}$$

Y la condición para la velocidad inicial sería

$$\begin{aligned}\dot{\phi}_0 &= -\sqrt{\frac{1}{2}\Lambda^4 \tanh^4 \left(\frac{\phi_0}{M} \right)} \\ \dot{\phi}_0^{t4} &= -\sqrt{\frac{1}{2}\Lambda^2 \tanh^2 \left[\frac{1}{2} \operatorname{arcsinh} \left(4\sqrt{2} \frac{m_p}{M} \right) \right]}\end{aligned}\tag{B.12}$$

Apéndice C

Reescaleo del espectro de *CosmoLattice* al observable hoy

El espectro que se extrae de *CosmoLattice* se encuentra escrito en términos del número de onda comóvil y evaluado en un tiempo arbitrario t . A partir de cierto tiempo t_f el espectro de ondas se mantiene constante y por tanto diremos que finalizó la producción de ondas gravitacionales, utilizaremos el subíndice f para marcar esto. De modo tal de comparar con la sensibilidad de los experimentos actuales y futuros, es necesario que el espectro esté escrito en términos de la frecuencia comóvil y se encuentre reescalado al día de hoy. Para ello, es conveniente comenzar relacionando el número de onda con la frecuencia actual:

$$f_0 = \frac{k_0}{2\pi} = \frac{k_i}{2\pi} \frac{a_i}{a_0} = \frac{k_i}{2\pi} \frac{a_{reh}}{a_0} \frac{a_i}{a_{reh}}. \quad (C.1)$$

La conservación de la entropía establece que $g_s^{1/3} a T = \text{cte}$, por lo que podemos escribir el cociente $\frac{a_{reh}}{a_0}$ en términos de las temperaturas T_0 y T_{reh} como:

$$\frac{a_{reh}}{a_0} = \frac{g_{s,0} T_0}{g_{s,reh} T_{reh}}. \quad (C.2)$$

Por otro lado, para $\frac{a_i}{a_{reh}}$ podemos utilizar la evolución de la densidad crítica en ese período:

$$\rho_{C,i} = \rho_{C,reh} \left(\frac{a_{reh}}{a_i} \right)^{3(1+\omega)} \implies \frac{a_i}{a_{reh}} = \left(\frac{\rho_{C,reh}}{\rho_{C,i}} \right)^{\frac{1}{3(1+\omega)}}. \quad (C.3)$$

A su vez, recordando que las densidades de energía son $\rho_{RAD} = \frac{\pi^2}{30} g_{reh} T_{reh}^4$ y $\rho_{C,i} = 2V_i$, siendo V_i la energía potencial inicial, podemos reescribir esto y agrupar todos los términos en

la expresión para la frecuencia, de modo tal que nos queda:

$$\begin{aligned}
f_0 &= \frac{k_i}{2\pi} \frac{a_{reh}}{a_0} \frac{a_i}{a_{reh}} \\
&= \frac{k_i}{2\pi} \frac{g_{s,0} T_0}{g_{s,reh} T_{reh}} \left(\frac{\rho_{C,reh}}{\rho_{C,i}} \right)^{\frac{1}{3(1+\omega)}} \\
&= \frac{k_i}{2\pi} \frac{g_{s,0} T_0}{g_{s,reh} T_{reh}} \left(\frac{\frac{\pi^2}{30} g_{reh} T_{reh}^4}{2V_i} \right)^{\frac{1}{3(1+\omega)}}, \\
f_0 &= \frac{k_i}{2\pi} \frac{g_{s,0} T_0}{g_{s,reh}} \left(\frac{\pi^2 g_{reh}}{60V_i} \right)^{\frac{1}{3(1+\omega)}} T_{reh}^{\frac{1-3\omega}{3(1+\omega)}}.
\end{aligned} \tag{C.4}$$

Por otro lado, para la amplitud del espectro de potencia de las ondas Ω_{GW} , podemos transformarla a la observable hoy sabiendo que la densidad de energía se define a partir de:

$$\Omega_{GW}(k, a_0) = \frac{\rho_{GW}(k, a_0)}{\rho_{C,0}}. \tag{C.5}$$

Para las ondas gravitacionales, la densidad de energía decae de forma proporcional a a^{-4} , por lo que podemos escalar esta amplitud de la siguiente forma:

$$\begin{aligned}
\Omega_{GW}(k, a_0) &= \frac{1}{\rho_{C,0}} \left(\frac{a_f}{a_0} \right)^4 \rho_{GW}(k, a_f) \\
&= \frac{\rho_{C,f}}{\rho_{C,0}} \left(\frac{a_f}{a_0} \right)^4 \frac{\rho_{GW}(k, a_f)}{\rho_{C,f}} \\
&= \frac{\rho_{C,f}}{\rho_{C,0}} \left(\frac{a_f}{a_0} \right)^4 \Omega_{GW}(k, a_f) \\
&= \frac{\rho_{RAD,0}}{\rho_{C,0}} \frac{\rho_{C,f}}{\rho_{RAD,0}} \left(\frac{a_f}{a_0} \right)^4 \Omega_{GW}(k, a_f) \\
&= \Omega_{RAD,0} \frac{\rho_{C,f}}{\rho_{RAD,0}} \left(\frac{a_f}{a_0} \right)^4 \Omega_{GW}(k, a_f).
\end{aligned}$$

Nuevamente, podemos utilizar cómo evoluciona la densidad de energía de radiación con la temperatura y la conservación de la entropía para obtener la siguiente relación:

$$\begin{aligned}
g_{s,0}^{1/3} a_0 T_0 &= g_{s,reh}^{1/3} a_{reh} T_{reh} \\
g_{s,0}^{1/3} a_0 \left(\frac{\rho_{RAD,0}}{\frac{\pi^2}{30} g_0} \right)^{1/4} &= g_{s,reh}^{1/3} a_{reh} \left(\frac{\rho_{RAD,reh}}{\frac{\pi^2}{30} g_{reh}} \right)^{1/4} \\
g_{s,0}^{4/3} a_0^4 \frac{\rho_{RAD,0}}{\frac{\pi^2}{30} g_0} &= g_{s,reh}^{4/3} a_{reh}^4 \frac{\rho_{RAD,reh}}{\frac{\pi^2}{30} g_{reh}} \\
a_0^4 \rho_{RAD,0} &= \frac{g_0}{g_{reh}} \left(\frac{g_{s,reh}}{g_{s,0}} \right)^{4/3} a_{reh}^4 \rho_{RAD,reh}.
\end{aligned}$$

Reemplazando esto en el espectro tenemos:

$$\begin{aligned}
\Omega_{GW}(k, a_0) &= \Omega_{RAD,0} \frac{\rho_{C,f}}{\rho_{RAD,0}} \left(\frac{a_f}{a_0} \right)^4 \Omega_{GW}(k, a_f) \\
&= \Omega_{RAD,0} \frac{\rho_{C,f}}{\frac{g_0}{g_{reh}} \left(\frac{g_{s,reh}}{g_{s,0}} \right)^{4/3} \rho_{RAD,reh}} \left(\frac{a_f}{a_{reh}} \right)^4 \Omega_{GW}(k, a_f) \\
&= \Omega_{RAD,0} \frac{g_{reh}}{g_0} \left(\frac{g_{s,0}}{g_{s,reh}} \right)^{4/3} \frac{\rho_{C,f}}{\rho_{RAD,reh}} \left(\frac{a_f}{a_{reh}} \right)^4 \Omega_{GW}(k, a_f).
\end{aligned}$$

Ahora podemos reescalar $\rho_{C,f}$ a $\rho_{C,reh}$ utilizando que la ecuación de estado tiene un ω efectivo, por tanto $\rho_{C,f} = \rho_{C,reh} \left(\frac{a_{reh}}{a_f} \right)^{3(1+\omega)}$:

$$\begin{aligned}
\Omega_{GW}(k, a_0) &= \Omega_{RAD,0} \frac{g_{reh}}{g_0} \left(\frac{g_{s,0}}{g_{s,reh}} \right)^{4/3} \frac{\rho_{C,reh}}{\rho_{RAD,reh}} \left(\frac{a_{reh}}{a_f} \right)^{3(1+\omega)} \left(\frac{a_f}{a_{reh}} \right)^4 \Omega_{GW}(k, a_f) \\
&= \Omega_{RAD,0} \frac{g_{reh}}{g_0} \left(\frac{g_{s,0}}{g_{s,reh}} \right)^{4/3} \frac{\rho_{C,reh}}{\rho_{RAD,reh}} \left(\frac{a_f}{a_{reh}} \right)^{1-3\omega} \Omega_{GW}(k, a_f) \\
&= \Omega_{RAD,0} \frac{g_{reh}}{g_0} \left(\frac{g_{s,0}}{g_{s,reh}} \right)^{4/3} \frac{\rho_{C,reh}}{\rho_{RAD,reh}} \left(\frac{a_i}{a_{reh}} \right)^{1-3\omega} \left(\frac{a_f}{a_i} \right)^{1-3\omega} \Omega_{GW}(k, a_f).
\end{aligned}$$

Dado que durante la época de radiación la densidad crítica está prácticamente dominada por la radiación, podemos tomar $\frac{\rho_{C,reh}}{\rho_{RAD,reh}} \approx 1$. Además, conocemos el cociente $\frac{a_i}{a_{reh}}$. Por lo tanto:

$$\begin{aligned}
\Omega_{GW}(k, a_0) &= \Omega_{RAD,0} \frac{g_{reh}}{g_0} \left(\frac{g_{s,0}}{g_{s,reh}} \right)^{4/3} \left(\frac{\rho_{C,reh}}{\rho_{C_i}} \right)^{\frac{1-3\omega}{3(1+\omega)}} \\
&\quad \times \left(\frac{a_f}{a_i} \right)^{1-3\omega} \Omega_{GW}(k, a_f).
\end{aligned}$$

Utilizando $\rho_{RAD,reh} = \frac{\pi^2}{30} g_{reh} T_{reh}^4$ y $\rho_{C,i} = 2V_i$ para finalmente obtener que el espectro de potencia de las ondas gravitacionales vale:

$$\begin{aligned}
\Omega_{GW}(k, a_0) &= \Omega_{RAD,0} \frac{g_{reh}}{g_0} \left(\frac{g_{s,0}}{g_{s,reh}} \right)^{4/3} \left(\frac{\pi^2 g_{reh} T_{reh}^4}{60V_i} \right)^{\frac{1-3\omega}{3(1+\omega)}} \\
&\quad \times \left(\frac{a_f}{a_i} \right)^{1-3\omega} \Omega_{GW}(k, a_f).
\end{aligned} \tag{C.6}$$

A partir de las ecuaciones (C.4) y (C.6), se puede ver que para modelos de tipo radiación ($\omega_{eff} = 1/3$) podemos reescalar la frecuencia y la amplitud a partir de:

$$f_0 = \frac{k_i}{2\pi} \frac{g_{s,0} T_0}{g_{s,reh}} \left(\frac{\pi^2 g_{reh}}{60V_i} \right)^{\frac{1}{4}}, \tag{C.7}$$

$$\Omega_{GW}(k, a_0) = \Omega_{RAD,0} \frac{g_{reh}}{g_0} \left(\frac{g_{s,0}}{g_{s,reh}} \right)^{4/3} \Omega_{GW}(k, a_f). \quad (C.8)$$

Mientras que para modelos de tipo materia ($\omega_{eff} = 0$) se puede observar que los reescaleos estarán dados por:

$$f_0 = \frac{k_i}{2\pi} \frac{g_{s,0} T_0}{g_{s,reh}} \left(\frac{\pi^2 g_{reh}}{60 V_i} \right)^{\frac{1}{3}} T_{reh}^{\frac{1}{3}}, \quad (C.9)$$

$$\begin{aligned} \Omega_{GW}(k, a_0) &= \Omega_{RAD,0} \frac{g_{reh}}{g_0} \left(\frac{g_{s,0}}{g_{s,reh}} \right)^{4/3} \left(\frac{\pi^2 g_{reh} T_{reh}^4}{60 V_i} \right)^{\frac{1}{3}} \\ &\times \left(\frac{a_f}{a_i} \right) \Omega_{GW}(k, a_f). \end{aligned} \quad (C.10)$$

Se puede observar a partir de estas ecuaciones que para modelos de tipo radiación no tendremos dependencia en la temperatura al final de *reheating*, como consecuencia de que el universo después de inflación entra directamente en una época dominada por la radiación. Mientras que para modelos de tipo materia, la transición de materia a radiación genera un factor de reescalo extra que estará dado por la temperatura al final de esta etapa.

Tesis disponible bajo Licencia Creative Commons, Atribución – No Comercial – Compartir
Igual (by-nc-sa) 2.5 Argentina
Buenos Aires, 2026